Documento de Estrategia de Control de Versiones y Flujo de Trabajo Git/GitHub de Latch

Steven Cuadra

Alfredo Montalvan

Caleb Tardencilla

Aris Gavarrete

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Americana (UAM)

CNU0525: Programación de Aplicaciones de Escritorio, Grupo 2

José A. Durán García

26 de octubre de 2026

Resumen

Este documento propone el control de versiones y el flujo de trabajo Git/GitHub de Latch para un equipo de cuatro a doce colaboradores. Conserva las versiones técnicas, los identificadores y el calendario del Plan de implementación. El flujo mantiene main protegida, ramas cortas y revisión por una persona distinta del autor; incorpora candidatas y correcciones urgentes efímeras con una enmienda propuesta a ADR-15. Define Issues como registro de requisitos, tareas, defectos, pruebas y decisiones, con criterios de cierre vinculados a evidencia. Incluye formularios, etiquetas con contraste calculado, reglas exportables, plantillas, hooks y workflows completos para verificar el producto en Windows y Ubuntu y preparar una distribución app-image ZIP con manifiesto y SHA-256. La configuración se adapta al repositorio personal público LitSoloSteven/Latch y a GitHub Free, sin depender de beneficios Education. Distingue capacidades documentadas de decisiones propuestas y metadatos observados del repositorio. La revisión documental y sintáctica no acredita una aplicación ejecutada, pruebas de producto aprobadas ni CI satisfactoria. La adopción comienza el 26 de octubre de 2026 y conserva como pendientes las configuraciones, la resolución de dependencias y los ensayos que requieren un repositorio y un entorno real.

Palabras clave: control de versiones, Git, GitHub, trazabilidad, configuración, Latch

Documento de Estrategia de Control de Versiones y Flujo de Trabajo Git/GitHub de Latch

1. Principios y objetivos de la estrategia

La estrategia propone una sola línea permanente de integración en main, trabajo breve vinculado a una incidencia y revisión independiente antes de integrar. Se aplicará a Latch, aplicación de escritorio Java 21, JavaFX 21.0.13, PostgreSQL 18.6, Hibernate 7.4.6.Final y JasperReports 7.0.8, construida con Maven 3.9.16 mediante Wrapper y el objetivo único verify. Estas versiones se conservan como base del encargo; este documento no acredita su resolución ni ejecución. El flujo cubre de cuatro a doce colaboradores sin agregar ramas permanentes por persona o módulo.

El repositorio identificado por el usuario es https://github.com/LitSoloSteven/Latch. La consulta de metadatos del 26 de octubre de 2026 confirmó visibilidad pública, propietario de tipo User y main como rama predeterminada. La descripción y los topics estaban vacíos; auto-merge y eliminación automática de ramas estaban desactivados. Son hechos acotados a esa consulta. La protección y los workflows de este documento permanecen propuestos; no se modificó el remoto (LitSoloSteven, 2026).

Un hecho documentado se acompaña de fuente. Una decisión propuesta define una regla del equipo que requiere adopción registrada. Un supuesto identifica un dato pendiente. Se supone GitHub Free sin beneficios Education; el plan contratado de una cuenta no se deduce de su visibilidad pública. Steven Cuadra coordina la adopción y conserva seguridad y concurrencia; Alfredo Montalvan responde por datos y persistencia; Caleb Tardencilla por FXML, temas y pruebas; Aris Gavarrete por HTTP, reportes y distribución. Las responsabilidades y relevos se toman del Plan (Cuadra et al., 2026f).

La Tabla 1 fija metas de operación propuestas. Steven las calcula diariamente a partir de eventos fechados de Issues, PR y Project. En el cierre de cada período registra mediana, percentil 85 cuando exista una muestra suficiente y número de observaciones. Sin eventos, el resultado es Pendiente o Sin datos; nunca cero horas por ausencia de registro.

Tabla 1

Criterios Medibles de Operación

Indicador y meta	Quién y cuándo	Cálculo y comprobación
PR listo sin respuesta ≤24 h; PR abierto >48 h activa triage	Revisor responde; Steven revisa a diario	Tiempo calendario desde ready_for_review hasta primera revisión; contar PR de más de 48 h, incluso drafts, identificándolos.
Rama corta ≤5 días calendario; cero ramas excedidas sin resolución	Autor divide trabajo; Aris revisa al cierre diario	Desde primer push remoto registrado hasta eliminación; si se desconoce creación, usar primer evento disponible y rotular proxy.
Ciclo TAR a Terminada: meta interna mediana ≤5 días	Steven al cerrar período	Desde primer paso a En curso hasta aceptación en Terminada; incluir bloqueo en tiempo total y reportarlo por separado.

Indicador y meta	Quién y cuándo	Cálculo y comprobación
Una TAR En curso por persona; PR recomendado ≤400 líneas netas y ≤15 archivos	Autor al iniciar; revisor al abrir PR	Diff excluye generado; dividir por criterio verificable si excede. Excepción D44 con motivo.
100 % de integraciones con revisor ajeno y checks requeridos	Quien integra, en cada PR	Revisión aprobada vigente, conversaciones resueltas y checks ci/policy del commit integrado.
100 % de cierres con RF/RN o decisión, TAR/DEF, CP/RA y evidencia	Persona A, antes de cerrar	Enlace y SHA revisables; fecha y entorno; exclusiones justificadas; D47.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Main siempre desplegable es una obligación de conservación: cada integración debe permitir construir el paquete y mantener las funciones aceptadas. Si una comprobación posterior falla, Steven detiene nuevas integraciones funcionales, abre DEF y decide revertir o corregir con prioridad. La frase no describe el estado de ejecución del esqueleto recibido. No se utilizan porcentajes de avance derivados de columnas sin aceptación.

2. Instalación y configuración de Git en Windows 11 x64

Cada integrante instala Git for Windows 2.51.0.windows.1 desde el archivo oficial enlazado por git-scm.com, selecciona x64, verifica firma del instalador y registra su huella y origen. La versión es una fijación del encargo, no una afirmación de versión más reciente ni de

descarga realizada. Un parche de seguridad se tramita por D44. Después se comprueban git --version y where.exe git para identificar el ejecutable que usa IntelliJ y la terminal (Chacon y Straub, s. f.-c).

Se eligen OpenSSH y Git Credential Manager durante la instalación. La autenticación HTTPS se conserva en el almacén seguro de Windows; se prohíbe credential.helper store. Cada persona usa identidad y correo verificado propios. El nombre no sustituye la autorización de GitHub. La configuración global vive en la cuenta Windows; la local en .git/config prevalece para este clon. Steven verifica la instalación en una sesión compartida sin solicitar claves privadas ni contraseñas (Chacon y Straub, s. f.-b).

El archivo docs/instalacion-git.md del Apéndice E contiene los comandos completos. La Tabla 2 resume los valores obligatorios. Los alias son ayudas de lectura y no cambian la política de integración. Cada autor conserva git config --show-origin --list con los valores sensibles redactados en una evidencia de configuración.

Tabla 2

Configuración de Referencia de Git

Valor	Ámbito y responsable	Verificación
user.name y user.email propios	Global; cada integrante	git config --show-origin --get user.email; correo verificado o noreply de GitHub.
core.autocrlf=false; core.eol=lf	Local; cada clon	git config --local --get core.autocrlf; .gitattributes aplica excepciones cmd/bat.

Valor	Ámbito y responsable	Verificación
credential.helper=manager	Global; cada integrante	git credential-manager --version y acceso por navegador; no registrar tokens.
init.defaultBranch=main; fetch.prune=true	Global; cada integrante	Comprobar configuración y referencias remotas tras fetch.
pull.ff=only; core.hooksPath=.githooks	Local; cada clon	Instalar scripts/install-hooks.ps1; intento válido y rechazo de mensaje inválido.
gpg.format=ssh; commit.gpgsign=true; tag.gpgsign=true	Global o local si se usa clave dedicada	git log --show-signature y Verified en GitHub; comprobar allowed_signers fuera del repo.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

La firma SSH propuesta usa una clave Ed25519 con passphrase, fuera del repositorio, cuya parte pública se registra en GitHub como Signing Key. Se configura user.signingkey con la ruta pública correcta. Para verificar localmente se mantiene allowed_signers fuera del repositorio; la confianza de ese archivo debe ser revisada por su propietario. La alternativa GPG exige seleccionar openpgp, el ID de clave y publicar únicamente su clave pública. Cada integrante prueba un commit firmado antes de la primera PR; -S por sí solo no acredita que GitHub lo considere Verified (GitHub, s. f.-w).

La adopción de .gitattributes requiere una PR de normalización separada: autor ejecuta git add --renormalize ., revisa el diff con el revisor y repite verify. Caleb reserva la ventana de

FXML y Alfredo la de SQL para evitar conflictos de finales de línea mientras otros editan. No se cambian configuraciones globales desde un script de clonación; install-hooks.ps1 solo configura este repositorio.

3. Modelo de ramas

Se propone una adaptación de GitHub Flow con main y ramas de trabajo cortas, más una candidata efímera cuando el calendario lo requiera. GitHub Flow describe creación de rama, commits y revisión mediante PR (GitHub, s. f.-l). El modelo original de Driessen mantiene master y develop como líneas permanentes y separa release y hotfix (Driessen, 2010). Latch conserva una sola línea permanente porque su calendario reúne seis períodos y no compromete soporte simultáneo de varias versiones. La candidata permite revisar una entrega académica identificada sin mantener develop.

La comparación con trunk-based se formula como decisión local: se toman integración frecuente y lotes pequeños, pero se conservan ramas y PR con aprobación ajena. No se afirma aplicar de manera estricta una metodología trunk-based ni se atribuye esa valoración a una fuente que no la desarrolla. Al crecer a doce personas, se incrementa la capacidad de revisión por paquetes y se limita el trabajo en curso; el número de líneas permanentes permanece en uno.

La Tabla 3 determina creación, vencimiento y eliminación. Los plazos se cuentan en horas o días calendario desde el primer push registrado. Antes de vencer, el autor integra una parte aceptable, divide la TAR o registra bloqueo; una excepción no prorroga automáticamente la rama. Aris conserva el SHA y revisa ramas vencidas con Steven diariamente. Ninguna rama se crea para representar un estado del tablero.

Tabla 3

Ramas, Responsables y Vida Máxima

Rama y origen	Creación y vida máxima	Eliminación y control
main; raíz aceptada del repositorio	Steven crea una vez; permanente	Nadie la elimina; ruleset bloquea borrado y force push.
feature/TAR-nnn-descripcion-corta; desde main	Autor de TAR preparada; 5 días	Autor o Aris tras squash y evidencia de PR; limpieza automática verificada.
fix/DEF-nnn-descripcion-corta; desde main	Responsable del defecto tras triage; 5 días	Autor o Aris tras PR integrada; conserva vínculo DEF/CP.
docs/TAR-nnn-descripcion-corta; desde main	Autor documental; 3 días	Autor tras revisión de fuentes y PR integrada.
build/TAR-nnn-descripcion-corta; desde main	Aris o autor asignado; 3 días	Aris tras verify y PR integrada.
release/vX.Y.Z o release/vX.Y.Z-rc.n; desde main	Aris con autorización registrada de Steven; 3 días	Aris tras consolidar en main, etiquetar y conservar SHA; excepción de eliminación descrita.

Rama y origen	Creación y vida máxima	Eliminación y control
hotfix/DEF-nnn-descripcion-corta; desde tag aceptado	Autor asignado por Steven; 48 h	Aris tras PR a main y nueva etiqueta; traslado a candidata si sigue abierta.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Las descripciones usan minúsculas ASCII y números separados por guion; no llevan espacios, tildes ni nombre de persona. El validador rechaza ramas ajenas al patrón del Apéndice E. Se recomienda hasta 80 caracteres; los identificadores son exactamente de tres dígitos para TAR y DEF, sin convertir el número de issue en identificador del Plan. La expresión de release permite candidata porque el Plan fija v0.9.0-rc.1; el nombre vX.Y.Z designa el caso sin sufijo.

Figura 1

Expresión Completa de Nombres de Rama

```
^(main|(feature|docs|build)/TAR-[0-9]{3}-[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*|fix/DEF-[0-9]{3}-[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*|release/v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+(-rc\.[1-9][0-9]*)?|hotfix/DEF-[0-9]{3}-[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*)$
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

ADR-15 del TRD ya adopta main protegida, ramas cortas y PR revisada, y descarta Git Flow con develop permanente. La desviación propuesta se limita a permitir candidatas y hotfix efímeros y a precisar su método de integración. No se atribuye una decisión contraria al documento de origen (Cuadra et al., 2026d). El archivo docs/adr/ADR-15-enmienda-git.md conserva el identificador y registra estado Propuesta, motivo, impacto y Steven como responsable. Caleb revisa la coherencia y Aris la operación; la aceptación del equipo se registra antes de activar reglas, conforme a D44.

4. Política de integración y conflictos

El autor actualiza su rama con rebase local antes de abrir una PR lista. Primero obtiene origin/main y comprueba un árbol limpio. Git rebase reaplica cambios y genera revisiones nuevas; por ello se limita a la historia propia y se aborta si no se entiende un conflicto (Git, s. f.-a). Si ya publicó su rama, avisa al revisor y usa --force-with-lease únicamente allí. Quedan prohibidos --force, force push en main o release y rebase de historia compartida sin acuerdo explícito de sus autores.

Las ramas cortas entran a main por squash and merge. Quien integra revisa que el mensaje consolidado preserve tipo, módulo y TAR/DEF con su pie. Los commits intermedios siguen sujetos al hook y a policy, aunque el squash conserve uno solo. Una candidata recibe correcciones mediante PR de fix dirigida a release/* y merge commit para conservar su procedencia. Antes de etiquetar, Aris abre PR de release hacia main por squash; si main avanzó, recrea candidata desde main o resuelve la convergencia y repite CI. Nunca se publica una etiqueta que apunte solo a release.

Exigir simultáneamente squash only global, merge commits de release hacia main e historial lineal sería incompatible: GitHub rechaza merge commits en una rama con historial lineal (GitHub, s. f.-g). Decisión propuesta: habilitar squash y merge commit en General; ruleset de main admite solo squash e historial lineal; ruleset de release admite merge y no exige historial lineal. La etiqueta final apunta a main. Esta excepción resuelve el conflicto del encargo sin debilitar la revisión ni los checks.

Si el conflicto afecta FXML, Caleb registra en el issue archivo, titular temporal, revisión de partida y vencimiento de la reserva. Autor y revisor reconstruyen estructura, fx:id, onAction y recursos, abren la pantalla en Claro/Oscuro y conservan capturas. No se acepta una resolución

que solo quite marcadores. Si Caleb es autor, Steven realiza la revisión; Aris cubre el recorrido de interfaz cuando se activa relevo. La reserva termina al integrar o al transferirse por comentario fechado.

Si el conflicto afecta migraciones, Alfredo coordina la secuencia y verifica dependencias. V001 a V004 aplicadas o publicadas son inmutables; una corrección requiere nueva migración futura con número reservado y registro D44, sin inventar aquí V005. Dos ramas no comparten número ni editan a la vez el mismo archivo reservado. Se reconstruye una base aislada y se repiten pruebas pertinentes. T001 y R001 se usan solo en casos controlados de prueba y recuperación; una reversión Git no revierte automáticamente una base de datos (Cuadra et al., 2026e).

5. Convención de commits

La adaptación conserva los tipos fijados feat, fix, test, docs y build. Cada commit representa un cambio revisable, con descripción en español y referencia TAR o DEF en la cabecera. El alcance M01 a M12 es opcional en la cabecera para mantener válida la convención previa; si falta, se exige el pie Module. En ambos casos se exige Refs con el mismo identificador. Conventional Commits define tipo, alcance opcional, descripción y pies; Latch añade estas restricciones de trazabilidad como decisión propia (Conventional Commits, s. f.).

Se admite feat(M06): registrar pago parcial (TAR-038), seguido de una línea vacía y Refs: TAR-038. También es válido build: fijar Wrapper (TAR-001), con Refs: TAR-001 y Module: M12. Un DEF puede justificar un commit fix; si la corrección consume una TAR existente se documentan ambos en el cuerpo sin cambiar sus identificadores. Cambios incompatibles llevan ! y un pie BREAKING CHANGE que explique el contrato afectado. El autor usa un archivo UTF-8 para mensajes de varias líneas y conserva la firma.

La Tabla 4 permite comprobar la convención sin depender de la interpretación del revisor. El hook commit-msg y el script de policy comparten la misma validación; las pruebas locales de mensajes no acreditan una ejecución remota de GitHub Actions. Los merge commits estructurales de release se excluyen del patrón de cabecera; sus commits de producto siguen sujetos al patrón.

Tabla 4

Ejemplos de Mensajes y Resultado Esperado

Mensaje o situación	Resultado	Motivo
feat(M06): registrar pago parcial (TAR-038) + Refs: TAR-038	Válido	Tipo, módulo y referencia coinciden.
fix(M01): impedir acceso reservado (DEF-001) + Refs: DEF-001	Válido como ejemplo	DEF-001 es ilustrativo; asignarlo al triage antes de usarlo.
docs: registrar revisión (TAR-016) + Refs: TAR-016 + Module: M12	Válido	Conserva cabecera previa; módulo explícito en pie.
feat: mejorar todo	Inválido	Falta identificador y módulo; descripción sin límite verificable.
chore(M01): limpiar (TAR-001)	Inválido	Tipo fuera de la convención del proyecto.

Mensaje o situación	Resultado	Motivo
feat(M13): guardar (TAR-017)	Inválido	Solo M01 a M12.
fix(M06): corregir pago (DEF-001) + Refs: TAR-038	Inválido	La referencia del pie no coincide.
Commit con Closes #n	Inválido	Palabras de cierre se revisan en PR, donde se verifica aceptación.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Aris instala hooks en su clon y cada integrante repite la instalación. El hook pre-push bloquea empujes directos a main y release y ejecuta verify antes de publicar otras ramas. Un hook se puede omitir y no se instala automáticamente al clonar; las reglas de GitHub constituyen el control compartido. Las PR de Dependabot se trasladan a una rama build con TAR asignada, mensaje válido y verificación; no se concede una excepción al bot.

6. Versionado y publicación

La versión usa SemVer: MAJOR identifica cambio incompatible del contrato declarado, MINOR capacidad compatible y PATCH corrección compatible. Antes de 1.0.0 el contrato está en desarrollo, pero cada entrega sigue siendo identificable e inmutable. El contrato de Latch abarca esquema compatible, formato de respaldo y exportación y comportamientos comprometidos por RF/RN; Aris describe incompatibilidades y Alfredo las migraciones. La candidata rc precede a la versión final correspondiente; la sucesión v0.9.0-rc.1 a v1.0.0 sigue el Plan, sin afirmar que sean la misma versión (Preston-Werner, s. f.).

La Tabla 5 conserva las etiquetas y sus ventanas. El Plan programa consolidar v1.0.0 el 30 de noviembre y mostrarla en HIT-10 el 1 de diciembre; se distinguen ambos momentos. La publicación puede quedar bloqueada si no satisface aceptación. No se modifica una etiqueta publicada para aparentar cumplimiento de una fecha (Cuadra et al., 2026f).

Tabla 5

Etiquetas y Entregas del Plan

Etiqueta	Fecha prevista	Criterio y responsable
v0.1.0	27/10/2026	HIT-01; fundamentos, dos temas y concurrencia. Aris prepara; Steven verifica.
v0.2.0	03/11/2026	HIT-02; dominio, ORM y contrato sin solape. Alfredo verifica datos.
v0.3.0	10/11/2026	HIT-04; pago, anulación y garantía íntegros. Alfredo y Steven verifican.
v0.4.0	17/11/2026	HIT-05; diez reportes y respaldo restaurable. Aris y Alfredo verifican.
v0.9.0-rc.1	25/11/2026	HIT-07; congelación y regresión Must. Caleb coordina CP.
v1.0.0	30/11/2026; cierre 01/12/2026	TAR-092 consolida; HIT-10 exige RA1 a RA5 y archivos íntegros.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Steven crea una etiqueta anotada y firmada desde una revisión aceptada de main, a solicitud de Aris. El ruleset de tags separa creación de inmutabilidad: la excepción para crear no habilita actualizar ni borrar. La release automatizada repite CI, construye en Windows, genera app-image con jpackage, comprime ZIP y calcula SHA-256. El manifiesto contiene versión, SHA Git, fecha UTC, entorno observado, versiones declaradas, compatibilidad V001 a V004, nombre del ZIP y huella. Aris compara la huella tras descargar y extraer el archivo; SHA-256 demuestra integridad respecto del manifiesto, no ejecución ni firma del autor.

GitHub puede generar notas con PR integradas y colaboradores; Aris las revisa, incorpora requisitos, CP, migraciones, riesgos residuales y pendientes antes de publicar (GitHub, s. f.-e). El workflow crea borrador y falla si ya existe una release para evitar reemplazar artefactos. Publicar el borrador exige registro de aceptación de Steven. El ZIP se adjunta a la release, no al historial del código.

El paso de candidata a v1.0.0 exige cien CP y variantes aplicables con resultado y entorno, cero defectos Crítica o Alta que afecten Must, aceptación de requisitos obligatorios, evidencias RA1 a RA5 y recorrido del paquete en Windows 11 x64 limpio. También requiere migraciones desde cero, restauración aislada, manual y seis documentos, inventario de licencias completo y dos copias verificadas. Caleb consolida resultados; Alfredo verifica datos; Aris comprueba paquete; Steven acepta el cierre D47. Una excepción queda identificada y aceptada expresamente; no vuelve opcional un Must incumplido.

7. Configuración del repositorio GitHub

La propuesta se limita al repositorio personal LitSoloSteven/Latch, público y con main predeterminada. Solo se publican código, documentación revisada y datos sintéticos. Steven completa About con la descripción y topics del Apéndice F, sin agregar una web inexistente.

Issues y Projects permanecen habilitados. La visibilidad pública no permite publicar datos operativos ni usar cuentas compartidas. Cada integrante activa autenticación de dos factores en su cuenta; el propietario revisa accesos al cerrar un sprint.

GitHub distingue propietario y colaboradores en un repositorio personal. No se asignarán Maintain ni Triage como permisos técnicos separados. Steven administra la cuenta propietaria; Aris desempeña mantenimiento por procedimiento, con el mismo acceso de colaborador de Alfredo y Caleb. No se comparte la contraseña del propietario para ejecutar el relevo (GitHub, s. f.-q). La Tabla 6 mantiene esta distinción para que el RACI no se confunda con privilegios del servicio.

Tabla 6

Permisos y Responsabilidad en el Repositorio Personal

Persona o función	Permiso aplicable	Límite y comprobación
Steven Cuadra, LitSoloSteven	Propietario; capacidad de administración	Configura reglas, accesos y seguridad; no omite revisión. Revisar lista de colaboradores y reglas efectivas.
Aris Gavarrete, Arisgav	Colaborador con escritura	Mantiene builds, PR y borradores. Función Maintain operativa; no privilegio independiente.
Alfredo Montalvan, wetalff	Colaborador con escritura	Datos y persistencia; integra solo mediante PR protegida y revisión ajena.

Persona o función	Permiso aplicable	Límite y comprobación
Caleb Tardencilla, CTardencilla	Colaborador con escritura	FXML y pruebas; triage operativo sin un rol Triage separado.
Nuevos colaboradores, hasta doce	Colaborador con escritura tras asignación de módulo	Steven verifica necesidad, aceptación de invitación y revisión cruzada. Observación pública no requiere Write.

Nota. Cuentas aportadas por el usuario. La consulta de metadatos no verificó invitaciones ni acceso efectivo de cada colaborador. Admin describe la capacidad del propietario; Maintain y Triage no se crean como roles del repositorio personal.

En Settings > General se habilitan squash, eliminación de head branches y auto-merge; rebase merge se desactiva. Merge commit permanece habilitado únicamente para permitir destino release, restringido por ruleset. Auto-merge se usa después de que el revisor y la persona A indiquen si hay aceptación final o integración para pruebas; no transforma una aprobación de código en evidencia de CP. La disponibilidad de auto-merge está documentada para Free público (GitHub, s. f.-p).

Steven importa main.json con PR obligatoria, una aprobación ajena, Code Owner, descarte de aprobaciones obsoletas, aprobación del último push por otra persona, conversaciones resueltas, checks ci y policy estrictos, historial lineal y bloqueo de force push y eliminación. No hay bypass de revisión en main. Release conserva PR y checks, exige método merge y bloquea force push; su eliminación posterior se permite por decisión explícita para conservar su carácter efímero. Aris es responsable procedimental de borrarla tras conservar SHA y etiqueta. Si se

quiere bloqueo técnico durante la candidata, Steven agrega temporalmente deletion y lo retira con D44 antes de limpiar.

Los rulesets de ramas y tags están disponibles en repositorios públicos Free; evaluate no se toma como capacidad de esta base. Se usa active después del ensayo y disabled durante preparación controlada. La propuesta no depende de push rulesets ni reglas de metadatos que no estén incluidas en Free. No se exige merge queue: el flujo usa checks estrictos y una integración a la vez coordinada por el revisor (GitHub, s. f.-c; GitHub, s. f.-s).

CODEOWNERS está en la raíz, con las cuentas reales y patrones por paquetes propuestos. GitHub exige permisos de escritura a los propietarios de código; aplica la primera ubicación encontrada y la última coincidencia del archivo (GitHub, s. f.-a). Steven verifica que no haya una copia diferente en .github o docs y que los paquetes coincidan con el código antes de exigir su aprobación. Los patrones propuestos no acreditan que esos paquetes ya existan. Dos propietarios por área permiten relevo; si uno es autor, aprueba el otro. La persona A del RACI sigue respondiendo por aceptación aunque no sea quien revisa el código.

La Tabla 7 distingue disponibilidad documentada de activación observada. La revisión del remoto solo constató metadatos generales; no se deducen protecciones, suscripción ni resultados de workflows por tener permiso de lectura o administración en el conector.

Tabla 7

Funciones de GitHub y Condiciones de Uso

Función	Condición documentada	Aplicación propuesta
PR, Issues y repositorio público	Base Free público; sin Education requerido	Uso de equipo con cuentas individuales; verificar acceso antes del primer trabajo.
Rulesets de ramas/tags y CODEOWNERS	Disponibles en Free público	Importar y probar; no afirmar activación por tener JSON.
Auto-merge	Disponible en Free público	Habilitar General y solicitar por PR sujeta a checks y revisión.
Projects v2 y API	Project de la cuenta; API exige permisos propios	Token project separado, con vencimiento; GITHUB_TOKEN no basta por sí solo.
Secret scanning y push protection	Scanning público gratuito; protección depende de patrones y configuración	Verificar controles disponibles en Security y conservar captura de activación.
Roles Maintain y Triage separados	No asignables aquí como privilegios personales independientes	Distribuir tareas operativas; conservar propietario y colaboradores.
Reglas de push o funciones de pago	Fuera de la base declarada	No usarlas como requisito del kit; cualquier ampliación necesita D44.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

8. Issues como registro operativo

8.1. Identificadores, formularios y calidad de entrada

Cada incidencia tiene un número GitHub #n y un identificador del proyecto independiente. Steven verifica al triage que TAR-001 a TAR-096 provengan del backlog, CP-001 a CP-100 del catálogo, RSK-01 a RSK-18 del registro y ADR-01 a ADR-22 de decisiones existentes. DEF se asigna correlativamente sin reutilizar números. Una variante de CP conserva CP y describe la variante. Un riesgo o una ADR nuevos fuera del catálogo se proponen por D44 antes de ampliar el registro; los formularios no otorgan esa aprobación.

Los siete formularios completos del Apéndice B crean Tarea TAR, Defecto DEF, Cambio de alcance, Riesgo, Decisión/ADR, Caso de prueba CP y Documentación. Todos requieren identificador, vínculo RF/RN o decisión de gestión, módulo, horas estimadas, precedencia, período, responsable y revisor, aceptación y evidencia sin secretos. El campo evidencia acepta Pendiente con procedimiento antes de ejecutar; no exige inventar un resultado para poder abrir el issue. Los formularios se conservan como YAML bajo .github/ISSUE_TEMPLATE y sus respuestas se convierten a Markdown según GitHub (GitHub, s. f.-x).

La Tabla 8 indica la información adicional que Steven o el dueño de área comprueba antes de Preparada. Los campos obligatorios no validan semánticamente un RF existente ni que las horas sean razonables; el triage compara la fila del Plan. Una incidencia incompleta se conserva Preparada con comentario de información faltante y no se asigna a ejecución hasta resolverlo.

Tabla 8

Tipos de Issue y Revisión de Entrada

Tipo	Contenido específico obligatorio	Quién y control de Preparada
Tarea TAR	Trabajo acotado, requisito, horas y precedencia exacta; CP/RA	Responsable estima; Steven compara con backlog; no copiar horas estimadas a reales.
Defecto DEF	Entorno y SHA, pasos, esperado/observado, severidad y evidencia	Caleb reproduce o rotula Pendiente; dueño técnico confirma impacto y vínculo a CP.
Cambio de alcance	Motivo, alternativa, impacto en horas/plazo/RA y resolución D44	Steven registra decisión y consulta A del área; sin aprobación no cambia la línea base.
Riesgo RSK	P e I de 1 a 5, disparador, mitigación, contingencia y revisión	Dueño del RSK actualiza; Steven compara con registro canónico.
Decisión ADR	Contexto, alternativas, consecuencias, estado y decisión sustituida	Steven mantiene identificador; persona técnica explica motivo e impacto.

Tipo	Contenido específico obligatorio	Quién y control de Preparada
Caso CP	Fixture, procedimiento, resultado esperado y resultado observado o Pendiente	Caleb verifica CP existente, variante y trazabilidad; ejecutor se identifica al probar.
Documentación	Archivo/sección, motivo, fuente primaria y verificación documental	Autor y revisor comprueban citas, identificadores y límites de evidencia.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Defecto Crítica significa pérdida o corrupción financiera, acceso indebido grave o exposición de un secreto activo que impida una entrega segura. Alta impide un recorrido Must sin alternativa aceptable. Media afecta un comportamiento acotado con alternativa y sin comprometer invariantes; Baja describe presentación o documentación sin bloqueo funcional. Son criterios internos propuestos: Caleb clasifica con el dueño técnico, y Steven resuelve desacuerdo antes de priorizar. Must/Should/Could indica prioridad de requisito, mientras severidad indica impacto del defecto; un defecto de apariencia no hereda Crítica por estar en un módulo Must.

8.2. Taxonomía de etiquetas y contraste

El archivo config/labels.json define 47 etiquetas, con nombre, color hexadecimal y descripción. El script bootstrap usa gh label create --force de manera reproducible. Los prefijos tipo:, módulo:, prioridad:, severidad:, estado:, sprint:, ra: y riesgo: evitan mezclar dimensiones. Cada issue lleva un tipo principal, módulo principal, prioridad y período; los DEF llevan

severidad y los riesgos el nivel de P × I. RA admite varias etiquetas. El responsable sincroniza estado: con Status al cambiar de columna; Caleb revisa diferencias al triage diario. No hay sincronización automática de todos los campos por el solo hecho de usar un formulario.

La Tabla 9 agrupa los colores usados. Se calcula luminancia sRGB y razón (L mayor + 0,05)/(L menor + 0,05) contra texto negro #000000. Las etiquetas claras se eligen para esa presentación; GitHub controla el render final, por lo que Caleb comprueba ambos temas del sitio tras crearlas. Si el texto efectivo cambia, se recalcula con su color real. Los nombres escritos preservan el significado sin depender del color. El umbral 4,5:1 se adopta del encargo; el cálculo comprueba la paleta del kit, no una captura del sitio.

Tabla 9

Colores y Contraste Calculado de Etiquetas

Prefijo	Fondo	Contraste	Uso
tipo:	#DCEBFA	17.31:1	7 etiquetas; texto #000000
módulo:	#E2E8F0	17.03:1	12 etiquetas; texto #000000
prioridad:	#FFF1B8	18.53:1	3 etiquetas; texto #000000
severidad:	#FFDADB	16.30:1	4 etiquetas; texto #000000
estado:, cierre:	#D8F3E5	17.87:1	7 etiquetas; texto #000000
sprint:	#EDE2F7	16.82:1	6 etiquetas; texto #000000
ra:	#D8F0F5	17.70:1	5 etiquetas; texto #000000
riesgo:	#FFE6CC	17.44:1	3 etiquetas; texto #000000

Nota. Cálculo local sRGB, 26/10/2026; todas las combinaciones con negro superan 4,5:1. labels.json contiene cada etiqueta y descripción; la interfaz real queda pendiente de comprobación.

Para estado se conservan exactamente Preparada, En curso, En revisión, En prueba, Terminada y Bloqueada. Sprint usa 0, 1, 2, 3, 4 y Cierre. Riesgo:bajo cubre productos 1 a 5; riesgo:medio, 6 a 12; riesgo:alto, 15 a 25. En una escala entera 1 a 5 no aparecen productos 13 o 14. cierre:con-evidencia es una etiqueta adicional de control: solo A la aplica después de revisar aceptación; el autor no la aplica para acelerar un merge.

8.3. Milestones y fechas

Aris crea seis milestones de período con las fechas de la Tabla 10 y diez milestones HIT con los compromisos de la Tabla 11. GitHub permite un solo milestone por issue: una TAR conserva el de su sprint; un issue de seguimiento del hito usa HIT-nn y enlaza las TAR, PR y evidencias que lo satisfacen. No se intenta asignar ambos a la misma incidencia. Sprint y RA también figuran en campos de Project para filtrar sin alterar el milestone.

Tabla 10

Milestones por Período

Milestone	Inicio	Vencimiento
Sprint 0	22/10/2026	27/10/2026
Sprint 1	28/10/2026	03/11/2026
Sprint 2	04/11/2026	10/11/2026
Sprint 3	11/11/2026	17/11/2026

Milestone	Inicio	Vencimiento
Sprint 4	18/11/2026	25/11/2026
Cierre	26/11/2026	01/12/2026

Nota. Fechas del Plan, Tabla 8. Se usa fin del día en America/Managua; no se atribuye confirmación institucional.

Tabla 11

Milestones de Hitos de Entrega

Hito y fecha	Compromiso	Evidencia esperada
HIT-01; 27/10/2026	v0.1.0; FXML y concurrencia.	Video interno corto, consultas y log H6.
HIT-02; 03/11/2026	v0.2.0; dominio con ORM.	SQL y pruebas de repositorios sobre PostgreSQL.
HIT-03; 06/11/2026	Revisión de laboratorio ORM.	Árbol de dependencias y registro de revisión.
HIT-04; 10/11/2026	v0.3.0; circuito financiero.	CP-026 a CP-036 y CP-041 a CP-052.
HIT-05; 17/11/2026	v0.4.0; diez reportes.	PDF, XLSX y oráculos CP-067 a CP-076.
HIT-06; 21/11/2026	Adaptador HTTP.	Registro del servidor S1 y casos HTTP.

Hito y fecha	Compromiso	Evidencia esperada
HIT-07; 25/11/2026	v0.9.0-rc.1 congelada.	Informe de pruebas, app-image ZIP y manifiesto.
HIT-08; 26/11/2026	Entrega interna y sesión.	Manifiesto, hashes y protocolo de apertura.
HIT-09; 30/11/2026	Ensayo final.	Registro de tiempos por bloque y regresión dirigida.
HIT-10; 01/12/2026	v1.0.0 y cierre.	Etiqueta, historial de defectos y paquete archivado.

Nota. Plan, Tabla 10. Aris administra milestones; la persona A acepta el hito con evidencia. Los títulos HIT no sustituyen etiquetas SemVer.

8.4. GitHub Projects v2

Se propone un Project de la cuenta LitSoloSteven. El script create-project.ps1 crea el proyecto y sus campos; la URL y los IDs se guardan después de ejecutarlo. La Tabla 12 fija el esquema. Los campos de selección permiten filtrar por opción (GitHub, s. f.-d). Quien hace triage transcribe los datos del formulario a los campos y Caleb comprueba consistencia. Horas reales queda vacío hasta que exista registro de trabajo, aun cuando Horas estimadas tenga valor.

Tabla 12

Campos del Project y Reglas de Registro

Campo y tipo	Valor permitido	Responsable y momento
Status, selección	Seis estados del tablero	Responsable al cambiar estado; A valida Terminada.
TAR, texto	TAR-nnn; DEF/CP/RSK/ADR cuando corresponda	Steven al triage; comparar con catálogo, no con #n.
Módulo, selección	M01 a M12 o Transversal	Dueño técnico; principal en campo, secundarios en cuerpo.
Horas estimadas y Horas reales, número	Horas decimales; reales vacío hasta registro	Autor estima al preparar y registra reales por jornada.
Sprint, selección	Sprint 0 a 4 y Cierre	Steven al planificar; cambio con motivo.
RA, texto	RA1 a RA5 separados por coma; No aplica justificado	Autor vincula; Steven valida cierre D47.
Severidad, selección	Crítica, Alta, Media o Baja	Caleb y dueño técnico; solo DEF aplicable.
Inicio y Fin, fecha	Ventana prevista y cambio documentado	Responsable para roadmap; no implica tiempo ejecutado.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Las vistas propuestas son Tablero, agrupada por Status; Tabla por sprint, agrupada por Sprint con horas; Hoja de ruta, con Inicio/Fin y agrupación por período; y Bloqueadas, filtrada por Status Bloqueada. Cada vista muestra TAR, responsable y módulo. Aris crea y guarda las vistas en la interfaz siguiendo docs/projects.md; no se afirma que un archivo YAML de repositorio las cree por sí mismo.

Los workflows nativos pueden cambiar Status de ítems por eventos de cierre o merge, pero un ítem PR fusionado no equivale a su issue aceptado (GitHub, s. f.-y). La automatización propuesta project.yml lee exclusivamente scripts de la rama base y referencias Refs #n o Closes #n. Al abrir PR lista, actualiza el issue a En revisión; draft lo conserva En curso. Al fusionar hacia main, pasa a Terminada solo si PR e issue llevan cierre:con-evidencia; si falta aceptación, pasa a En prueba. Esa excepción impide cerrar trabajo por automatismo antes de probarlo.

La API de Projects requiere autenticación con permisos del Project; GITHUB_TOKEN no los aporta por sí solo (GitHub, s. f.-f). El propietario configura PROJECT_OWNER=LitSoloSteven y el número real en PROJECT_NUMBER. El token de alcance project con vencimiento se guarda como PROJECT_TOKEN y nunca en YAML. El workflow permanece deshabilitado por condición mientras falten las variables. No ejecuta head del PR ni comandos incluidos en su cuerpo. Si falla, A actualiza el estado manualmente y Aris registra la incidencia; el fallo no invalida la evidencia ni cierra automáticamente tareas.

8.5. Enlaces entre issue, rama, PR y commit

Steven registra en cada issue el nombre de rama, y el autor incorpora TAR/DEF en rama y commits y Refs #n en la PR. La matriz de evidencia relaciona requisito, CP, RA y revisión. El número #n es ejemplo de sintaxis y se sustituye por el issue real; no se inventan enlaces a

incidencias inexistentes. Un mismo CP puede verificar varias TAR, con resultados diferenciados por revisión y fixture.

Closes #n se agrega únicamente a la PR que complete todos los criterios de la incidencia, después de que A confirme evidencia y aplique cierre:con-evidencia al issue y a la PR. GitHub interpreta las palabras de cierre cuando la integración alcanza la rama predeterminada; las ignora en PR dirigidas a otra rama (GitHub, s. f.-o). Una corrección de candidata lleva Refs y se cierra al consolidar main o por cierre manual aceptado. Los commits no incluyen claves de cierre para impedir que un cherry-pick cierre trabajo por accidente.

Cuando la prueba de paquete se realiza después del merge, la PR usa Refs, la TAR permanece En prueba y A cierra manualmente tras aceptar la evidencia o usa una PR final de evidencia con Closes. En varios PR para la misma TAR, solo el último puede cerrar el issue completo. policy comprueba la etiqueta en la PR, pero ninguna automatización puede juzgar por sí sola la suficiencia académica de un resultado. El revisor verifica el contenido y A conserva esa responsabilidad.

8.6. Ciclos de vida y transiciones

La tarea usa los seis estados del Plan. El defecto usa las mismas columnas y registra una resolución adicional en comentario: reproducido, corregido, verificado, duplicado, sin reproducción suficiente o rechazado con motivo. No se agrega una columna para cada resolución. En el defecto, Preparada requiere triage; Terminada por corrección exige CP y variante que reprodujeron el fallo y luego pasaron en la revisión corregida. Un duplicado se cierra con enlace y resolución sin contarlo como defecto corregido.

La Tabla 13 asigna condiciones y evidencia de cada transición. El Apéndice A muestra el diagrama del ciclo; los retornos conservan el historial en comentarios y eventos. El reloj de ciclo

no se reinicia al bloquear o reabrir. Caleb comprueba cada defecto reabierto y Steven revisa su efecto en el período y la etiqueta objetivo.

Tabla 13

Transiciones de Tareas y Defectos

Transición	Quién y condición	Evidencia exigida
Ingreso a Preparada	Steven y autor; requisito, estimación, dueño y precedencias suficientes	Formulario y fila del Plan; DEF con triage y pasos o reproducción pendiente explícita.
Preparada → En curso	Responsable; dependencias listas y ninguna otra TAR activa	Comentario de inicio, rama, fecha y objetivo de aceptación.
En curso → En revisión	Autor; PR lista, rebase y verify declarado con resultado real	PR, SHA, entorno y salida; draft no acredita preparación para revisar.
En revisión → En curso	Revisor solicita cambio o aparece conflicto	Observación identificada, archivo, causa y siguiente acción.
En revisión → En prueba	Revisor aprueba; código integrado sin aceptación completa del paquete	PR y revisión, CI del SHA; versión/paquete disponible y CP por ejecutar.

Transición	Quién y condición	Evidencia exigida
En prueba → Terminada	A del entregable; criterios satisfechos	CP, resultado, fecha, SHA, entorno, etiqueta y RA o exclusión justificada; D47.
En prueba → En curso	Caleb o ejecutor detecta fallo; responsable lo toma	DEF enlazado, pasos y evidencia; no sustituir el resultado fallido.
Estado activo → Bloqueada	Autor; dependencia o recurso impide continuar	Estado anterior, causa, dueño externo/interno, siguiente acción y fecha de revisión.
Bloqueada → estado anterior	Autor y dueño del bloqueo; causa resuelta	Comentario con solución y vínculo; Steven revisa si excedió un día.
Terminada → En curso	Caleb confirma regresión; Steven autoriza reapertura	DEF o resultado nuevo, revisión afectada y motivo; conservar aceptación anterior histórica.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

8.7. Comentarios, triage y obsolescencia

docs/comentarios.md ofrece textos completos para reproducción, triage y retrospectiva. Cada comentario identifica hechos observados, revisión y responsable; separa esperado y observado. Caleb coordina reproducción; el dueño técnico estima impacto; Steven decide prioridad y asignación. La retrospectiva del período usa métricas reales o Pendiente, una acción con dueño y criterio verificable, sin convertir una propuesta en acuerdo celebrado.

Tras siete días sin actividad, Caleb comenta qué información o decisión falta y menciona al responsable. A los catorce días Steven revisa duplicidad, vigencia y alcance. No existe cierre automático por antigüedad. Must, DEF Crítica/Alta, riesgos activos y decisiones pendientes permanecen abiertos hasta una resolución explícita; las CP pendientes siguen visibles. Un issue descartado se cierra con motivo y vínculo a D44 si altera alcance, sin contarlo como Terminada aceptada. Las fechas son umbrales propuestos, no plazos de garantía externa.

9. Pull requests y revisión cruzada

El autor abre draft temprano cuando necesita coordinación, declara pendientes y marca Ready for review al completar los requisitos de entrada. La plantilla del Apéndice B exige requisito, cambio observable, riesgo, reversión, SHA, entorno, verificaciones y lista íntegra de la Tabla 15 del Plan. Cada criterio no aplicable se justifica; las casillas de Markdown se dejan sin marcar en la plantilla. Si cambia UI, se adjuntan capturas Claro y Oscuro de acceso, panel, tabla y diálogo afectados con fecha y revisión (Cuadra et al., 2026a; Cuadra et al., 2026f).

El tamaño recomendado es hasta 400 líneas netas no generadas y quince archivos. Una migración o ajuste transversal puede excederlo con motivo, estrategia de revisión y aprobación del revisor antes de declararse lista. No se mezclan normalización de finales de línea y cambio funcional. El autor explica el comportamiento anterior y el resultante y señala FLU/PAN cuando corresponda; la revisión de un FXML debe conservar las recuperaciones del flujo (Cuadra et al., 2026b).

La Tabla 14 deriva las revisiones de la Tabla 4 y mantiene las responsabilidades A de la Tabla 5 del Plan. Cuando el revisor indicado sea también autor, Steven asigna otro integrante competente y registra relevo; nunca se acepta autoaprobación. Las áreas financieras o de

concurrencia pueden requerir consulta de otro dueño además de la aprobación mínima técnica. Esa consulta no crea dos personas A para el mismo entregable.

Tabla 14

Mapa de Revisión y Relevo

Área del cambio	Revisor ajeno propuesto	Consulta o relevo del Plan
FXML, temas y pruebas de Caleb	Steven para interfaz y pruebas	Aris cubre recorrido de interfaz; Caleb revisa interacción cuando no es autor.
Concurrencia y cierre de Steven	Aris	Alfredo revisa numeración y unidad transaccional; Steven conserva invariantes cuando no es autor.
Datos y persistencia de Alfredo	Steven para invariantes; Aris revisa cambio de build relacionado	Alfredo revisa SQL y reportes de otros autores; no se aprueba su propia migración.
HTTP y distribución de Aris	Steven para HTTP simulado; Alfredo para reportes/SQL	Caleb revisa interacción/manual; Aris prepara paquete.
Manual, decisiones y configuración	Caleb o Aris según contenido, ajeno al autor	Steven responde por cierre documental y alcance.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

El revisor confirma recepción en 24 h y trata la PR abierta más de 48 h en triage con Steven. Una solicitud de cambios identifica defecto, aclaración o cambio de alcance D44; el

autor responde con revisión y evidencia. Las aprobaciones se descartan tras cambios y todas las conversaciones deben resolverse antes del merge. La persona que integra comprueba checks del último SHA y título del squash; una aprobación anterior a un cambio funcional no se conserva por conveniencia.

labels.yml etiqueta por nombre de rama y rutas usando solo la rama base, con pull-requests:write. No ejecuta código del PR en pull_request_target. El módulo de negocio se confirma al triage, pues una ruta transversal puede involucrar varios módulos. CODEOWNERS solicita revisión al salir de draft según los archivos, pero el equipo verifica que la persona asignada sea distinta del autor y pueda revisar el cambio. Auto-merge no sustituye esos controles.

10. CI y publicación con GitHub Actions

El Apéndice D entrega ci.yml, policy.yml, release.yml, labels.yml, project.yml, dependabot.yml y configuración de notas. Cada workflow declara permisos; los de pruebas leen contenido, el etiquetado solo escribe PR y el job de publicación dispone contents:write. Los eventos de PR sin confianza no reciben secretos del producto. Las acciones se fijan a versiones exactas v4.2.2, v4.7.1 y v4.6.2, sin referencias mayores flotantes. Aris verifica esas referencias y su procedencia al adoptar; una versión exacta puede moverse, por lo que un SHA completo verificado es la siguiente mejora prevista por D44 (GitHub, s. f.-v).

La Tabla 15 describe la propuesta de comprobaciones. Setup Java proporciona Temurin de la familia 21 y caché Maven; el Wrapper selecciona 3.9.16. Se conserva como única orden Maven de aceptación verify, mediante mvnw o mvnw.cmd según plataforma. El parche exacto del JDK y la imagen del runner se registran en cada ejecución; java-version 21 no fija un parche

inmutable. La propuesta usa runners windows-2022 y ubuntu-24.04, no afirma que el runner Windows sea Windows 11 (GitHub, s. f.-h).

Tabla 15

Jobs y Condiciones de Aceptación de CI

Job o control	Propuesta de ejecución	Resultado exigido
windows	Windows, Temurin 21, caché; mvnw.cmd verify	Pruebas unitarias y cobertura; salida y artefactos. No BD real ni prueba visual manual implícita.
postgres	Ubuntu, servicio PostgreSQL 18.6 aislado, V001..V004; ./mvnw verify	Pruebas unitarias e integración activadas por LATCH_CI_DB; error SQL detiene job.
ci	Job agregador, always, necesita windows y postgres	Ambos success; no acepta cancelled o skipped como aprobación.
policy	PR hacia main o release, nombres, mensajes y cierre	Valida commits de rango, cabecera de squash y etiqueta de aceptación si contiene Closes.
release	Tag v* desde main; invoca CI y empaqueta Windows	ZIP, SHA-256 y manifest.json; release en borrador; publicación humana pendiente.

Job o control	Propuesta de ejecución	Resultado exigido
Dependabot	Lunes en America/Managua, Maven y Actions	PR propuesta; Steven asigna TAR y traslada a rama build conforme a política.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

GitHub requiere Linux para servicios contenedorizados; por eso el servicio PostgreSQL no se declara en un job Windows (GitHub, s. f.-i). Ubuntu usa credenciales sintéticas públicas solo para su base efímera latch_ci. Ninguna conexión CI apunta al motor operativo. V001 a V004 se localizan por prefijo y se exige exactamente un archivo por prefijo; psql usa ON_ERROR_STOP. Alfredo verifica que scripts y CP no accedan a datos reales. T001 y R001 quedan para pruebas de reconstrucción y recuperación con procedimiento separado.

JaCoCo se integra al ciclo verify y exige al menos 80 % de líneas cubiertas en dominio y aplicación. Además del check por paquete, CoverageGate.java comprueba que ambas áreas aporten líneas y superen la meta agregada por área: la ausencia de clases o informe no se acepta como éxito. Los nombres de paquete dominio y aplicacion son una propuesta que debe concordar con la arquitectura real. Surefire falla si no hay pruebas; Failsafe falla si el job PostgreSQL no encuentra integración. La cobertura no prueba por sí sola exactitud financiera, concurrencia ni los cien CP manuales.

El esqueleto local observado conserva mvnw con distribución 3.8.5, controladores de ejemplo y ninguna carpeta db/migrations ni pruebas de dominio/aplicación. El kit propone Wrapper 3.9.16 y un POM completo de referencia; no modifica el POM existente ni inventa migraciones para hacer pasar CI. Aris compara dependencias y plugins con el trabajo real; Alfredo incorpora scripts de la especificación y Caleb las pruebas pertinentes. La primera

adopción debe registrar estas brechas como pendientes. El bootstrap de la política exige que sus scripts ya estén en la rama base antes de activar el check requerido.

El workflow de release comprueba formato de etiqueta y pertenencia del commit a origin/main, repite verify y llama packaging/package.ps1. jpackage recibe el JAR, dependencias y Launcher del esqueleto; ese contrato de classpath y recursos requiere ensayo real. La versión POM debe coincidir con la etiqueta sin v; para rc conserva el sufijo en POM y ZIP, mientras app-version de jpackage usa la parte numérica. Una discrepancia falla. El script no se usa para declarar una distribución instalada: Aris debe probar extracción y arranque del ZIP en Windows 11 x64 y conservar evidencia.

Se elige secret scanning nativo con push protection como control de secretos; no se agrega una acción externa de gitleaks al flujo base. GitHub documenta scanning gratuito en repositorios públicos y límites de detección por patrones (GitHub, s. f.-t; GitHub, s. f.-u). Steven verifica su activación y push protection en Security, según los pasos oficiales (GitHub, s. f.-k). No se considera que esos controles detecten cualquier contraseña PostgreSQL o clave de respaldo. La revisión humana de diff, capturas y logs sigue siendo obligatoria.

Dependabot propone cambios de Maven y Actions con límite de tres PR abiertas por ecosistema, calendario semanal y etiquetas de tipo y módulo (GitHub, s. f.-j). No cambia de forma automática las versiones fijadas del producto. Steven crea TAR, evalúa D44 y conserva la PR del bot como origen; Aris incorpora el diff en una rama build/TAR válida, con mensajes y revisión. Durante la candidata solo se aceptan correcciones necesarias, con regresión del área afectada. Los artefactos CI propuestos caducan a los catorce días; Aris conserva la evidencia aceptada en el paquete de entrega antes de ese vencimiento.

11. Seguridad, dependencias y cumplimiento

El Apéndice E entrega .gitignore, .gitattributes, .editorconfig y hooks completos; el Apéndice D incorpora dependencias de construcción propuestas. Nunca se versionan LATCH_FX_API_KEY, contraseñas PostgreSQL o de respaldo, claves privadas, almacenes de claves, respaldos, preferencias por usuario, logs con credenciales ni datos reales. .env.example solo contiene nombres y valores ficticios explícitos. Un archivo ignorado que ya está rastreado sigue en el historial: autor revisa git ls-files y retira mediante PR el contenido indebido sin confundir esa acción con revocación.

Los scripts SQL fuente y fixtures sintéticos revisados sí se versionan. El ZIP app-image se conserva como activo de release; respaldos reales y copias bundle con información histórica permanecen en medios restringidos externos al repositorio público. Evidencias de UI recortan o redactan credenciales, rutas personales y datos reales antes de adjuntarse. Caleb comprueba ambos temas y privacidad; Steven revisa contenido sensible y Aris el manifiesto de distribución.

Ante filtración, Steven revoca o rota inmediatamente la credencial y suspende publicación; luego determina alcance, revisión y lugares de exposición. Notifica al equipo por el canal privado académico y al docente si afecta la entrega. El registro público solo conserva identificador y estado redactados. La limpieza posterior usa git filter-repo en un clon nuevo, con respaldo restringido y coordinación de referencias. GitHub advierte que reescribir historia cambia revisiones, puede afectar firmas y exige coordinar clones, forks y referencias (GitHub, s. f.-r).

Después de evaluar el incidente, Steven prepara el reemplazo de referencias, limita temporalmente las reglas solo para la reparación autorizada, registra la excepción D44 y restaura protecciones inmediatamente. Los colaboradores reclonan para evitar reintroducir objetos. Se

revisan PR, Issues, logs y activos afectados; se solicita apoyo de GitHub para referencias que el equipo no pueda limpiar. Se verifica la revocación con el proveedor y se conserva evidencia redactada. Borrar el archivo o reescribir el historial no sustituye esa revocación; no se ejecuta este procedimiento destructivo como parte de la entrega documental.

Las dependencias y plugins se fijan a versión concreta, se revisa el árbol transitivo al adoptar y se registra motivo, licencia, origen y SHA de los artefactos distribuidos. Aris mantiene LICENSES y THIRD-PARTY-NOTICES.txt; Alfredo revisa dependencias persistentes. Una actualización que cambie API, esquema, runtime o licencia se trata como D44 y exige pruebas. Los textos de licencia se obtienen del artefacto o distribución resueltos; el inventario propuesto no acredita que se hayan recopilado ni interpretado sus condiciones.

LICENSE contiene MIT como propuesta para contribuciones propias, pendiente de aceptación de los titulares antes de adoptarse. La visibilidad pública no concede por sí sola permisos equivalentes a una licencia (GitHub, s. f.-n). No se reemplazan por MIT las licencias de JDK, JavaFX, Hibernate, JasperReports ni de sus dependencias. SECURITY.md fija reporte privado y triage propuesto de 24 h; CONTRIBUTING.md consolida el procedimiento; CODE_OF_CONDUCT.md establece convivencia y canal de atención. Steven define el contacto privado si no se habilita el reporte de vulnerabilidades; no se inventa una dirección de correo.

12. Escalabilidad y mantenimiento

Con cuatro a doce personas se conserva un issue y una rama por objetivo verificable, una TAR En curso por autor y una aprobación técnica ajena. Cada incorporación recibe módulo principal, revisor de relevo, instrucciones de construcción y práctica de recuperación. Steven actualiza CODEOWNERS por paquete con al menos dos personas capaces de revisar el área;

Caleb comprueba que los cambios de archivos disparen solicitudes correctas. Si la cola supera 48 h, se prioriza revisar y dividir trabajo antes de iniciar más TAR.

No se crean ramas permanentes de módulos, personas, ambientes o sprint. Una función que no cabe en cinco días se divide por comportamiento y puede integrarse desactivada mediante feature flag, siempre que el camino predeterminado permanezca aceptado y probado. El autor registra flag, dueño, valor inicial y fecha de retiro en la TAR; Steven revisa al cierre de período y exige su limpieza después de aceptar la función. Una flag no permite omitir guardas de seguridad ni publicar pantallas que simulen funcionalidad terminada.

Se mantiene un monorepositorio mientras código, migraciones y distribución necesiten la misma revisión y compatibilidad. Separar repositorios requiere D44 con motivo verificable: ciclo de entrega independiente, contrato estable y responsables suficientes. Cada repositorio futuro conservaría main corta, CI y convenciones; la matriz debe agregar repositorio y SHA para requisitos compartidos. No se divide durante la candidata para resolver conflictos de propiedad o permisos.

Aris adopta límite interno propuesto de 10 MiB por archivo ordinario y revisión especial para evidencias mayores de 5 MiB. Los paquetes se publican en Releases. GitHub avisa al superar 50 MiB y bloquea archivos mayores de 100 MiB en Git ordinario; esos límites de plataforma no son metas del proyecto (GitHub, s. f.-b). Git LFS solo se incorpora con un archivo binario fuente necesario, frecuencia de cambio, costo/cuota y alternativa documentados por D44; no se usa para respaldos, secretos o ZIP regenerables.

Al cierre del sprint Aris revisa ramas ya integradas, conserva SHA y PR antes de borrarlas, ejecuta fetch --prune en sus clones y verifica copia bundle externa. git gc es mantenimiento local después del respaldo, sin --prune=now durante recuperación. Chacon y

Straub describen que recuperación depende de objetos aún accesibles; el reflog local no constituye un respaldo remoto (Chacon y Straub, s. f.-d). Tras HIT-10 se archiva la documentación y se evalúa archivar el remoto con Steven solo cuando estén identificados pendientes y acceso de entrega; no se ejecuta archivado como efecto automático del documento.

13. Recuperación y operación diaria

Cada operación comienza con status y una copia del trabajo que no deba perderse. Las situaciones y riesgos completos se incluyen en la tabla del Apéndice G y docs/comandos.md. Para un commit no publicado se usa reset --soft; para uno ya integrado se abre PR con revert. Revert de merge requiere escoger padre con -m y revisar el diff; main lineal normalmente revierte un squash. Ninguna de estas operaciones revierte automáticamente una migración aplicada o un pago confirmado.

El rescate de rama usa reflog del clon que aún conserve objetos y branch rescate SHA antes de gc. Cherry-pick -x traslada una corrección conservando procedencia, con repetición de pruebas y control de duplicados. Stash push -u incluye no rastreados y puede capturar secretos: el autor inspecciona lo que guarda, usa apply para conservar la copia y elimina stash solo tras comprobar el resultado. Los worktrees permiten mantener otra rama en un directorio sin alterar la edición actual; cada entorno usa datos sintéticos y configuración local distinta (Git, s. f.-b).

Para un defecto reproducible se inicia bisect entre una revisión buena y una mala, se ejecuta el mismo CP y fixture en cada paso y se conservan resultados good/bad; bisect reset termina la sesión. Si la prueba es intermitente se estabiliza antes de atribuir una revisión culpable. Git documenta el procedimiento de búsqueda binaria, que requiere una clasificación reproducible (Chacon y Straub, s. f.-a).

La rutina diaria propuesta comienza cuando cada integrante revisa bloqueos y comentarios, actualiza referencias con fetch, avanza main local con --ff-only y toma una TAR preparada. Registra inicio y módulo, reserva FXML o SQL si aplica y trabaja en rama propia. Antes de publicar revisa diff, privacidad y mensaje, ejecuta verify y usa PR draft o lista según evidencia. Al terminar la jornada deja SHA remoto, estado real, horas realmente registradas y siguiente acción. Steven revisa bloqueos de más de un día y la cola de PR; Aris comprueba que no queden ramas vencidas sin resolución.

La rutina de cierre de sprint comienza con Caleb consolidando CP y defectos y Alfredo validando migraciones, invariantes y restauración aplicables. Aris reconstruye el paquete aceptable, registra manifiesto y SHA-256 y conserva copias. Steven compara Must, TAR, RA y riesgos y decide si se puede etiquetar; si falta evidencia, registra pendiente y no presenta el hito como satisfecho. Se limpian ramas integradas, se revisan accesos y se registra retrospectiva con métricas observadas. Ninguna rutina exige registrar horas estimadas como ejecutadas.

14. Integración con el Plan de implementación

La Tabla 16 relaciona los seis períodos con los rangos TAR, ramas ilustrativas, versión e hitos. Una rama ilustrativa define sintaxis, sin afirmar que exista o que el trabajo se ejecutó. Las fechas, los identificadores y la persona A no se renumeran. La matriz por TAR del kit conserva las 96 filas con responsable nominal, requisito y horas estimadas del Plan; esos datos no acreditan trabajo realizado (Cuadra et al., 2026f; Cuadra et al., 2026c).

Tabla 16

Correspondencia de Períodos y Trazabilidad

Período y TAR	Rama de referencia	Etiqueta e HIT	Evidencia prevista
Sprint 0; TAR-001 a TAR-016	feature/TAR-001-base	v0.1.0; HIT-01	JDBC, dos temas, Task, contador y H6.
Sprint 1; TAR-017 a TAR-032	feature/TAR-017-servicios	v0.2.0; HIT-02	Contrato, garantía, ORM y rollback.
Sprint 2; TAR-033 a TAR-048	feature/TAR-038-pago	v0.3.0; HIT-03 y HIT-04	Laboratorio ORM; pago, numeración y anulación.
Sprint 3; TAR-049 a TAR-064	feature/TAR-060-reportes	v0.4.0; HIT-05	Diez reportes, consulta oráculo y respaldo.
Sprint 4; TAR-065 a TAR-080	release/v0.9.0-rc.1	v0.9.0-rc.1; HIT-06 y HIT-07	HTTP S1 identificado, regresión y ZIP.
Cierre; TAR-081 a TAR-096	fix/DEF-nnn-observacion, si existe	v1.0.0; HIT-08 a HIT-10	Observaciones, ensayo, RA y copias verificadas.

Nota. Rangos y compromisos del Plan. Las ramas son propuestas de sintaxis; DEF-nnn es metanotación y no un nombre aceptado por la regex.

D44 se registra con formulario de alcance o decisión: solicitante, motivo, alternativa, TAR/RF/RN afectados, impacto en horas estimadas, fecha, riesgo, responsable y resolución de Steven consultando A del área. El cambio no renombra una TAR ya referenciada ni amplía el catálogo CP por conveniencia. Cuando implica esquema, se vincula a Alfredo y al hash de migración; cuando modifica versión o flujo se actualiza ADR-15 y el manifiesto compatible.

D45 se cumple con revisor identificado y ajeno, comentarios numerados como defecto, aclaración o cambio de alcance y una resolución vinculada a SHA. La tabla de relevo del Plan se conserva: Aris cubre coordinación y cierre de Steven; Steven cubre invariantes y sección crítica de Alfredo, quien mantiene responsabilidad especializada por transacción y numeración; Aris cubre recorrido de interfaz de Caleb; Alfredo cubre reportes de Aris y Steven HTTP simulado. No se trasladan credenciales personales con el relevo.

D47 exige relacionar requisito, TAR, CP y variante, resultado, revisión y RA antes de declarar Terminada. La Tabla 17 resume dueños de evidencia; la Tabla 18 reproduce la matriz RACI de entregables del Plan para conservar una sola A. El docente José A. Durán García revisa la evidencia académica, sin asumir aprobación interna de PR ni disponibilidad institucional no confirmada.

Tabla 17

Evidencia RA y Responsables Nominales

RA	Componentes y referencias del Plan	Quién conserva y comprueba
RA1	Controles/eventos JavaFX; TAR-007, 019, 011, 035, 039, 055; CP-077, 079, 080, 087, 088, 092	Caleb conserva capturas y recorrido; Steven revisa UI; A conforme a RACI.
RA2	DataSource/pgJDBC, PreparedStatement, restricciones y rollback; TAR-006, 009, 010, 038, 055	Alfredo conserva SQL y resultados; Steven revisa invariantes.
RA3	H1..H6, dos JVM, cancelación y cierre; TAR-005, 037, 038, 045, 057, 065	Steven conserva logs; Aris revisa concurrencia; Alfredo verifica numeración.
RA4	Hibernate, reportes y H5; TAR-018, 022, 034, 052, 056, 060	Alfredo conserva ORM; Aris reportes; revisión de oráculos independiente.

RA	Componentes y referencias del Plan	Quién conserva y comprueba
RA5	HttpClient/Gson y referencia visible; TAR-067, 068, 069; CP-053 a CP-066	Aris conserva evidencia de S1 identificado y cabeceras redactadas; Steven revisa.

Nota. Derivado de la Tabla 27 del Plan. Se enumeran referencias de trazabilidad, no resultados de ejecución.

Tabla 18

Matriz RACI Conservada del Plan

Entregable	Steven Cuadra	Alfredo Montalvan	Caleb Tardencilla	Aris Gavarrete
Alcance y calendario	A/R	C	C	C
Seguridad y roles	A/R	C	C	R
Esquema y migraciones	C	A/R	I	C
Persistencia y transacciones	R	A/R	C	C
FXML y temas	C	I	A/R	R
Concurrencia y cierre	A/R	R	C	C

Entregable	Steven Cuadra	Alfredo Montalvan	Caleb Tardencilla	Aris Gavarrete
HTTP y caché	R	C	C	A/R
Reportes y oráculos	C	R	C	A/R
Pruebas y conformidad visual	R	R	A/R	R
Manual y defensa	A/R	R	R	R
App-image ZIP y respaldo de entrega	C	R	C	A/R

Nota. Reproducción de la Tabla 5 del Plan. R ejecuta; A responde por cierre; C se consulta; I se informa. Son asignaciones propuestas, sin horas ejecutadas.

15. Adopción en el calendario real

La adopción parte del 26 de octubre de 2026 y reconoce que Sprint 0 termina el 27 de octubre. No se asigna trabajo retroactivo al 22 ni se presume que las tareas del Plan ya estén realizadas. Primero se protegen secretos, identidad y trazabilidad; después se demuestra una construcción con la base real y se activan checks que ya hayan corrido. La Tabla 19 marca todos los ítems como propuestos y permite registrar el cumplimiento real sin alterar el calendario original.

Tabla 19

Plan de Adopción Propuesto

Fecha y estado	Quién y acción	Criterio de listo y verificación
26/10/2026; Propuesto	Steven confirma repositorio personal, cuentas, privacidad y decisión ADR-15; revisa accesos	URL y owner coinciden; invitaciones verificadas; resolución D44 registrada, sin compartir cuenta.
26/10/2026; Propuesto	Cada integrante configura Git, firma y hooks; Aris compara kit con checkout	Versión observada, commit válido e inválido probados; diff del kit revisable; sin reemplazo automático de trabajo.
26/10 a 27/10/2026; Propuesto	Aris fija Wrapper 3.9.16; Alfredo incorpora migraciones auténticas; Caleb pruebas de base	verify con resultado real; fallos documentados. Ausencia de V001..V004 o dominio bloquea aceptar CI.
27/10/2026; Propuesto	Steven y Aris integran bootstrap de scripts y ejecutan primera CI antes de exigir checks	ci y policy aparecen con nombre confirmado; SHA y entorno conservados; no se marca verde si falla.

Fecha y estado	Quién y acción	Criterio de listo y verificación
27/10/2026; Propuesto	Steven importa reglas main/tags; Aris crea etiquetas y milestones; Caleb comprueba formularios	PR de ensayo exige revisión y checks; push prohibido se rechaza; contraste real revisado.
28/10 a 03/11/2026; Propuesto	Aris crea Project; Caleb sincroniza datos y comprueba automatizaciones	Apertura, merge con evidencia y merge sin evidencia producen estados esperados en casos de ensayo.
04/11 a 17/11/2026; Propuesto	Aris ensaya release app-image; Alfredo/Caleb validan esquema y resultados	Borrador con ZIP/hash/manifiesto; extracción y arranque documentados; completar licencias antes de publicar.
18/11 a 25/11/2026; Propuesto	Steven limita cambios de candidata; equipo ejecuta regresión	v0.9.0-rc.1 solo si cumple HIT-07; pendientes y riesgos visibles.
26/11 a 01/12/2026; Propuesto	Equipo atiende observaciones y Steven acepta D47	TAR-092 consolida; HIT-10 con evidencia real, copias y acceso comprobados.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Si las brechas del esqueleto impiden cumplir el primer CI el 27, Steven registra RSK-05 y un ajuste de adopción D44, conserva protección de PR y revisión y deja el check pendiente de habilitar hasta que exista una ejecución interpretable. No se configura un check fantasma para aparentar control ni se rebaja cobertura silenciosamente. El incumplimiento del criterio se declara en el hito; la reserva y los recortes siguen la política del Plan.

16. Riesgos del flujo y contingencias

La Tabla 20 usa probabilidad e impacto enteros de 1 a 5 y producto P × I conforme al registro del Plan. Los valores siguientes son juicios propuestos para el flujo, no frecuencias observadas ni sustitución del registro canónico. Se conserva el RSK vinculado cuando existe; una causa nueva se agrega como escenario del riesgo correspondiente. Steven revisa disparadores diariamente y los dueños actualizan respuesta antes de etiquetar.

Tabla 20

Riesgos del Flujo Vinculados al Registro

RSK, dueño y P × I	Disparador	Mitigación y contingencia
RSK-09; Caleb; 3 × 3 = 9	Conflicto FXML o número de migración duplicado	Reserva temporal, ramas breves y revisión del dueño. Resolver con ambos autores y repetir CP; no aceptar solo eliminación de marcadores.

RSK, dueño y P × I	Disparador	Mitigación y contingencia
RSK-06; Aris; 2 × 5 = 10	Disco falla o remoto inaccesible	Push diario y bundle externo restringido. Recuperar etiqueta/copia verificada; documentar pérdida sin sobrescribir otra copia.
RSK-14; Steven; 2 × 5 = 10	Secreto en diff, log, captura o historial	Push protection, revisión y redacción. Revocar, notificar de forma privada y limpiar coordinadamente.
RSK-05; Steven; 4 × 5 = 20	PR >48 h, rama >5 días o reserva insuficiente	Una TAR activa; revisión primero y división del cambio. Replanificar por D44 y recortar opcional conforme al Plan.
RSK-07; Steven; 3 × 4 = 12	Dos jornadas sin persona clave	Relevo y dos dueños de código por área. Redistribuir solo capacidad libre; no compartir cuentas ni aprobar trabajo propio.
RSK-18; Steven; 2 × 5 = 10	Issue cerrado por merge sin CP/RA	Closes condicionado y A revisa evidencia. Reabrir con motivo, corregir Status y completar trazabilidad; no fabricar resultados.

RSK, dueño y P × I	Disparador	Mitigación y contingencia
RSK-17; Aris; 3 × 4 = 12	CI pasa pero ZIP no arranca o hashes difieren	Ensayo Windows 11 limpio y manifiesto. Bloquear publicación, usar última copia verificada y abrir DEF.
RSK-01/02; Alfredo; 3 × 5 = 15	Contenedor no resuelve versión o migración falla	Motor aislado y scripts deterministas. Detener integración y corregir versiones/scripts con D44; no sustituir motor silenciosamente.
RSK-08; Steven; 3 × 4 = 12	Cambio de reglas, alcance o versiones sin acuerdo	Formulario D44 y revisión cruzada. Restaurar configuración aceptada y evaluar impacto antes de continuar.
RSK-18; Aris; 2 × 5 = 10	Artefacto CI expira antes de cierre	Conservar evidencia aceptada antes de 14 días. Reejecutar con entorno identificado o declarar falta de evidencia.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

17. Lista de verificación de entrega

La Tabla 21 se entrega sin casillas marcadas. Cada responsable registra fecha, revisión, entorno y enlace cuando ejecute el control. El resultado esperado es un criterio, no un resultado observado. El reporte de verificación distingue controles documentales realizados de acciones pendientes en GitHub o sobre la aplicación.

Tabla 21

Lista de Entrega y Resultado Esperado

Control sin marcar	Responsable	Resultado esperado
☐ Documento APA y apéndices	Steven; revisión ajena Caleb	DOCX con portada, resumen ≤250 palabras, estilos, PAGE automático, tablas nativas, referencias y código completo.
☐ Fuentes y contraste	Caleb	Fuentes abiertas, consulta real, citas/lista coherentes; colores calculados ≥4,5:1 y revisión visual real pendiente identificada.
☐ Privacidad e identidad	Steven y cada integrante	Sin secretos ni datos reales; firma verificada y cuentas propias.
☐ Formularios, etiquetas y milestones	Aris y Caleb	Siete formularios operativos, 47 etiquetas y 16 milestones; fechas del Plan.
☐ Rulesets y revisión	Steven	PR obligatoria, aprobación ajena, conversaciones resueltas, ci/policy y métodos por destino comprobados.

Control sin marcar	Responsable	Resultado esperado
☐ CI y cobertura	Aris, Alfredo y Caleb	verify real en Windows/Ubuntu, PostgreSQL aislado, migraciones, pruebas y cobertura de dominio/aplicación ≥80 %.
☐ Paquete y licencias	Aris	ZIP extraído y ejecutado en Windows 11 x64; SHA-256 coincide; manifiesto y licencias completos.
☐ Trazabilidad y aceptación	A por entregable; Steven consolida	RF/RN, TAR, CP, DEF, revisión y RA1..RA5 con resultado; excepción explícita si procede.
☐ Copias y cierre	Aris prepara; Steven comprueba	Etiqueta inmutable, dos copias verificadas y archivos accesibles; horas reales solo si registradas.

Nota. Decisión propuesta. La aceptación se registra con fecha, revisión y entorno.

Referencias

Chacon, S., & Straub, B. (s. f.-a). *Debugging with Git*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Debugging-with-Git

Chacon, S., & Straub, B. (s. f.-b). *Git configuration*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/book/en/v2/Customizing-Git-Git-Configuration

Chacon, S., & Straub, B. (s. f.-c). *Installing Git*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git

Chacon, S., & Straub, B. (s. f.-d). *Maintenance and data recovery*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Maintenance-and-Data-Recovery

Conventional Commits (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026a). *Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_Brief_UIUX_APA7_v3.docx.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026b). *Documento de flujo de la aplicación de Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_App_Flow_APA7_v3.docx.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026c). *Documento de requisitos del producto de Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_PRD_APA7_v3.docx.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026d). *Documento de requisitos técnicos de Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_TRD_APA7_v3.docx.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026e). *Esquema de base de datos y servicios de Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_Backend_Schema_APA7_v3.docx.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C., & Gavarrete, A. (2026f). *Plan de implementación de Latch* [Documento académico del proyecto]. Universidad Americana. latch/docs/Latch_Plan_Implementacion_APA7_v3.docx.

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Git (s. f.-a). *git-rebase*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/docs/git-rebase

Git (s. f.-b). *git-worktree*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/docs/git-worktree

GitHub (s. f.-a). *About code owners*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-code-owners

GitHub (s. f.-b). *About large files on GitHub*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github

GitHub (s. f.-c). *About rulesets*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/about-rulesets

GitHub (s. f.-d). *About single select fields*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/understanding-fields/about-single-select-fields

GitHub (s. f.-e). *Automatically generated release notes*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/releasing-projects-on-github/automatically-generated-release-notes

GitHub (s. f.-f). *Automating Projects using Actions*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/automating-your-project/automating-projects-using-actions

GitHub (s. f.-g). *Available rules for rulesets*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/available-rules-for-rulesets

GitHub (s. f.-h). *Building and testing Java with Maven*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/java-with-maven

GitHub (s. f.-i). *Creating PostgreSQL service containers*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/actions/tutorials/use-containerized-services/create-postgresql-service-containers

GitHub (s. f.-j). *Dependabot options reference*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/code-security/reference/supply-chain-security/dependabot-options-reference

GitHub (s. f.-k). *Enabling push protection for your repository*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/code-security/how-tos/secure-your-secrets/prevent-future-leaks/enable-push-protection

GitHub (s. f.-l). *GitHub flow*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow

GitHub (s. f.-m). *GitHub's plans*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/get-started/learning-about-github/githubs-plans

GitHub (s. f.-n). *Licensing a repository*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/licensing-a-repository

GitHub (s. f.-o). *Linking a pull request to an issue*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/linking-a-pull-request-to-an-issue

GitHub (s. f.-p). *Managing auto-merge for pull requests in your repository*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/configuring-pull-request-merges/managing-auto-merge-for-pull-requests-in-your-repository

GitHub (s. f.-q). *Permission levels for a personal account repository*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/repository-access-and-collaboration/permission-levels-for-a-personal-account-repository

GitHub (s. f.-r). *Removing sensitive data from a repository*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/removing-sensitive-data-from-a-repository

GitHub (s. f.-s). *REST API endpoints for rules*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/rest/repos/rules

GitHub (s. f.-t). *Secret scanning*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/code-security/concepts/secret-security/secret-scanning

GitHub (s. f.-u). *Secret scanning detection scope*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/code-security/reference/secret-security/secret-scanning-scope

GitHub (s. f.-v). *Secure use reference*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use

GitHub (s. f.-w). *Signing commits*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/authentication/managing-commit-signature-verification/signing-commits

GitHub (s. f.-x). *Syntax for issue forms*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/communities/using-templates-to-encourage-useful-issues-and-pull-requests/syntax-for-issue-forms

GitHub (s. f.-y). *Using the built-in automations*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/automating-your-project/using-the-built-in-automations

LitSoloSteven (2026). *Latch [Repositorio de código]*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://github.com/LitSoloSteven/Latch

Preston-Werner, T. (s. f.). *Semantic versioning 2.0.0*. https://semver.org/spec/v2.0.0.html

Apéndice A

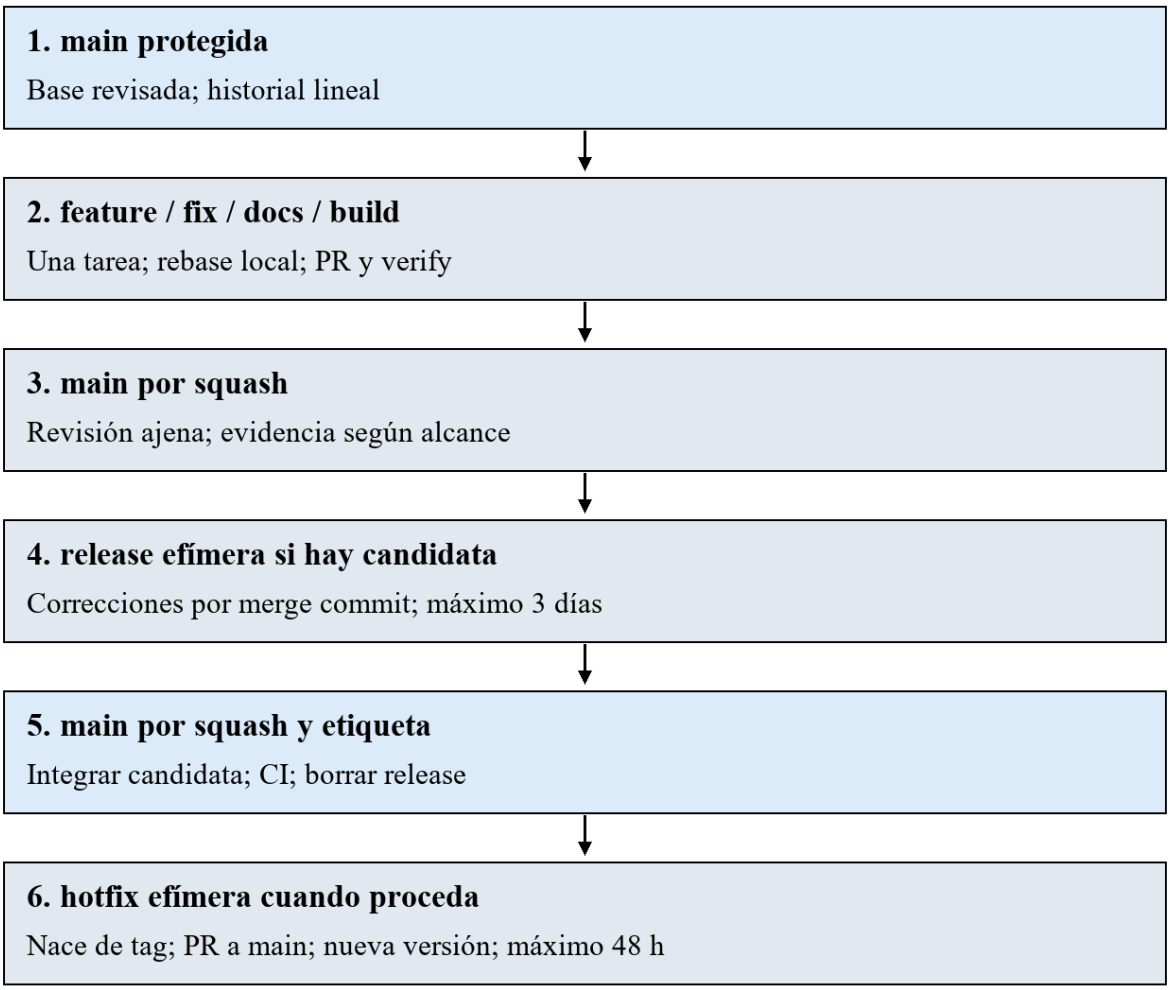
Diagramas y leyenda

Las figuras de este apéndice muestran reglas propuestas, sin atribuir ejecuciones. La leyenda única usa rectángulos para estado o actividad y flechas para secuencia de lectura; el último recuadro explica excepciones y retornos. Azul claro #DCEBFA identifica referencia de integración o entrega; gris #E2E8F0 identifica actividad o condición. Texto y bordes son negros. Numeración y texto conservan significado sin color. El contraste de texto supera 4,5:1. Las flechas no representan necesariamente aristas del historial Git.

La Figura 2 describe flujo de ramas.

Figura 2

Flujo de ramas



Nota. Main origina ramas de trabajo, integradas por squash. Una candidata puede aislarse en release, recibir correcciones por merge y volver por squash a main antes de etiquetar. Hotfix parte de una etiqueta y vuelve a main mediante PR. Elaboración propia; propuesta del 26/10/2026.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/diagramas/ramas.svg.

Figura 3

docs/diagramas/ramas.svg

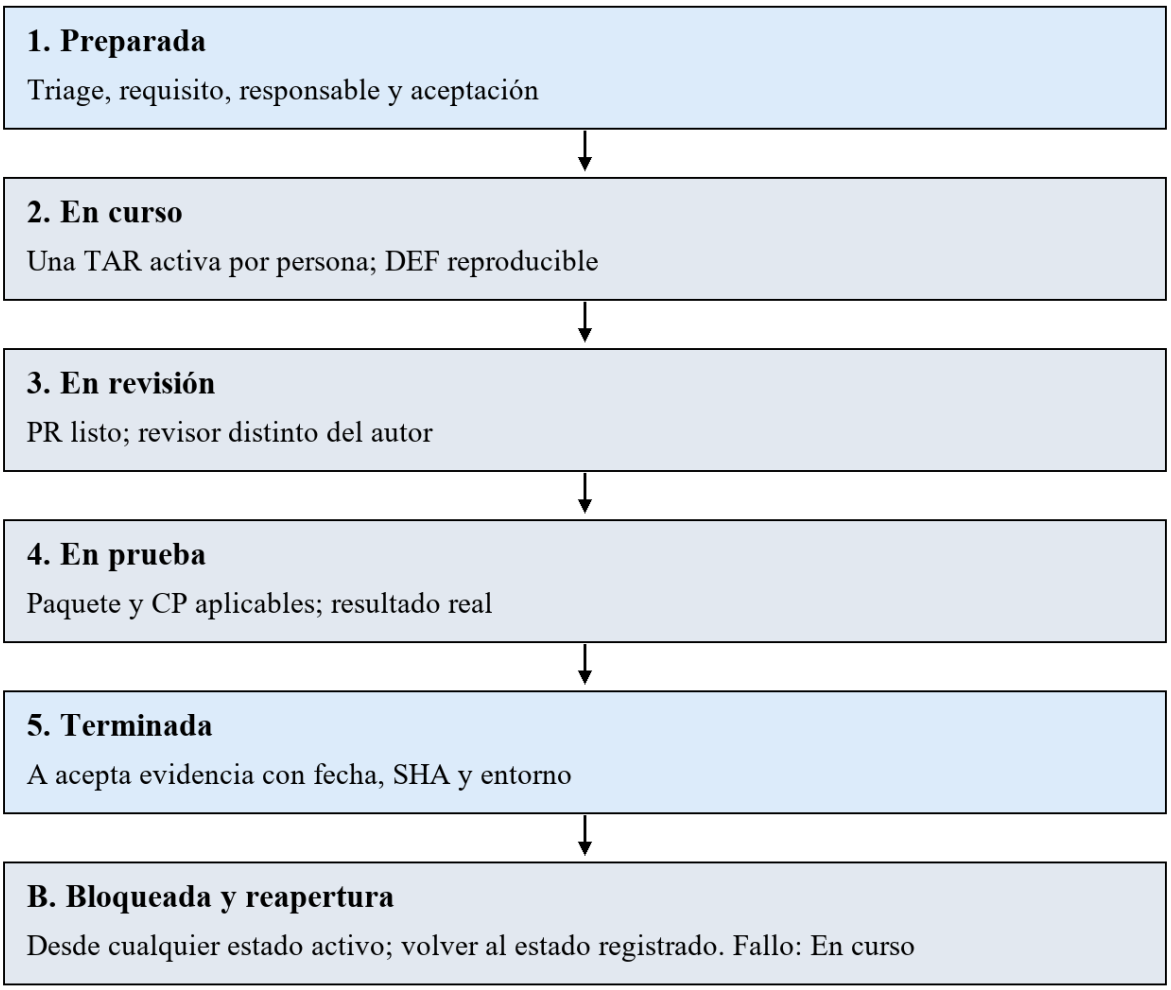
```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1300" height="1120" viewBox="0 0 1300 1120"
role="img" aria-labelledby="title desc"><title id="title">Flujo de ramas</title><desc
id="desc">Main origina ramas de trabajo, integradas por squash. Una candidata puede
aislarse en release, recibir correcciones por merge y volver por squash a main antes de
etiquetar. Hotfix parte de una etiqueta y vuelve a main mediante PR.</desc>
<rect x="35" y="22" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="66" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">1. main protegida</text>
<text x="60" y="120" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">Base
revisada; historial lineal</text>
<path d="M650 154 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="203" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="247" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">2. feature / fix / docs / build</text>
<text x="60" y="301" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">Una
tarea; rebase local; PR y verify</text>
<path d="M650 335 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="384" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="428" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">3. main por squash</text>
<text x="60" y="482" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Revisión ajena; evidencia según alcance</text>
<path d="M650 516 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="565" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="609" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">4. release efímera si hay candidata</text>
<text x="60" y="663" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Correcciones por merge commit; máximo 3 días</text>
<path d="M650 697 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="746" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="790" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">5. main por squash y etiqueta</text>
<text x="60" y="844" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Integrar candidata; CI; borrar release</text>
<path d="M650 878 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="927" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="971" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">6. hotfix efímera cuando proceda</text>
<text x="60" y="1025" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Nace de tag; PR a main; nueva versión; máximo 48 h</text>
</svg>
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

La Figura 4 describe ciclo de vida de tarea y defecto.

Figura 4

Ciclo de vida de tarea y defecto



Nota. Preparada pasa a En curso, En revisión y En prueba. Terminada exige aceptación con evidencia. Cualquier estado activo puede quedar Bloqueada y regresar tras resolver la causa; una prueba fallida o regresión vuelve a En curso. Elaboración propia; propuesta del 26/10/2026.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/diagramas/issues.svg.

Figura 5

docs/diagramas/issues.svg

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1300" height="1120" viewBox="0 0 1300 1120"
```

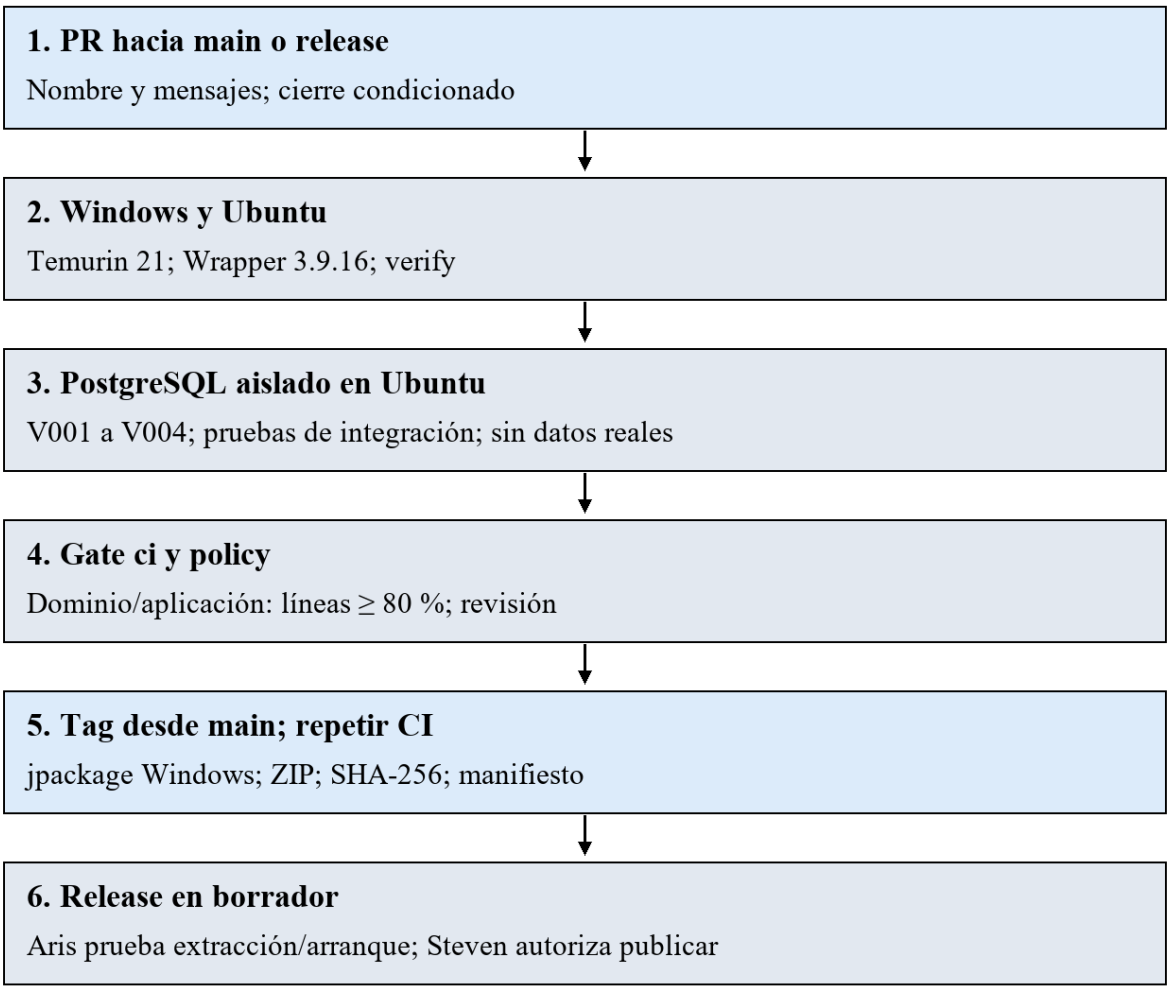
```
role="img" aria-labelledby="title desc"><title id="title">Ciclo de vida de tarea y
defecto</title><desc id="desc">Preparada pasa a En curso, En revisión y En prueba.
Terminada exige aceptación con evidencia. Cualquier estado activo puede quedar Bloqueada y
regresar tras resolver la causa; una prueba fallida o regresión vuelve a En curso.</desc>
<rect x="35" y="22" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="66" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">1. Preparada</text>
<text x="60" y="120" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Triage, requisito, responsable y aceptación</text>
<path d="M650 154 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="203" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="247" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">2. En curso</text>
<text x="60" y="301" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">Una
TAR activa por persona; DEF reproducible</text>
<path d="M650 335 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="384" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="428" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">3. En revisión</text>
<text x="60" y="482" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">PR
listo; revisor distinto del autor</text>
<path d="M650 516 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="565" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="609" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">4. En prueba</text>
<text x="60" y="663" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Paquete y CP aplicables; resultado real</text>
<path d="M650 697 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="746" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="790" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">5. Terminada</text>
<text x="60" y="844" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">A
acepta evidencia con fecha, SHA y entorno</text>
<path d="M650 878 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="927" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="971" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">B. Bloqueada y reapertura</text>
<text x="60" y="1025" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Desde cualquier estado activo; volver al estado registrado. Fallo: En
curso</text>
</svg>
```


Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

La Figura 6 describe pipeline de comprobación y publicación.

Figura 6

Pipeline de comprobación y publicación



Nota. Cada PR verifica nombres y commits y ejecuta verify en Windows y Ubuntu. Ubuntu agrega PostgreSQL efímero y migraciones. Tras los checks y la aprobación se integra. Una etiqueta inicia nueva CI y empaquetado, calcula huella y crea un borrador sujeto a aceptación. Elaboración propia; propuesta del 26/10/2026.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/diagramas/ci.svg.

Figura 7

docs/diagramas/ci.svg

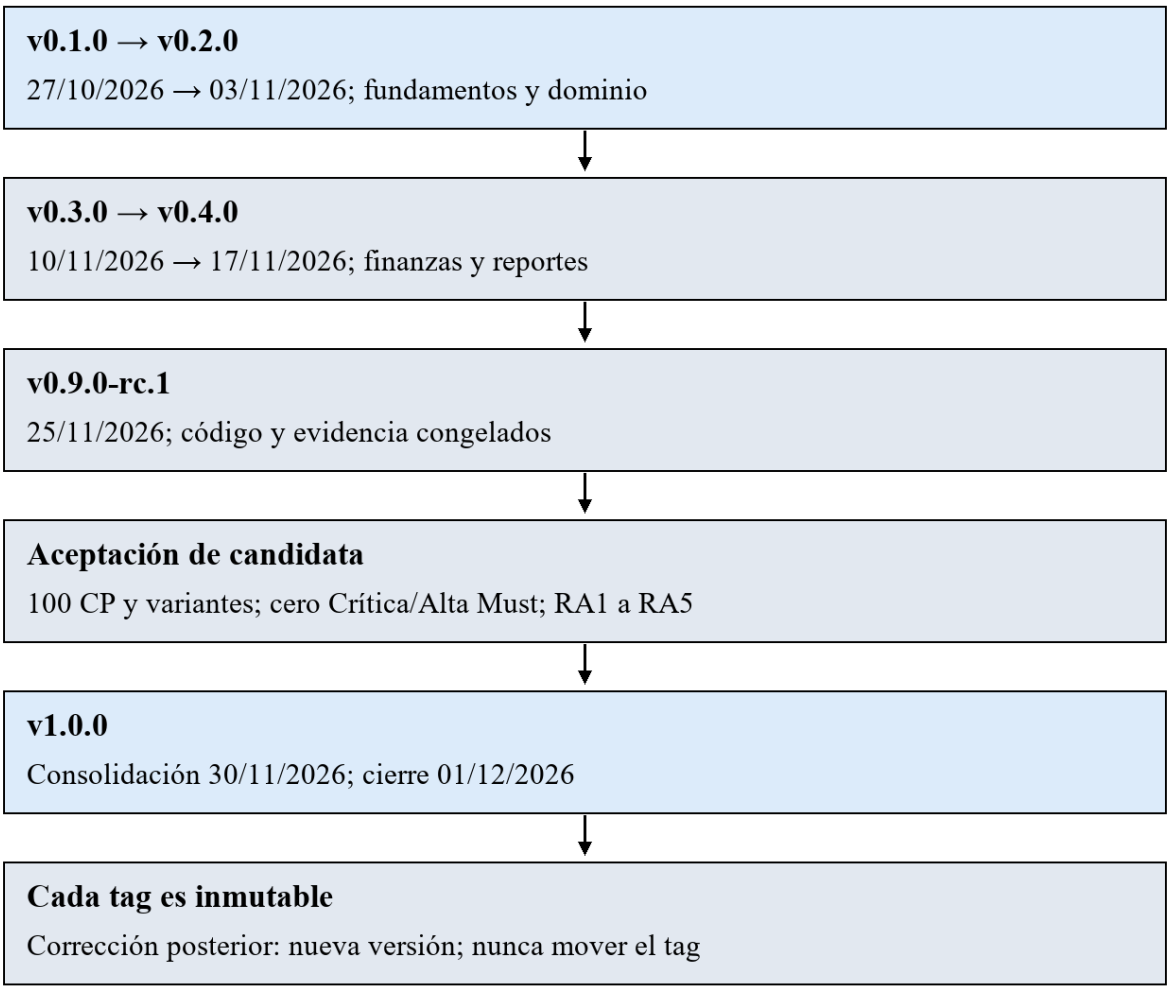
```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1300" height="1120" viewBox="0 0 1300 1120"
role="img" aria-labelledby="title desc"><title id="title">Pipeline de comprobación y
publicación</title><desc id="desc">Cada PR verifica nombres y commits y ejecuta verify en
Windows y Ubuntu. Ubuntu agrega PostgreSQL efímero y migraciones. Tras los checks y la
aprobación se integra. Una etiqueta inicia nueva CI y empaquetado, calcula huella y crea un
borrador sujeto a aceptación.</desc>
<rect x="35" y="22" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="66" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">1. PR hacia main o release</text>
<text x="60" y="120" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Nombre y mensajes; cierre condicionado</text>
<path d="M650 154 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="203" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="247" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">2. Windows y Ubuntu</text>
<text x="60" y="301" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Temurin 21; Wrapper 3.9.16; verify</text>
<path d="M650 335 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="384" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="428" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">3. PostgreSQL aislado en Ubuntu</text>
<text x="60" y="482" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">V001
a V004; pruebas de integración; sin datos reales</text>
<path d="M650 516 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="565" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="609" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">4. Gate ci y policy</text>
<text x="60" y="663" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Dominio/aplicación: líneas ≥ 80 %; revisión</text>
<path d="M650 697 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="746" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="790" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">5. Tag desde main; repetir CI</text>
<text x="60" y="844" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">jpackage Windows; ZIP; SHA-256; manifiesto</text>
<path d="M650 878 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="927" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="971" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">6. Release en borrador</text>
<text x="60" y="1025" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Aris prueba extracción/arranque; Steven autoriza publicar</text>
</svg>
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

La Figura 8 describe modelo de versiones y aceptación.

Figura 8

Modelo de versiones y aceptación



Nota. Las versiones internas avanzan de v0.1.0 a v0.4.0, seguidas por v0.9.0-rc.1 el 25 de noviembre. La aceptación requiere evidencia y defectos Must controlados. Se consolida v1.0.0 para el cierre del 1 de diciembre. Las fechas son metas del Plan. Elaboración propia; propuesta del 26/10/2026.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/diagramas/releases.svg.

Figura 9

docs/diagramas/releases.svg

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1300" height="1120" viewBox="0 0 1300 1120"
role="img" aria-labelledby="title desc"><title id="title">Modelo de versiones y
aceptación</title><desc id="desc">Las versiones internas avanzan de v0.1.0 a v0.4.0,
seguidas por v0.9.0-rc.1 el 25 de noviembre. La aceptación requiere evidencia y defectos
Must controlados. Se consolida v1.0.0 para el cierre del 1 de diciembre. Las fechas son
metas del Plan.</desc>
<rect x="35" y="22" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="66" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">v0.1.0 → v0.2.0</text>
<text x="60" y="120" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">27/10/2026 → 03/11/2026; fundamentos y dominio</text>
<path d="M650 154 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="203" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="247" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">v0.3.0 → v0.4.0</text>
<text x="60" y="301" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">10/11/2026 → 17/11/2026; finanzas y reportes</text>
<path d="M650 335 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="384" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="428" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">v0.9.0-rc.1</text>
<text x="60" y="482" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">25/11/2026; código y evidencia congelados</text>
<path d="M650 516 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="565" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="609" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">Aceptación de candidata</text>
<text x="60" y="663" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31" fill="#000000">100
CP y variantes; cero Crítica/Alta Must; RA1 a RA5</text>
<path d="M650 697 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="746" width="1230" height="130" fill="#DCEBFA" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="790" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">v1.0.0</text>
<text x="60" y="844" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Consolidación 30/11/2026; cierre 01/12/2026</text>
<path d="M650 878 v34 m-7 -6 l7 14 7 -14" stroke="#000000" fill="none" stroke-width="3"/>
<rect x="35" y="927" width="1230" height="130" fill="#E2E8F0" stroke="#000000" stroke-
width="2"/>
<text x="60" y="971" font-family="Times New Roman,serif" font-size="34" font-weight="bold"
fill="#000000">Cada tag es inmutable</text>
<text x="60" y="1025" font-family="Times New Roman,serif" font-size="31"
fill="#000000">Corrección posterior: nueva versión; nunca mover el tag</text>
</svg>
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/diagramas/README.md.

Figura 10

docs/diagramas/README.md

```
# Leyenda única de las figuras

Propuestas del 26/10/2026. Rectángulo: estado o actividad; flecha descendente: secuencia
principal. Azul claro #DCEBFA: referencia de integración o entrega; gris #E2E8F0: actividad
de trabajo o condición. Texto y bordes #000000; la numeración y el texto conservan el
significado sin color. Las ramas de excepción y los retornos se explican en el último
recuadro y en el texto alternativo; las flechas no expresan necesariamente una arista Git.
Cada SVG incluye title y desc. Las fechas expresan planificación, no ejecución.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice B

Formularios de Issues y plantilla de PR

Se entregan los siete formularios con campos obligatorios y la plantilla de PR. Son archivos de configuración propuestos: la validación YAML no comprueba por sí sola que un requisito exista o que una evidencia sea suficiente. Los archivos no tienen casillas marcadas. Las respuestas se revisan al triage (GitHub, s. f.-x).

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/01-tarea.yml.

Figura 11

.github/ISSUE_TEMPLATE/01-tarea.yml

```
name: Tarea TAR
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[TAR-nnn] '
labels:
- tipo:tarea
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
    - M02
    - M03
    - M04
    - M05
    - M06
    - M07
    - M08
    - M09
```

```
      - M10
      - M11
      - M12
      - Transversal
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: horas
    attributes:
      label: Horas estimadas
      description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: precedencia
    attributes:
      label: Precedencia
      description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
        motivo si procede.
    validations:
      required: true
  - type: dropdown
    id: sprint
    attributes:
      label: Sprint
      options:
      - Sprint 0
      - Sprint 1
      - Sprint 2
      - Sprint 3
      - Sprint 4
      - Cierre
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: responsable
    attributes:
      label: Responsable y revisor
      description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: aceptacion
    attributes:
      label: Criterios de aceptación
      description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
        de cierre.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: evidencia
    attributes:
      label: Evidencia sin secretos
      description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
        fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: trabajo
    attributes:
      label: Trabajo y alcance
      description: Vincular la fila del backlog; detallar límite y estimación; horas
        reales solo tras registro.
    validations:
      required: true
  - type: checkboxes
    id: privacidad
```

```
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/02-defecto.yml.

Figura 12

.github/ISSUE_TEMPLATE/02-defecto.yml

```
name: Defecto DEF
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[DEF-nnn] '
labels:
- tipo:defecto
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
    - M02
    - M03
    - M04
    - M05
    - M06
    - M07
    - M08
    - M09
    - M10
    - M11
    - M12
    - Transversal
  validations:
    required: true
- type: input
  id: horas
```

```
  attributes:
    label: Horas estimadas
    description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: precedencia
  attributes:
    label: Precedencia
    description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
      motivo si procede.
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: sprint
  attributes:
    label: Sprint
    options:
    - Sprint 0
    - Sprint 1
    - Sprint 2
    - Sprint 3
    - Sprint 4
    - Cierre
  validations:
    required: true
- type: input
  id: responsable
  attributes:
    label: Responsable y revisor
    description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: aceptacion
  attributes:
    label: Criterios de aceptación
    description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
      de cierre.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: evidencia
  attributes:
    label: Evidencia sin secretos
    description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
      fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: severidad
  attributes:
    label: Severidad
    options:
    - Crítica
    - Alta
    - Media
    - Baja
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: entorno
  attributes:
    label: Entorno y revisión
    description: SO, JDK, versión Latch, esquema y fixture; sin contraseñas.
  validations:
    required: true
```

```
- type: textarea
  id: pasos
  attributes:
    label: Pasos para reproducir
    description: Secuencia, precondición y datos sintéticos mínimos.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: resultado
  attributes:
    label: Esperado y observado
    description: Separar comportamiento esperado del observado; frecuencia de reproducción
      y CP asociado.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/03-alcance.yml.

Figura 13

.github/ISSUE_TEMPLATE/03-alcance.yml

```
name: Cambio de alcance
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[D44] '
labels:
- tipo:alcance
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
```

```
      - M01
      - M02
      - M03
      - M04
      - M05
      - M06
      - M07
      - M08
      - M09
      - M10
      - M11
      - M12
      - Transversal
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: horas
    attributes:
      label: Horas estimadas
      description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: precedencia
    attributes:
      label: Precedencia
      description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
        motivo si procede.
    validations:
      required: true
  - type: dropdown
    id: sprint
    attributes:
      label: Sprint
      options:
      - Sprint 0
      - Sprint 1
      - Sprint 2
      - Sprint 3
      - Sprint 4
      - Cierre
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: responsable
    attributes:
      label: Responsable y revisor
      description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: aceptacion
    attributes:
      label: Criterios de aceptación
      description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
        de cierre.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: evidencia
    attributes:
      label: Evidencia sin secretos
      description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
        fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
    validations:
      required: true
  - type: textarea
```

```
  id: motivo
  attributes:
    label: Motivo y alternativa
    description: Solicitante, requisito actual y propuesta; no constituye aprobación.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: impacto
  attributes:
    label: Impacto y resolución D44
    description: Alcance, horas estimadas, plazo, riesgo, dependencias, RA; persona
      A y resolución con fecha.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/04-riesgo.yml.

Figura 14

.github/ISSUE_TEMPLATE/04-riesgo.yml

```
name: Riesgo
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[RSK-nn] '
labels:
- tipo:riesgo
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
```

```
      - M02
      - M03
      - M04
      - M05
      - M06
      - M07
      - M08
      - M09
      - M10
      - M11
      - M12
      - Transversal
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: horas
    attributes:
      label: Horas estimadas
      description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: precedencia
    attributes:
      label: Precedencia
      description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
        motivo si procede.
    validations:
      required: true
  - type: dropdown
    id: sprint
    attributes:
      label: Sprint
      options:
      - Sprint 0
      - Sprint 1
      - Sprint 2
      - Sprint 3
      - Sprint 4
      - Cierre
    validations:
      required: true
  - type: input
    id: responsable
    attributes:
      label: Responsable y revisor
      description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: aceptacion
    attributes:
      label: Criterios de aceptación
      description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
        de cierre.
    validations:
      required: true
  - type: textarea
    id: evidencia
    attributes:
      label: Evidencia sin secretos
      description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
        fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
    validations:
      required: true
  - type: dropdown
    id: probabilidad
```

```
  attributes:
    label: Probabilidad
    options:
    - '1'
    - '2'
    - '3'
    - '4'
    - '5'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: impacto
  attributes:
    label: Impacto
    options:
    - '1'
    - '2'
    - '3'
    - '4'
    - '5'
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: respuesta
  attributes:
    label: Disparador, mitigación y contingencia
    description: Vincular RSK existente; dueño, próxima revisión y condición de
      activación.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/05-decision.yml.

Figura 15

.github/ISSUE_TEMPLATE/05-decision.yml

```
name: Decisión ADR
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[ADR-nn] '
labels:
- tipo:decision
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
```

```
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
    - M02
    - M03
    - M04
    - M05
    - M06
    - M07
    - M08
    - M09
    - M10
    - M11
    - M12
    - Transversal
  validations:
    required: true
- type: input
  id: horas
  attributes:
    label: Horas estimadas
    description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: precedencia
  attributes:
    label: Precedencia
    description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
      motivo si procede.
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: sprint
  attributes:
    label: Sprint
    options:
    - Sprint 0
    - Sprint 1
    - Sprint 2
    - Sprint 3
    - Sprint 4
    - Cierre
  validations:
    required: true
- type: input
  id: responsable
  attributes:
    label: Responsable y revisor
    description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: aceptacion
```

```
  attributes:
    label: Criterios de aceptación
    description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
      de cierre.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: evidencia
  attributes:
    label: Evidencia sin secretos
    description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
      fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: contexto
  attributes:
    label: Contexto y opciones
    description: Separar hechos, supuestos y decisiones propuestas.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: decision
  attributes:
    label: Decisión, consecuencias y sustitución
    description: Motivo, impacto, responsable, estado propuesto/aceptado, fecha
      y ADR previo; aplicar D44.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/06-prueba.yml.

Figura 16

.github/ISSUE_TEMPLATE/06-prueba.yml

```
name: Caso de prueba CP
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[CP-nnn] '
labels:
- tipo:prueba
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
```

```
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
    - M02
    - M03
    - M04
    - M05
    - M06
    - M07
    - M08
    - M09
    - M10
    - M11
    - M12
    - Transversal
  validations:
    required: true
- type: input
  id: horas
  attributes:
    label: Horas estimadas
    description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: precedencia
  attributes:
    label: Precedencia
    description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
      motivo si procede.
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: sprint
  attributes:
    label: Sprint
    options:
    - Sprint 0
    - Sprint 1
    - Sprint 2
    - Sprint 3
    - Sprint 4
    - Cierre
  validations:
    required: true
- type: input
  id: responsable
  attributes:
    label: Responsable y revisor
    description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: aceptacion
  attributes:
```

```
    label: Criterios de aceptación
    description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
      de cierre.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: evidencia
  attributes:
    label: Evidencia sin secretos
    description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
      fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: precondicion
  attributes:
    label: Precondición y fixture
    description: CP existente; para variantes conservar el identificador y describir
      la variante.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: pasos
  attributes:
    label: Procedimiento reproducible
    description: Pasos numerados, resultado esperado y criterio de aprobación.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: resultado
  attributes:
    label: Resultado y defecto
    description: Pendiente hasta ejecutar. Fecha, SHA, entorno, resultado y DEF
      si falla.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/07-documentacion.yml.

Figura 17

.github/ISSUE_TEMPLATE/07-documentacion.yml

```
name: Documentación
description: Registro trazable de Latch; configuración propuesta.
title: '[DOC] '
labels:
- tipo:documentacion
- estado:Preparada
body:
- type: markdown
```

```
  attributes:
    value: No adjunte llaves, respaldos, preferencias personales, datos reales ni
      capturas con credenciales.
- type: input
  id: id
  attributes:
    label: Identificador
    description: TAR-001..096, DEF-nnn, RSK-01..18, ADR-01..22 o CP-001..100. No
      renumerar.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: requisito
  attributes:
    label: Requisito RF/RN o decisión
    description: 'RF-Mxx-nn, RN-nn o RNF-nnn del Plan. Gestión: D44, D45 o D47 con
      justificación.'
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: modulo
  attributes:
    label: Módulo
    options:
    - M01
    - M02
    - M03
    - M04
    - M05
    - M06
    - M07
    - M08
    - M09
    - M10
    - M11
    - M12
    - Transversal
  validations:
    required: true
- type: input
  id: horas
  attributes:
    label: Horas estimadas
    description: Número decimal de horas; 0 con motivo si solo registra una observación.
  validations:
    required: true
- type: input
  id: precedencia
  attributes:
    label: Precedencia
    description: Identificadores TAR/DEF y números de issue; escribir Ninguna con
      motivo si procede.
  validations:
    required: true
- type: dropdown
  id: sprint
  attributes:
    label: Sprint
    options:
    - Sprint 0
    - Sprint 1
    - Sprint 2
    - Sprint 3
    - Sprint 4
    - Cierre
  validations:
    required: true
```

```
- type: input
  id: responsable
  attributes:
    label: Responsable y revisor
    description: Persona responsable nominal y revisor distinto del autor.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: aceptacion
  attributes:
    label: Criterios de aceptación
    description: Resultados observables, CP existentes, RA aplicable y condición
      de cierre.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: evidencia
  attributes:
    label: Evidencia sin secretos
    description: 'Antes de ejecutar: Pendiente y procedimiento. Después: ruta/enlace,
      fecha, SHA, entorno y resultado real. Datos sintéticos exclusivamente.'
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: documento
  attributes:
    label: Documento, sección y motivo
    description: Archivo, revisión de origen, afirmación que cambia y fuente primaria
      abierta.
  validations:
    required: true
- type: textarea
  id: revision
  attributes:
    label: Verificación documental
    description: Identificadores, referencias, formato, contraste y enlaces; no
      acredita una ejecución de Latch.
  validations:
    required: true
- type: checkboxes
  id: privacidad
  attributes:
    label: Revisión de privacidad
    options:
    - label: 'Revisé texto y adjuntos: contienen solo código o datos sintéticos
        y no contienen secretos.'
      required: true
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/ISSUE_TEMPLATE/config.yml.

Figura 18

.github/ISSUE_TEMPLATE/config.yml

```
blank_issues_enabled: false
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/pull_request_template.md.

Figura 19

.github/pull_request_template.md

```
## Trazabilidad y comportamiento
TAR o DEF:
Issue relacionado (Refs #n mientras falte evidencia):
Requisito RF/RN, módulo M01..M12, CP, PAN/FLU y RA:
Comportamiento anterior y comportamiento resultante:
Riesgo, dependencias, migración y reversión:
Revisor cruzado y persona A del entregable:

## Verificación real
Orden: ./mvnw verify o .\mvnw.cmd verify en Windows.
Fecha, SHA, SO, JDK, motor, fixture y enlace a ejecución CI:
Resultados y limitaciones (no sustituir Pendiente por Aprobado):
Evidencia en docs/evidencia; Claro y Oscuro si cambia UI:
Confirmación de extracción y arranque del app-image cuando aplica:

## Tabla 15 del Plan
Marcar solo tras comprobar; justificar cada No aplica.
- [ ] Autorización en servicio; CP-005.
- [ ] PreparedStatement, sesión por operación y transacción financiera única.
- [ ] BigDecimal, dos decimales, tasa ocho y HALF_EVEN; CP-029..031.
- [ ] Orden de bloqueo, idempotencia, cancelación entre contratos y H6; CP-041..052.
- [ ] Claro/Oscuro, preferencias, foco, errores y superficie opaca; CP-077..094.
- [ ] HTTP: Bearer externo redactado, tamaño, tiempos, caché y cuota; CP-053..066.
- [ ] Reportes: DTO fuera de sesión, corte/moneda, temporal y sin aurora; CP-067..076,
CP-086.
- [ ] Distribución: versiones, licencias, manifiesto, recursos y migraciones; CP-095..097.
- [ ] Revisé que no hay secretos, datos reales, respaldos o preferencias personales.

## Cierre D47
La persona A agrega cierre:con-evidencia después de aceptar resultados.
Solo entonces sustituir Refs por Closes #n para cada issue completamente aceptado.
Si el destino es release/*, registrar el vínculo; el cierre automático requiere main.
Para integrar sin aceptación final, conservar Refs #n y mover a En prueba.
La casilla y el label no prueban una ejecución: deben acompañarse de evidencia verificable.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/comentarios.md.

Figura 20

docs/comentarios.md

```
# Comentarios operativos
## Reproducción
DEF / CP y variante:
Fecha y zona / SHA / versión / entorno:
Fixture sintético y precondiciones:
Pasos:
Esperado:
Observado:
Evidencia redactada:
Responsable y siguiente acción:

## Triage
Identificador y requisito:
Clasificación (defecto, aclaración o D44):
Severidad / prioridad / P e I si aplica:
```

```
Reproduce (sí, no o pendiente) y justificación:
Responsable / revisor / sprint / estimación en horas:
Bloqueo / precedencia / siguiente revisión:
Resolución y evidencia:

## Retrospectiva
Período y participantes reales:
Hecho observado y fuente:
Efecto en tiempo de ciclo, bloqueos o calidad:
Acción acordada, dueño, fecha y criterio de comprobación:
Horas realmente registradas (o Pendiente):
Riesgo residual / D44 / D45 / D47 relacionado:
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice C

Propiedad de código y creación reproducible de registros

CODEOWNERS conserva las cuentas suministradas; la aceptación de acceso y la coincidencia con paquetes deben comprobarse en GitHub. bootstrap.ps1 utiliza LitSoloSteven/Latch por defecto y solo escribe con -Apply. Sin ese parámetro informa simulación. El script actualiza registros existentes por nombre y detiene fallos de gh; no se ejecutó contra el remoto. Antes de activar reglas se deben haber integrado scripts confiables y comprobado los nombres de los checks.

El siguiente archivo se presenta completo: CODEOWNERS.

Figura 21

CODEOWNERS

```
# Propuesta derivada de Tablas 4 y 5 del Plan. Última coincidencia prevalece.
# Los usuarios deben aceptar acceso Write o superior antes de exigir su revisión.
* @LitSoloSteven @Arisgav
/db/migrations/ @wetalff @LitSoloSteven
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/dominio/ @wetalff @LitSoloSteven
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/aplicacion/ @wetalff @LitSoloSteven
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/infraestructura/persistencia/ @wetalff @LitSoloSteven
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/seguridad/ @LitSoloSteven @Arisgav
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/concurrencia/ @LitSoloSteven @Arisgav
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/presentacion/ @CTardencilla @LitSoloSteven
/src/main/resources/ @CTardencilla @LitSoloSteven
/src/main/java/ni/edu/uam/latch/infraestructura/http/ @Arisgav @LitSoloSteven
/src/main/resources/reportes/ @Arisgav @wetalff
/src/test/ @CTardencilla @wetalff
/packaging/ @Arisgav @wetalff
/pom.xml @Arisgav @wetalff
/.mvn/ @Arisgav @wetalff
/.github/ @LitSoloSteven @Arisgav
/CODEOWNERS @LitSoloSteven @Arisgav
/docs/ @LitSoloSteven @CTardencilla
/LICENSES/ @Arisgav @wetalff
/THIRD-PARTY-NOTICES.txt @Arisgav @wetalff
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/labels.json.

Figura 22

config/labels.json

```
[
  {
```

```
  "name": "tipo:tarea",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Trabajo TAR del backlog"
},
{
  "name": "tipo:defecto",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Desviación DEF reproducible"
},
{
  "name": "tipo:alcance",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Solicitud sujeta a D44"
},
{
  "name": "tipo:riesgo",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Entrada del registro RSK"
},
{
  "name": "tipo:decision",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "ADR o cambio de decisión"
},
{
  "name": "tipo:prueba",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Caso CP o variante existente"
},
{
  "name": "tipo:documentacion",
  "color": "DCEBFA",
  "description": "Documento o corrección de texto"
},
{
  "name": "módulo:M01",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M01 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M02",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M02 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M03",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M03 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M04",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M04 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M05",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M05 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M06",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M06 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M07",
  "color": "E2E8F0",
```

```
  "description": "Módulo M07 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M08",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M08 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M09",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M09 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M10",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M10 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M11",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M11 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "módulo:M12",
  "color": "E2E8F0",
  "description": "Módulo M12 del PRD; no cambia su alcance"
},
{
  "name": "prioridad:Must",
  "color": "FFF1B8",
  "description": "Prioridad del Plan: Must"
},
{
  "name": "prioridad:Should",
  "color": "FFF1B8",
  "description": "Prioridad del Plan: Should"
},
{
  "name": "prioridad:Could",
  "color": "FFF1B8",
  "description": "Prioridad del Plan: Could"
},
{
  "name": "severidad:Crítica",
  "color": "FFDADB",
  "description": "Impacto del defecto: Crítica"
},
{
  "name": "severidad:Alta",
  "color": "FFDADB",
  "description": "Impacto del defecto: Alta"
},
{
  "name": "severidad:Media",
  "color": "FFDADB",
  "description": "Impacto del defecto: Media"
},
{
  "name": "severidad:Baja",
  "color": "FFDADB",
  "description": "Impacto del defecto: Baja"
},
{
  "name": "estado:Preparada",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: Preparada"
},
```

```
{
  "name": "estado:En curso",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: En curso"
},
{
  "name": "estado:En revisión",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: En revisión"
},
{
  "name": "estado:En prueba",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: En prueba"
},
{
  "name": "estado:Terminada",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: Terminada"
},
{
  "name": "estado:Bloqueada",
  "color": "D8F3E5",
  "description": "Espejo de Status: Bloqueada"
},
{
  "name": "sprint:0",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: 0"
},
{
  "name": "sprint:1",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: 1"
},
{
  "name": "sprint:2",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: 2"
},
{
  "name": "sprint:3",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: 3"
},
{
  "name": "sprint:4",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: 4"
},
{
  "name": "sprint:Cierre",
  "color": "EDE2F7",
  "description": "Período 2026: Cierre"
},
{
  "name": "ra:RA1",
  "color": "D8F0F5",
  "description": "Resultado de aprendizaje RA1; evidencia identificada"
},
{
  "name": "ra:RA2",
  "color": "D8F0F5",
  "description": "Resultado de aprendizaje RA2; evidencia identificada"
},
{
  "name": "ra:RA3",
```

```
    "color": "D8F0F5",
    "description": "Resultado de aprendizaje RA3; evidencia identificada"
  },
  {
    "name": "ra:RA4",
    "color": "D8F0F5",
    "description": "Resultado de aprendizaje RA4; evidencia identificada"
  },
  {
    "name": "ra:RA5",
    "color": "D8F0F5",
    "description": "Resultado de aprendizaje RA5; evidencia identificada"
  },
  {
    "name": "riesgo:bajo",
    "color": "FFE6CC",
    "description": "P × I: 1 a 5"
  },
  {
    "name": "riesgo:medio",
    "color": "FFE6CC",
    "description": "P × I: 6 a 12"
  },
  {
    "name": "riesgo:alto",
    "color": "FFE6CC",
    "description": "P × I: 15 a 25"
  },
  {
    "name": "cierre:con-evidencia",
    "color": "D8F3E5",
    "description": "A del entregable confirmó evidencia, SHA y entorno antes del cierre"
  }
]
```


Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/milestones.json.

Figura 23

config/milestones.json


```
[
  {
    "title": "Sprint 0",
    "due_on": "2026-10-27T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-10-22 a 2026-10-27. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "Sprint 1",
    "due_on": "2026-11-03T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-10-28 a 2026-11-03. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "Sprint 2",
    "due_on": "2026-11-10T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-11-04 a 2026-11-10. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "Sprint 3",
```

```
    "due_on": "2026-11-17T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-11-11 a 2026-11-17. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "Sprint 4",
    "due_on": "2026-11-25T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-11-18 a 2026-11-25. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "Cierre",
    "due_on": "2026-12-01T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ventana 2026-11-26 a 2026-12-01. Estado no acredita
ejecución."
  },
  {
    "title": "HIT-01",
    "due_on": "2026-10-27T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v0.1.0; FXML y concurrencia. Dos temas, selector
persistente; Task cancelable y contador con rollback. Evidencia esperada: Video interno
corto, consultas y log H6."
  },
  {
    "title": "HIT-02",
    "due_on": "2026-11-03T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v0.2.0; dominio con ORM. Alta, consulta, edición y baja
lógica según permisos; activar contrato sin solape. Evidencia esperada: SQL y pruebas de
repositorios sobre PostgreSQL."
  },
  {
    "title": "HIT-03",
    "due_on": "2026-11-06T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Revisión de laboratorio ORM. Sin cascada de borrado
financiero ni sesiones compartidas. Evidencia esperada: Árbol de dependencias y registro de
revisión."
  },
  {
    "title": "HIT-04",
    "due_on": "2026-11-10T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v0.3.0; circuito financiero. Pago parcial, recibo, anulación
y garantía íntegros. Evidencia esperada: CP-026 a CP-036 y CP-041 a CP-052."
  },
  {
    "title": "HIT-05",
    "due_on": "2026-11-17T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v0.4.0; diez reportes. Totales por moneda y corte iguales a
SQL; respaldo restaurable. Evidencia esperada: PDF, XLSX y oráculos CP-067 a CP-076."
  },
  {
    "title": "HIT-06",
    "due_on": "2026-11-21T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Adaptador HTTP. JSON válido, caché y fallos previstos sin
bloqueo de UI. Evidencia esperada: Registro del servidor S1 y casos HTTP."
  },
  {
    "title": "HIT-07",
    "due_on": "2026-11-25T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v0.9.0-rc.1 congelada. Cien casos y variantes ejecutados;
cero defecto crítico/alto Must. Evidencia esperada: Informe de pruebas, app-image ZIP y
manifiesto."
  },
  {
    "title": "HIT-08",
    "due_on": "2026-11-26T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Entrega interna y sesión. Seis documentos, manual,
ejecutable y copias accesibles. Evidencia esperada: Manifiesto, hashes y protocolo de
```

```
apertura."
  },
  {
    "title": "HIT-09",
    "due_on": "2026-11-30T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. Ensayo final. Veinte minutos propuestos; transiciones sin
perder escenario. Evidencia esperada: Registro de tiempos por bloque y regresión dirigida."
  },
  {
    "title": "HIT-10",
    "due_on": "2026-12-01T23:59:59-06:00",
    "description": "Propuesto. v1.0.0 y cierre. RA1 a RA5 mostrados; correcciones
verificadas y archivos íntegros. Evidencia esperada: Etiqueta, historial de defectos y
paquete archivado."
  }
]
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/bootstrap.ps1.

Figura 24

scripts/bootstrap.ps1

```
param([string]$Repo = 'LitSoloSteven/Latch', [switch]$Apply)
$ErrorActionPreference = 'Stop'
if ($Repo -notmatch '^[A-Za-z0-9_.-]+/[A-Za-z0-9_.-]+$') { throw 'Use
LitSoloSteven/Latch' }
Set-Location (Split-Path $PSScriptRoot -Parent)
if (!$Apply) { Write-Output "SIMULACIÓN: $Repo; 4 rulesets, etiquetas y 16 milestones.
Agregar -Apply para escribir."; exit }
& gh auth status
if ($LASTEXITCODE) { throw 'Autenticar gh primero; no incrustar token en el script' }
function Invoke-GhChecked([string[]]$Arguments) {
  $result = & gh @Arguments
  if ($LASTEXITCODE) { throw "Fallo de gh: $($Arguments[0])" }
  return $result
}
# Permitir merge global es necesario para release/*; main solo admite squash por ruleset.
Invoke-GhChecked -Arguments @('api','--method','PATCH',"repos/$Repo",'-
F','allow_squash_merge=true',
 '-F','allow_merge_commit=true','-F','allow_rebase_merge=false',
 '-F','delete_branch_on_merge=true','-F','allow_auto_merge=true',
 '-f','default_branch=main','-f','description=Latch | Escritorio académico Java 21 | Solo
datos sintéticos')
foreach ($l in (Get-Content config/labels.json -Raw | ConvertFrom-Json)) {
  Invoke-GhChecked -Arguments @('label','create',$l.name,'--repo',$Repo,'--color',
$l.color,'--description',$l.description,'--force')
}
$existing = Invoke-GhChecked -Arguments @('api',"repos/$Repo/milestones?
state=all&per_page=100",'--paginate') | ConvertFrom-Json
foreach ($m in (Get-Content config/milestones.json -Raw | ConvertFrom-Json)) {
  $match = $existing | Where-Object title -eq $m.title | Select-Object -First 1
  $endpoint = "repos/$Repo/milestones"
  $method = 'POST'
  if ($match) { $endpoint += "/$($match.number)"; $method = 'PATCH' }
  Invoke-GhChecked -Arguments @('api','--method',$method,$endpoint,'-f',"title=$
($m.title)",'-f',"due_on=$($m.due_on)",'-f',"description=$($m.description)")
}
$existingRules = Invoke-GhChecked -Arguments @('api',"repos/$Repo/rulesets?
per_page=100",'--paginate') | ConvertFrom-Json
foreach ($file in (Get-ChildItem config/rulesets/*.json)) {
  $rule = Get-Content $file.FullName -Raw | ConvertFrom-Json
```

```
  $match = $existingRules | Where-Object name -eq $rule.name | Select-Object -First 1
  $endpoint = "repos/$Repo/rulesets"; $method = 'POST'
  if ($match) { $endpoint += "/$($match.id)"; $method = 'PUT' }
  Invoke-GhChecked -Arguments @('api','--method',$method,$endpoint,'--input',
$file.FullName)
}
Write-Output 'Revisar Settings > Rules y ejecutar PR de ensayo; no equivale a validación
operativa.'
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/create-project.ps1.

Figura 25

scripts/create-project.ps1

```
param([Parameter(Mandatory)][string]$Owner)
$ErrorActionPreference='Stop'
# Requiere gh autenticado con permiso Projects; no recibe tokens como argumento.
$project = gh project create --owner $Owner --title 'Latch 2026' --format json |
ConvertFrom-Json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se pudo crear Project; no repetir sin revisar duplicados' }
$number=$project.number
function Field([string]$Name,[string]$Type,[string]$Options='') {
  $a=@('project','field-create',"$number",'--owner',$Owner,'--name',$Name,'--data-type',
$Type)
  if ($Options) { $a+=@('--single-select-options',$Options) }
  & gh @a
  if ($LASTEXITCODE) { throw "Campo pendiente: $Name" }
}
Field 'TAR' 'TEXT'
Field 'Módulo' 'SINGLE_SELECT'
'M01,M02,M03,M04,M05,M06,M07,M08,M09,M10,M11,M12,Transversal'
Field 'Horas estimadas' 'NUMBER'
Field 'Horas reales' 'NUMBER'
Field 'Sprint' 'SINGLE_SELECT' 'Sprint 0,Sprint 1,Sprint 2,Sprint 3,Sprint 4,Cierre'
Field 'RA' 'TEXT'
Field 'Severidad' 'SINGLE_SELECT' 'Crítica,Alta,Media,Baja'
Field 'Inicio' 'DATE'
Field 'Fin' 'DATE'
$fields = gh project field-list $number --owner $Owner --format json | ConvertFrom-Json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se pudieron leer campos' }
$status = $fields.fields | Where-Object name -eq Status | Select-Object -First 1
$options=@('Preparada','En curso','En revisión','En prueba','Terminada','Bloqueada') |
ForEach-Object {
  @{name=$_;color='GRAY';description="Estado de Latch: $_"}
}
$query='mutation($id:ID!,$options:[ProjectV2SingleSelectFieldOptionInput!]!)
{updateProjectV2Field(input:{fieldId:$id,singleSelectOptions:$options}){projectV2Field{...
on ProjectV2SingleSelectField{id name}}}}'
$request=@{query=$query;variables=@{id=$status.id;options=@($options)}} | ConvertTo-Json
-Depth 8
$temp=[IO.Path]::GetTempFileName()
try {
  [IO.File]::WriteAllText($temp,$request,[Text.UTF8Encoding]::new($false))
  gh api graphql --input $temp
  if ($LASTEXITCODE) { throw 'Status pendiente; configurarlo en la interfaz' }
} finally { Remove-Item -LiteralPath $temp }
Write-Output "Project creado: $($project.url); PROJECT_OWNER=$Owner;
PROJECT_NUMBER=$number"
Write-Output 'Crear vistas y automatizaciones conforme docs/projects.md; registrar IDs
reales.'
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/sync-project.ps1.

Figura 26

scripts/sync-project.ps1

```
$ErrorActionPreference='Stop'
if (!$env:GH_TOKEN) { throw 'Falta token Projects de alcance mínimo' }
$event=Get-Content $env:GITHUB_EVENT_PATH -Raw | ConvertFrom-Json
$pr=$event.pull_request
if (!$pr) { exit }
if ($pr.base.repo.full_name -ne $env:GITHUB_REPOSITORY) { throw 'Repositorio base distinto'
}
$body=[string]$pr.body
# Referencias en el propio repositorio: Refs #n o Closes #n, sin interpretar código.
$matches=[regex]::Matches($body,'(?im)\b(?:Refs|Closes)\s+#(\d+)\b')
$numbers=$matches | ForEach-Object { [int]$_.Groups[1].Value } | Sort-Object -Unique
if (!$numbers) { exit }
$fields=gh project field-list $env:PROJECT_NUMBER --owner $env:PROJECT_OWNER --format json
| ConvertFrom-Json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se pudieron leer campos Project' }
$status=$fields.fields | Where-Object name -eq 'Status' | Select-Object -First 1
$project=gh project view $env:PROJECT_NUMBER --owner $env:PROJECT_OWNER --format json |
ConvertFrom-Json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se pudo leer Project' }
foreach ($n in $numbers) {
  $issue=gh api "repos/$env:GITHUB_REPOSITORY/issues/$n" | ConvertFrom-Json
  if ($LASTEXITCODE) { throw "Issue $n no disponible" }
  if ($issue.pull_request) { continue }
  $new='En revisión'
  if ($pr.draft -or ($event.action -eq 'closed' -and !$pr.merged)) { $new='En curso' }
  if ($pr.merged) {
    $new='En prueba'
    $accepted='cierre:con-evidencia' -in @($issue.labels.name) -and
      'cierre:con-evidencia' -in @($pr.labels.name)
    if ($accepted -and $pr.base.ref -eq 'main') { $new='Terminada' }
  }
  $item=gh project item-add $env:PROJECT_NUMBER --owner $env:PROJECT_OWNER --url
$issue.html_url --format json | ConvertFrom-Json
  if ($LASTEXITCODE) { throw "No se pudo añadir issue $n" }
  $option=$status.options | Where-Object name -eq $new | Select-Object -First 1
  if (!$option) { throw "Opción Status ausente: $new" }
  gh project item-edit --id $item.id --project-id $project.id --field-id $status.id --
single-select-option-id $option.id
  if ($LASTEXITCODE) { throw "No se pudo cambiar Status de $n" }
}
# No cerrar issues aquí: Closes revisado en main aplica el cierre de GitHub.
# Si hay aceptación tardía, A cierra manualmente y actualiza Status con evidencia.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/label-pr.ps1.

Figura 27

scripts/label-pr.ps1

```
param([Parameter(Mandatory)][string]$Repo,[Parameter(Mandatory)][int]$Number)
$ErrorActionPreference='Stop'
$pr = gh pr view $Number --repo $Repo --json files,headRefName | ConvertFrom-Json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se pudo leer PR' }
$labels = [Collections.Generic.HashSet[string]]::new()
```

```
if ($pr.headRefName -match '^(fix|hotfix)/') { [void]$labels.Add('tipo:defecto') }
else { [void]$labels.Add('tipo:tarea') }
foreach ($file in $pr.files) {
  if ($file.path -match '^docs/') { [void]$labels.Add('tipo:documentacion') }
  if ($file.path -match '^(packaging/|pom.xml|.mvn/)') { [void]$labels.Add('módulo:M12') }
}
foreach ($label in $labels) {
  gh pr edit $Number --repo $Repo --add-label $label
  if ($LASTEXITCODE) { throw 'Falló etiquetado' }
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/projects.md.

Figura 28

docs/projects.md

```
# Project v2 de Latch
Propuesta. Crear una sola vez con scripts/create-project.ps1 -Owner LitSoloSteven;
registrar URL e identificadores. Si falla a mitad, completar el Project ya creado, sin
duplicarlo. gh requiere permiso Projects de escritura; GITHUB_TOKEN no cubre por sí solo el
Project de la cuenta personal. Usar PAT clásico con alcance project y lectura del
repositorio público, almacenado solo en PROJECT_TOKEN y con vencimiento; no conceder repo
para repositorios privados ajenos a la tarea. Variables PROJECT_OWNER y PROJECT_NUMBER.
Rotar al terminar el curso.

Status conserva Preparada, En curso, En revisión, En prueba, Terminada y Bloqueada. TAR es
texto (admite DEF/CP/RSK cuando no sea tarea); Módulo, Sprint y Severidad son selección
única; Horas estimadas y Horas reales son números, RA es texto con RA1..RA5 separados por
coma; Inicio/Fin son fechas. Horas reales queda vacío hasta registrar trabajo, nunca copiar
la estimación. Para varios módulos elegir principal y documentar los restantes en el issue.
Las respuestas de formularios no rellenan campos de Project automáticamente: responsable
transcribe al triage y Caleb comprueba consistencia.

Vista Tablero: Board, agrupar por Status, mostrar TAR, responsable, módulo y sprint;
ordenar por prioridad. Vista Tabla por sprint: Table, agrupar por Sprint, mostrar horas
estimadas/reales y RA. Vista Hoja de ruta: Roadmap, Inicio/Fin, agrupar por Sprint; fechas
del Plan, sin simular avance. Vista Bloqueadas: Table, filtro status:"Bloqueada", mostrar
responsable y siguiente acción. Guardar cada vista con Save changes.

En Workflows del Project, desactivar cierre automático de issue por Status para impedir
cierre accidental. El flujo nativo PR merged actualiza el ítem PR; no garantiza cambio del
issue enlazado. El script project.yml actualiza issues citados con Refs #n o Closes #n:
apertura lista -> En revisión; draft -> En curso; merge -> Terminada solo con cierre:con-
evidencia en PR e issue y destino main. Sin aceptación pasa a En prueba. Issues cerrados
con evidencia se pueden mapear nativamente a Terminada; no habilitarlo si se cerrarán
duplicados o descartados sin distinguir motivo. Registrar estos como resolución en
comentario y mantener Status sin afirmar trabajo completado.

Al haber varios PR para una TAR, el autor solo usa Closes y la etiqueta de aceptación en el
último PR que completa todos los criterios. Los anteriores llevan Refs y permanecen En
prueba. La automatización es auxiliar: la persona A verifica el estado al final del día. Un
cambio de estado o una etiqueta no constituye evidencia de prueba.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice D

Workflows y contrato de construcción

Los archivos siguientes son completos y propuestos. Las acciones se fijan a versión exacta; su resolución y el ensayo del paquete quedan pendientes. Los jobs que reciben privilegios de etiquetado o Projects usan la rama base y no ejecutan código del head de la PR. Los scripts SQL no se inventan: se deben incorporar V001 a V004 del proyecto. La ausencia de pruebas o paquetes de cobertura bloquea verify.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/workflows/ci.yml.

Figura 29

.github/workflows/ci.yml

```
name: ci
on:
  pull_request:
    branches: [main, 'release/**']
  push:
    branches: [main, 'release/**']
  workflow_call:
permissions:
  contents: read
concurrency:
  group: ci-${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true
jobs:
  windows:
    name: windows
    runs-on: windows-2022
    timeout-minutes: 25
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
        with:
          persist-credentials: false
      - uses: actions/setup-java@v4.7.1
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '21'
          cache: maven
      # Contrato: verify ejecuta pruebas unitarias sin una BD de producción.
      - name: Verificar en Windows
        shell: pwsh
        run: .\mvnw.cmd verify
      - uses: actions/upload-artifact@v4.6.2
        if: always()
        with:
          name: windows-evidencia-${{ github.sha }}
          path: |
            target/surefire-reports/
            target/site/jacoco/
          retention-days: 14
```

```
  postgres:
    name: postgres
    runs-on: ubuntu-24.04
    timeout-minutes: 25
    # Los servicios Docker de Actions requieren Linux. Cada job tiene su BD.
    services:
      postgres:
        image: postgres:18.6
        env:
          POSTGRES_DB: latch_ci
          POSTGRES_USER: latch_ci
          POSTGRES_PASSWORD: synthetic-ci-only
        ports:
          - 5432:5432
        options: >-
          --health-cmd "pg_isready -U latch_ci -d latch_ci"
          --health-interval 10s --health-timeout 5s --health-retries 6
    env:
      LATCH_DB_URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/latch_ci
      LATCH_DB_USER: latch_ci
      LATCH_DB_PASSWORD: synthetic-ci-only
      # Credencial efímera y pública del contenedor; nunca sirve para una BD real.
      LATCH_CI_DB: 'true'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
        with:
          persist-credentials: false
      - uses: actions/setup-java@v4.7.1
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '21'
          cache: maven
      - name: Migraciones en orden y con detención ante error
        env:
          PGPASSWORD: synthetic-ci-only
        shell: bash
        run: |
          set -euo pipefail
          for prefix in V001 V002 V003 V004; do
            mapfile -t files < <(find db/migrations -maxdepth 1 -type f -name
"$prefix*.sql")
            test "${#files[@]}" -eq 1
            psql -h localhost -U latch_ci -d latch_ci -v ON_ERROR_STOP=1 -f "${files[0]}"
          done
          # T001 y R001 se ejecutan solo en CP de restauración, nunca sobre producción.
      - name: Verificar con integración y cobertura
        run: |
          chmod +x mvnw
          ./mvnw verify
      - uses: actions/upload-artifact@v4.6.2
        if: always()
        with:
          name: postgres-evidencia-${{ github.sha }}
          path: |
            target/surefire-reports/
            target/failsafe-reports/
            target/site/jacoco/
          retention-days: 14
  ci:
    name: ci
    if: always()
    needs: [windows, postgres]
    runs-on: ubuntu-24.04
    steps:
      - name: Exigir los dos entornos
```

```
        env:
          WINDOWS: ${{ needs.windows.result }}
          POSTGRES: ${{ needs.postgres.result }}
        run: test "$WINDOWS" = success && test "$POSTGRES" = success
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/workflows/labels.yml.

Figura 30

.github/workflows/labels.yml

```
name: labels
on:
  pull_request_target:
    types: [opened, reopened, synchronize, ready_for_review]
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write
jobs:
  label:
    runs-on: windows-2022
    steps:
      # Solo checkout de la base; nunca ejecutar código ni scripts del PR.
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
        with:
          ref: ${{ github.event.pull_request.base.sha }}
          persist-credentials: false
      - name: Etiquetar por ruta y rama
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
          REPO: ${{ github.repository }}
          PR: ${{ github.event.pull_request.number }}
        shell: pwsh
        run: .\scripts\label-pr.ps1 -Repo $env:REPO -Number ([int]$env:PR)
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/workflows/policy.yml.

Figura 31

.github/workflows/policy.yml

```
name: policy
on:
  pull_request:
    branches: [main, 'release/**']
    types: [opened, synchronize, reopened, edited, ready_for_review, labeled, unlabeled]
permissions:
  contents: read
  pull-requests: read
jobs:
  policy:
    runs-on: ubuntu-24.04
    steps:
      # El código del PR se trata como no confiable; no se suministran secretos.
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
        with:
          fetch-depth: 0
          persist-credentials: false
```

```
      - name: Validar reglas desde la base confiable
        env:
          BRANCH: ${{ github.head_ref }}
          BASE: ${{ github.event.pull_request.base.sha }}
          HEAD: ${{ github.event.pull_request.head.sha }}
        shell: bash
        run: |
          git show "$BASE:scripts/check-policy.sh" > /tmp/latch-check.sh
          git show "$BASE:scripts/commit-msg.sh" > scripts/commit-msg.sh
          git show "$BASE:config/branch-regex.txt" > config/branch-regex.txt
          bash /tmp/latch-check.sh "$BRANCH" "$BASE" "$HEAD"
      - name: Verificar título, cierre y etiquetas
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
          GH_REPO: ${{ github.repository }}
          PR_NUMBER: ${{ github.event.pull_request.number }}
        shell: bash
        run: |
          # El título será la cabecera del squash. El pie queda en su mensaje.
          gh pr view "$PR_NUMBER" --json title,body,labels > /tmp/pr.json
          python3 - <<'PY'
          import json,re,subprocess,tempfile
          p=json.load(open('/tmp/pr.json'))
          title=p['title']; m=re.search(r'\((TAR|DEF)-[0-9]{3}\)$',title)
          if not m: raise SystemExit('Título sin TAR o DEF')
          ref=m.group(0)[1:-1]
          trailer=''
          if '!:' in title:
              breaking=re.search(r'(?m)^BREAKING CHANGE: .+$',p.get('body') or '')
              if not breaking: raise SystemExit('Falta BREAKING CHANGE en descripción de
PR')
              trailer=breaking.group(0)+'\n'
          f=tempfile.NamedTemporaryFile(mode='w',delete=False)
          f.write(title+'\n\nRefs: '+ref+'\nModule: M12\n'+trailer); f.close()
          subprocess.run(['bash','scripts/commit-msg.sh',f.name],check=True)
          body=p.get('body') or ''
          closing=re.search(r'(?i)\b(close[sd]?|fix(e[sd])?|resolve[sd]?)\s*:?
\s*#\d+',body)
          if closing and 'cierre:con-evidencia' not in [x['name'] for x in p['labels']]:
              raise SystemExit('Closes exige aceptación previa y cierre:con-evidencia en
PR')
          PY
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/workflows/project.yml.

Figura 32

.github/workflows/project.yml

```
name: project
on:
  pull_request_target:
    types: [opened, reopened, ready_for_review, converted_to_draft, closed]
permissions:
  contents: read
jobs:
  sync:
    # Habilitar después de configurar Project y su token; no es check requerido.
    if: vars.PROJECT_OWNER != '' && vars.PROJECT_NUMBER != ''
    runs-on: windows-2022
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
```

```
        with:
          ref: ${{ github.event.pull_request.base.sha }}
          persist-credentials: false
      - name: Sincronizar issues relacionados desde código de la base
        env:
          GH_TOKEN: ${{ secrets.PROJECT_TOKEN }}
          PROJECT_OWNER: ${{ vars.PROJECT_OWNER }}
          PROJECT_NUMBER: ${{ vars.PROJECT_NUMBER }}
        shell: pwsh
        run: .\scripts\sync-project.ps1
        # Nunca checkout del head ni ejecutar comandos suministrados en el PR.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/workflows/release.yml.

Figura 33

.github/workflows/release.yml

```
name: release
on:
  push:
    tags: ['v*']
permissions:
  contents: read
jobs:
  verify:
    uses: ./.github/workflows/ci.yml
    permissions:
      contents: read
  package:
    needs: verify
    runs-on: windows-2022
    timeout-minutes: 30
    permissions:
      contents: write
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4.2.2
        with:
          fetch-depth: 0
          persist-credentials: false
      - uses: actions/setup-java@v4.7.1
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '21'
          cache: maven
      - name: Comprobar etiqueta y pertenencia a main
        shell: pwsh
        run: |
          if ($env:GITHUB_REF_NAME -notmatch '^v\d+\.\d+\.\d+(-rc\.[1-9]\d*)?$') { throw
'Etiqueta no admitida' }
          git merge-base --is-ancestor $env:GITHUB_SHA origin/main
          if ($LASTEXITCODE) { throw 'La revisión debe pertenecer a main' }
      - name: Construir con Wrapper
        shell: pwsh
        run: .\mvnw.cmd verify
      - name: Empaquetar y calcular huella
        shell: pwsh
        run: .\packaging\package.ps1 -Tag $env:GITHUB_REF_NAME
      - name: Crear release en borrador con notas generadas
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
          GH_REPO: ${{ github.repository }}
```

```
        shell: pwsh
        run: |
          $releaseArgs = @('release','create',$env:GITHUB_REF_NAME,'--verify-tag','--
draft','--generate-notes')
          if ($env:GITHUB_REF_NAME -like '*-rc.*') { $releaseArgs += '--prerelease' }
          $releaseArgs += (Get-ChildItem release-output -File | ForEach-Object FullName)
          & gh @releaseArgs
          if ($LASTEXITCODE) { throw 'No se creó el borrador; revisar sin reemplazar
archivos publicados' }
          # Aris abre ZIP y verifica manifiesto; Steven autoriza publicación con evidencia.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/dependabot.yml.

Figura 34

.github/dependabot.yml

```
version: 2
updates:
  # Una propuesta de actualización exige TAR, revisión y verify; no se autoacepta.
  - package-ecosystem: maven
    directory: /
    schedule:
      interval: weekly
      day: monday
      time: '07:00'
      timezone: America/Managua
    open-pull-requests-limit: 3
    labels: ['tipo:tarea', 'módulo:M12']
    commit-message:
      prefix: build
  - package-ecosystem: github-actions
    directory: /
    schedule:
      interval: weekly
      day: monday
      time: '07:15'
      timezone: America/Managua
    open-pull-requests-limit: 3
    labels: ['tipo:tarea', 'módulo:M12']
    commit-message:
      prefix: build
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .github/release.yml.

Figura 35

.github/release.yml

```
changelog:
  categories:
    - title: Funcionalidad
      labels: ['tipo:tarea']
    - title: Correcciones
      labels: ['tipo:defecto']
```

```
    - title: Documentación
      labels: ['tipo:documentacion']
    - title: Otros cambios revisados
      labels: ['*']
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: packaging/package.ps1.

Figura 36

packaging/package.ps1

```
param([Parameter(Mandatory)][string]$Tag)
$ErrorActionPreference = 'Stop'
if ($Tag -notmatch '^v\d+\.\d+\.\d+(-rc\.[1-9]\d*)?$') { throw 'Tag inválido' }
if (Test-Path release-output) { throw 'Salida existente; usar checkout limpio' }
$version = $Tag.Substring(1).Split('-')[0]
[xml]$pom = Get-Content pom.xml
if ($pom.project.version -ne $Tag.Substring(1)) { throw 'Versión POM distinta de
etiqueta' }
$jar = "latch-$($pom.project.version).jar"
if (!(Test-Path "target/$jar")) { throw 'Falta JAR producido por verify' }
if (!(Test-Path 'target/dependency')) { throw 'Falta copiar dependencias durante verify' }
New-Item target/jpackage-input -ItemType Directory | Out-Null
Copy-Item "target/$jar" target/jpackage-input/
Copy-Item target/dependency/*.jar target/jpackage-input/
& jpackage --type app-image --name Latch --app-version $version `
  --input target/jpackage-input --main-jar $jar `
  --main-class ni.edu.uam.latch.Launcher --dest target/app-image `
  --java-options '--add-modules=ALL-MODULE-PATH'
if ($LASTEXITCODE) { throw 'jpackage falló' }
# Launcher evita extender Application en la clase principal de classpath.
Copy-Item LICENSES target/app-image/Latch/ -Recurse
Copy-Item THIRD-PARTY-NOTICES.txt target/app-image/Latch/
Copy-Item db/migrations target/app-image/Latch/ -Recurse
New-Item release-output -ItemType Directory | Out-Null
$zip = "release-output/Latch-$Tag-windows-x64.zip"
Compress-Archive target/app-image/Latch $zip
$sha = (Get-FileHash -Algorithm SHA256 $zip).Hash.ToLowerInvariant()
"$sha  $([IO.Path]::GetFileName($zip))" | Set-Content "$zip.sha256" -Encoding ascii
$manifest = [ordered]@{
  tag=$Tag; revision=(& git rev-parse HEAD); generatedUtc=[DateTime]::UtcNow.ToString('o')
  platform='Windows x64'; java=(& java -version 2>&1 | Out-String).Trim()
  maven=(& .\mvnw.cmd --version | Out-String).Trim(); schema='V001..V004'

versions=@{javafx='21.0.13';postgresql='18.6';hibernate='7.4.6.Final';jasperreports='7.0.8'
;maven='3.9.16'}
  artifact=[IO.Path]::GetFileName($zip); sha256=$sha
  ciRun=$env:GITHUB_RUN_ID; executionEvidence='Pendiente: extracción, arranque y CP en
Windows 11 x64'
}
$manifest | ConvertTo-Json -Depth 5 | Set-Content release-output/manifest.json -Encoding
utf8
if ($LASTEXITCODE) { throw 'Error al obtener versiones' }
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: pom.xml.

Figura 37

pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Propuesta: validar resolución de versiones y adaptar paquetes sin ampliar alcance. -->
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>ni.edu.uam</groupId><artifactId>latch</artifactId>
 <version>0.1.0</version><name>Latch</name>
 <properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
  <javafx.version>21.0.13</javafx.version>
  <junit.version>5.12.2</junit.version>
  <argLine></argLine>
 </properties>
 <dependencies>
  <dependency><groupId>org.openjfx</groupId><artifactId>javafx-controls</
artifactId><version>${javafx.version}</version></dependency>
  <dependency><groupId>org.openjfx</groupId><artifactId>javafx-fxml</artifactId><version>$
{javafx.version}</version></dependency>
  <dependency><groupId>org.postgresql</groupId><artifactId>postgresql</
artifactId><version>42.7.14</version></dependency>
  <dependency><groupId>org.hibernate.orm</groupId><artifactId>hibernate-core</
artifactId><version>7.4.6.Final</version></dependency>
  <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</
artifactId><version>7.0.8</version></dependency>
  <dependency><groupId>org.junit.jupiter</groupId><artifactId>junit-jupiter</
artifactId><version>${junit.version}</version><scope>test</scope></dependency>
 </dependencies>
 <build><plugins>
  <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</
artifactId><version>3.13.0</version></plugin>
  <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-enforcer-plugin</
artifactId><version>3.5.0</version>
   <executions><execution><id>toolchain</id><goals><goal>enforce</goal></
goals><configuration><rules>
    <requireMavenVersion><version>[3.9.16,3.9.17)</version></requireMavenVersion>
    <requireJavaVersion><version>[21,22)</version></requireJavaVersion>
   </rules></configuration></execution></executions>
  </plugin>
  <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-surefire-plugin</
artifactId><version>3.5.2</version>
   <configuration><failIfNoTests>true</failIfNoTests><useModulePath>false</
useModulePath></configuration>
  </plugin>
  <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</
artifactId><version>3.8.1</version>
   <executions><execution><id>distribution-jars</id><phase>prepare-package</
phase><goals><goal>copy-dependencies</goal></goals>
    <configuration><includeScope>runtime</includeScope><outputDirectory>$
{project.build.directory}/dependency</outputDirectory></configuration>
   </execution></executions>
  </plugin>
  <plugin><groupId>org.jacoco</groupId><artifactId>jacoco-maven-plugin</
artifactId><version>0.8.13</version>
   <executions>
    <execution><id>agent</id><goals><goal>prepare-agent</goal></goals></execution>
    <execution><id>report</id><phase>verify</phase><goals><goal>report</goal></goals></
execution>
    <execution><id>coverage</id><phase>verify</phase><goals><goal>check</goal></goals>
```

```
     <configuration><rules><rule><element>PACKAGE</element>

<includes><include>ni.edu.uam.latch.dominio*</include><include>ni.edu.uam.latch.aplicacion*
</include></includes>
      <limits><limit><counter>LINE</counter><value>COVEREDRATIO</value><minimum>0.80</
minimum></limit></limits>
     </rule></rules></configuration>
    </execution>
   </executions>
  </plugin>
  <plugin><groupId>org.codehaus.mojo</groupId><artifactId>exec-maven-plugin</
artifactId><version>3.5.0</version>
   <executions><execution><id>coverage-packages-exist</id><phase>verify</
phase><goals><goal>exec</goal></goals>
    <configuration><executable>java</executable><arguments><argument>scripts/
CoverageGate.java</argument><argument>target/site/jacoco/jacoco.xml</argument></
arguments></configuration>
   </execution></executions>
  </plugin>
 </plugins></build>
 <profiles><profile><id>postgres-ci</id><activation><property><name>env.LATCH_CI_DB</
name><value>true</value></property></activation>
  <build><plugins>
   <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-failsafe-plugin</
artifactId><version>3.5.2</version>
    <executions><execution><goals><goal>integration-test</goal><goal>verify</goal></
goals></execution></executions>
    <configuration><failIfNoTests>true</failIfNoTests><useModulePath>false</
useModulePath></configuration>
   </plugin>
  </plugins></build>
 </profile></profiles>
</project>
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/CoverageGate.java.

Figura 38

scripts/CoverageGate.java

```
import java.nio.file.*;
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;

class CoverageGate {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        var f = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        f.setFeature("http://apache.org/xml/features/nonvalidating/load-external-dtd",
false);
        f.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-general-entities", false);
        f.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities", false);
        var doc = f.newDocumentBuilder().parse(Path.of(args[0]).toFile());
        var packages = doc.getElementsByTagName("package");
        for (String area : new String[]{"dominio", "aplicacion"}) {
            long covered = 0, missed = 0;
            String prefix = "ni/edu/uam/latch/" + area;
            for (int i = 0; i < packages.getLength(); i++) {
                var p = (Element) packages.item(i);
                String name = p.getAttribute("name");
                if (!(name.equals(prefix) || name.startsWith(prefix + "/"))) continue;
                for (Node n = p.getFirstChild(); n != null; n = n.getNextSibling()) {
                    if (n instanceof Element e && e.getTagName().equals("counter")
```

```
                        && e.getAttribute("type").equals("LINE")) {
                        covered += Long.parseLong(e.getAttribute("covered"));
                        missed += Long.parseLong(e.getAttribute("missed"));
                    }
                }
            }
            if (covered + missed == 0 || (double) covered / (covered + missed) < .80)
                throw new IllegalStateException(area + ": líneas ausentes o cobertura < 80
%");
        }
    }
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .mvn/wrapper/maven-wrapper.properties.

Figura 39

.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties

```
distributionUrl=https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/apache-maven/3.9.16/
apache-maven-3.9.16-bin.zip
wrapperUrl=https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/wrapper/maven-wrapper/
3.3.2/maven-wrapper-3.3.2.jar
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Los scripts mvnw y mvnw.cmd y el JAR de bootstrap 3.3.2 se conservan del esqueleto recibido. Las huellas de los archivos binarios y scripts se listan en el manifiesto del kit; antes de publicar Aris verifica el origen y agrega el checksum oficial de la distribución Maven. Copiar scripts no acredita que Maven 3.9.16 se haya descargado.

El siguiente archivo se presenta completo: mvnw.

Figura 40

mvnw

```
#!/bin/sh
# ----------------------------------------------------------------------------
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
# or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
# distributed with this work for additional information
# regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
# "License"); you may not use this file except in compliance
# with the License.  You may obtain a copy of the License at
#
#    https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
# software distributed under the License is distributed on an
# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
# KIND, either express or implied.  See the License for the
```

```
# specific language governing permissions and limitations
# under the License.
# ----------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------
# Maven Start Up Batch script
#
# Required ENV vars:
# ------------------
#   JAVA_HOME - location of a JDK home dir
#
# Optional ENV vars
# -----------------
#   M2_HOME - location of maven2's installed home dir
#   MAVEN_OPTS - parameters passed to the Java VM when running Maven
#     e.g. to debug Maven itself, use
#       set MAVEN_OPTS=-Xdebug
-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=8000
#   MAVEN_SKIP_RC - flag to disable loading of mavenrc files
# ----------------------------------------------------------------------------

if [ -z "$MAVEN_SKIP_RC" ] ; then

  if [ -f /usr/local/etc/mavenrc ] ; then
    . /usr/local/etc/mavenrc
  fi

  if [ -f /etc/mavenrc ] ; then
    . /etc/mavenrc
  fi

  if [ -f "$HOME/.mavenrc" ] ; then
    . "$HOME/.mavenrc"
  fi

fi

# OS specific support.  $var _must_ be set to either true or false.
cygwin=false;
darwin=false;
mingw=false
case "`uname`" in
  CYGWIN*) cygwin=true ;;
  MINGW*) mingw=true;;
  Darwin*) darwin=true
    # Use /usr/libexec/java_home if available, otherwise fall back to /Library/Java/Home
    # See https://developer.apple.com/library/mac/qa/qa1170/_index.html
    if [ -z "$JAVA_HOME" ]; then
      if [ -x "/usr/libexec/java_home" ]; then
        export JAVA_HOME="`/usr/libexec/java_home`"
      else
        export JAVA_HOME="/Library/Java/Home"
      fi
    fi
    ;;
esac

if [ -z "$JAVA_HOME" ] ; then
  if [ -r /etc/gentoo-release ] ; then
    JAVA_HOME=`java-config --jre-home`
  fi
fi

if [ -z "$M2_HOME" ] ; then
  ## resolve links - $0 may be a link to maven's home
  PRG="$0"
```

```
  # need this for relative symlinks
  while [ -h "$PRG" ] ; do
    ls=`ls -ld "$PRG"`
    link=`expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'`
    if expr "$link" : '/.*' > /dev/null; then
      PRG="$link"
    else
      PRG="`dirname "$PRG"`/$link"
    fi
  done

  saveddir=`pwd`

  M2_HOME=`dirname "$PRG"`/..

  # make it fully qualified
  M2_HOME=`cd "$M2_HOME" && pwd`

  cd "$saveddir"
  # echo Using m2 at $M2_HOME
fi

# For Cygwin, ensure paths are in UNIX format before anything is touched
if $cygwin ; then
  [ -n "$M2_HOME" ] &&
    M2_HOME=`cygpath --unix "$M2_HOME"`
  [ -n "$JAVA_HOME" ] &&
    JAVA_HOME=`cygpath --unix "$JAVA_HOME"`
  [ -n "$CLASSPATH" ] &&
    CLASSPATH=`cygpath --path --unix "$CLASSPATH"`
fi

# For Mingw, ensure paths are in UNIX format before anything is touched
if $mingw ; then
  [ -n "$M2_HOME" ] &&
    M2_HOME="`(cd "$M2_HOME"; pwd)`"
  [ -n "$JAVA_HOME" ] &&
    JAVA_HOME="`(cd "$JAVA_HOME"; pwd)`"
fi

if [ -z "$JAVA_HOME" ]; then
  javaExecutable="`which javac`"
  if [ -n "$javaExecutable" ] && ! [ "`expr \"$javaExecutable\" : '\([^ ]*\)'`" = "no" ];
then
    # readlink(1) is not available as standard on Solaris 10.
    readLink=`which readlink`
    if [ ! `expr "$readLink" : '\([^ ]*\)'` = "no" ]; then
      if $darwin ; then
        javaHome="`dirname \"$javaExecutable\"`"
        javaExecutable="`cd \"$javaHome\" && pwd -P`/javac"
      else
        javaExecutable="`readlink -f \"$javaExecutable\"`"
      fi
      javaHome="`dirname \"$javaExecutable\"`"
      javaHome=`expr "$javaHome" : '\(.*\)/bin'`
      JAVA_HOME="$javaHome"
      export JAVA_HOME
    fi
  fi
fi

if [ -z "$JAVACMD" ] ; then
  if [ -n "$JAVA_HOME"  ] ; then
    if [ -x "$JAVA_HOME/jre/sh/java" ] ; then
      # IBM's JDK on AIX uses strange locations for the executables
      JAVACMD="$JAVA_HOME/jre/sh/java"
    else
```

```
      JAVACMD="$JAVA_HOME/bin/java"
    fi
  else
    JAVACMD="`\\unset -f command; \\command -v java`"
  fi
fi

if [ ! -x "$JAVACMD" ] ; then
  echo "Error: JAVA_HOME is not defined correctly." >&2
  echo "  We cannot execute $JAVACMD" >&2
  exit 1
fi

if [ -z "$JAVA_HOME" ] ; then
  echo "Warning: JAVA_HOME environment variable is not set."
fi

CLASSWORLDS_LAUNCHER=org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher

# traverses directory structure from process work directory to filesystem root
# first directory with .mvn subdirectory is considered project base directory
find_maven_basedir() {

  if [ -z "$1" ]
  then
    echo "Path not specified to find_maven_basedir"
    return 1
  fi

  basedir="$1"
  wdir="$1"
  while [ "$wdir" != '/' ] ; do
    if [ -d "$wdir"/.mvn ] ; then
      basedir=$wdir
      break
    fi
    # workaround for JBEAP-8937 (on Solaris 10/Sparc)
    if [ -d "${wdir}" ]; then
      wdir=`cd "$wdir/.."; pwd`
    fi
    # end of workaround
  done
  echo "${basedir}"
}

# concatenates all lines of a file
concat_lines() {
  if [ -f "$1" ]; then
    echo "$(tr -s '\n' ' ' < "$1")"
  fi
}

BASE_DIR=`find_maven_basedir "$(pwd)"`
if [ -z "$BASE_DIR" ]; then
  exit 1;
fi

##########################################################################################
# Extension to allow automatically downloading the maven-wrapper.jar from Maven-central
# This allows using the maven wrapper in projects that prohibit checking in binary data.
##########################################################################################
if [ -r "$BASE_DIR/.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar" ]; then
    if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
      echo "Found .mvn/wrapper/maven-wrapper.jar"
    fi
else
    if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
```

```
      echo "Couldn't find .mvn/wrapper/maven-wrapper.jar, downloading it ..."
    fi
    if [ -n "$MVNW_REPOURL" ]; then
      jarUrl="$MVNW_REPOURL/org/apache/maven/wrapper/maven-wrapper/3.1.0/maven-
wrapper-3.1.0.jar"
    else
      jarUrl="https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/wrapper/maven-wrapper/
3.1.0/maven-wrapper-3.1.0.jar"
    fi
    while IFS="=" read key value; do
      case "$key" in (wrapperUrl) jarUrl="$value"; break ;;
      esac
    done < "$BASE_DIR/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties"
    if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
      echo "Downloading from: $jarUrl"
    fi
    wrapperJarPath="$BASE_DIR/.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar"
    if $cygwin; then
      wrapperJarPath=`cygpath --path --windows "$wrapperJarPath"`
    fi

    if command -v wget > /dev/null; then
        if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
          echo "Found wget ... using wget"
        fi
        if [ -z "$MVNW_USERNAME" ] || [ -z "$MVNW_PASSWORD" ]; then
            wget "$jarUrl" -O "$wrapperJarPath" || rm -f "$wrapperJarPath"
        else
            wget --http-user=$MVNW_USERNAME --http-password=$MVNW_PASSWORD "$jarUrl" -O
"$wrapperJarPath" || rm -f "$wrapperJarPath"
        fi
    elif command -v curl > /dev/null; then
        if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
          echo "Found curl ... using curl"
        fi
        if [ -z "$MVNW_USERNAME" ] || [ -z "$MVNW_PASSWORD" ]; then
            curl -o "$wrapperJarPath" "$jarUrl" -f
        else
            curl --user $MVNW_USERNAME:$MVNW_PASSWORD -o "$wrapperJarPath" "$jarUrl" -f
        fi

    else
        if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
          echo "Falling back to using Java to download"
        fi
        javaClass="$BASE_DIR/.mvn/wrapper/MavenWrapperDownloader.java"
        # For Cygwin, switch paths to Windows format before running javac
        if $cygwin; then
          javaClass=`cygpath --path --windows "$javaClass"`
        fi
        if [ -e "$javaClass" ]; then
            if [ ! -e "$BASE_DIR/.mvn/wrapper/MavenWrapperDownloader.class" ]; then
                if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
                  echo " - Compiling MavenWrapperDownloader.java ..."
                fi
                # Compiling the Java class
                ("$JAVA_HOME/bin/javac" "$javaClass")
            fi
            if [ -e "$BASE_DIR/.mvn/wrapper/MavenWrapperDownloader.class" ]; then
                # Running the downloader
                if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
                  echo " - Running MavenWrapperDownloader.java ..."
                fi
                ("$JAVA_HOME/bin/java" -cp .mvn/wrapper MavenWrapperDownloader
"$MAVEN_PROJECTBASEDIR")
            fi
        fi
```

```
    fi
fi
##############################################################################################
# End of extension
##############################################################################################

export MAVEN_PROJECTBASEDIR=${MAVEN_BASEDIR:-"$BASE_DIR"}
if [ "$MVNW_VERBOSE" = true ]; then
  echo $MAVEN_PROJECTBASEDIR
fi
MAVEN_OPTS="$(concat_lines "$MAVEN_PROJECTBASEDIR/.mvn/jvm.config") $MAVEN_OPTS"

# For Cygwin, switch paths to Windows format before running java
if $cygwin; then
  [ -n "$M2_HOME" ] &&
    M2_HOME=`cygpath --path --windows "$M2_HOME"`
  [ -n "$JAVA_HOME" ] &&
    JAVA_HOME=`cygpath --path --windows "$JAVA_HOME"`
  [ -n "$CLASSPATH" ] &&
    CLASSPATH=`cygpath --path --windows "$CLASSPATH"`
  [ -n "$MAVEN_PROJECTBASEDIR" ] &&
    MAVEN_PROJECTBASEDIR=`cygpath --path --windows "$MAVEN_PROJECTBASEDIR"`
fi

# Provide a "standardized" way to retrieve the CLI args that will
# work with both Windows and non-Windows executions.
MAVEN_CMD_LINE_ARGS="$MAVEN_CONFIG $@"
export MAVEN_CMD_LINE_ARGS

WRAPPER_LAUNCHER=org.apache.maven.wrapper.MavenWrapperMain

exec "$JAVACMD" \
  $MAVEN_OPTS \
  $MAVEN_DEBUG_OPTS \
  -classpath "$MAVEN_PROJECTBASEDIR/.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar" \
  "-Dmaven.home=${M2_HOME}" \
  "-Dmaven.multiModuleProjectDirectory=${MAVEN_PROJECTBASEDIR}" \
  ${WRAPPER_LAUNCHER} $MAVEN_CONFIG "$@"
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: mvnw.cmd.

Figura 41

mvnw.cmd

```
@REM ----------------------------------------------------------------------------
@REM Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
@REM or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
@REM distributed with this work for additional information
@REM regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
@REM to you under the Apache License, Version 2.0 (the
@REM "License"); you may not use this file except in compliance
@REM with the License.  You may obtain a copy of the License at
@REM
@REM    https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
@REM
@REM Unless required by applicable law or agreed to in writing,
@REM software distributed under the License is distributed on an
@REM "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
@REM KIND, either express or implied.  See the License for the
@REM specific language governing permissions and limitations
@REM under the License.
```

```
@REM ----------------------------------------------------------------------------

@REM ----------------------------------------------------------------------------
@REM Maven Start Up Batch script
@REM
@REM Required ENV vars:
@REM JAVA_HOME - location of a JDK home dir
@REM
@REM Optional ENV vars
@REM M2_HOME - location of maven2's installed home dir
@REM MAVEN_BATCH_ECHO - set to 'on' to enable the echoing of the batch commands
@REM MAVEN_BATCH_PAUSE - set to 'on' to wait for a keystroke before ending
@REM MAVEN_OPTS - parameters passed to the Java VM when running Maven
@REM     e.g. to debug Maven itself, use
@REM set MAVEN_OPTS=-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=8000
@REM MAVEN_SKIP_RC - flag to disable loading of mavenrc files
@REM ----------------------------------------------------------------------------

@REM Begin all REM lines with '@' in case MAVEN_BATCH_ECHO is 'on'
@echo off
@REM set title of command window
title %0
@REM enable echoing by setting MAVEN_BATCH_ECHO to 'on'
@if "%MAVEN_BATCH_ECHO%" == "on"  echo %MAVEN_BATCH_ECHO%

@REM set %HOME% to equivalent of $HOME
if "%HOME%" == "" (set "HOME=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%")

@REM Execute a user defined script before this one
if not "%MAVEN_SKIP_RC%" == "" goto skipRcPre
@REM check for pre script, once with legacy .bat ending and once with .cmd ending
if exist "%USERPROFILE%\mavenrc_pre.bat" call "%USERPROFILE%\mavenrc_pre.bat" %*
if exist "%USERPROFILE%\mavenrc_pre.cmd" call "%USERPROFILE%\mavenrc_pre.cmd" %*
:skipRcPre

@setlocal

set ERROR_CODE=0

@REM To isolate internal variables from possible post scripts, we use another setlocal
@setlocal

@REM ==== START VALIDATION ====
if not "%JAVA_HOME%" == "" goto OkJHome

echo.
echo Error: JAVA_HOME not found in your environment. >&2
echo Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the >&2
echo location of your Java installation. >&2
echo.
goto error

:OkJHome
if exist "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" goto init

echo.
echo Error: JAVA_HOME is set to an invalid directory. >&2
echo JAVA_HOME = "%JAVA_HOME%" >&2
echo Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the >&2
echo location of your Java installation. >&2
echo.
goto error

@REM ==== END VALIDATION ====

:init
```

```
@REM Find the project base dir, i.e. the directory that contains the folder ".mvn".
@REM Fallback to current working directory if not found.

set MAVEN_PROJECTBASEDIR=%MAVEN_BASEDIR%
IF NOT "%MAVEN_PROJECTBASEDIR%"=="" goto endDetectBaseDir

set EXEC_DIR=%CD%
set WDIR=%EXEC_DIR%
:findBaseDir
IF EXIST "%WDIR%"\.mvn goto baseDirFound
cd ..
IF "%WDIR%"=="%CD%" goto baseDirNotFound
set WDIR=%CD%
goto findBaseDir

:baseDirFound
set MAVEN_PROJECTBASEDIR=%WDIR%
cd "%EXEC_DIR%"
goto endDetectBaseDir

:baseDirNotFound
set MAVEN_PROJECTBASEDIR=%EXEC_DIR%
cd "%EXEC_DIR%"

:endDetectBaseDir

IF NOT EXIST "%MAVEN_PROJECTBASEDIR%\.mvn\jvm.config" goto endReadAdditionalConfig

@setlocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion
for /F "usebackq delims=" %%a in ("%MAVEN_PROJECTBASEDIR%\.mvn\jvm.config") do set
JVM_CONFIG_MAVEN_PROPS=!JVM_CONFIG_MAVEN_PROPS! %%a
@endlocal & set JVM_CONFIG_MAVEN_PROPS=%JVM_CONFIG_MAVEN_PROPS%

:endReadAdditionalConfig

SET MAVEN_JAVA_EXE="%JAVA_HOME%\bin\java.exe"
set WRAPPER_JAR="%MAVEN_PROJECTBASEDIR%\.mvn\wrapper\maven-wrapper.jar"
set WRAPPER_LAUNCHER=org.apache.maven.wrapper.MavenWrapperMain

set DOWNLOAD_URL="https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/wrapper/maven-
wrapper/3.1.0/maven-wrapper-3.1.0.jar"

FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims==" %%A IN ("%MAVEN_PROJECTBASEDIR%\.mvn\wrapper\maven-
wrapper.properties") DO (
    IF "%%A"=="wrapperUrl" SET DOWNLOAD_URL=%%B
)

@REM Extension to allow automatically downloading the maven-wrapper.jar from Maven-central
@REM This allows using the maven wrapper in projects that prohibit checking in binary data.
if exist %WRAPPER_JAR% (
    if "%MVNW_VERBOSE%" == "true" (
        echo Found %WRAPPER_JAR%
    )
) else (
    if not "%MVNW_REPOURL%" == "" (
        SET DOWNLOAD_URL="%MVNW_REPOURL%/org/apache/maven/wrapper/maven-wrapper/3.1.0/
maven-wrapper-3.1.0.jar"
    )
    if "%MVNW_VERBOSE%" == "true" (
        echo Couldn't find %WRAPPER_JAR%, downloading it ...
        echo Downloading from: %DOWNLOAD_URL%
    )

    powershell -Command "&{"^
               "$webclient = new-object System.Net.WebClient;"^
               "if (-not ([string]::IsNullOrEmpty('%MVNW_USERNAME%') -and
[string]::IsNullOrEmpty('%MVNW_PASSWORD%'))) {"^
```

```
              "$webclient.Credentials = new-object
System.Net.NetworkCredential('%MVNW_USERNAME%', '%MVNW_PASSWORD%');"^
              "}"^
              "[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
[Net.SecurityProtocolType]::Tls12; $webclient.DownloadFile('%DOWNLOAD_URL%',
'%WRAPPER_JAR%')"^
              "}"
    if "%MVNW_VERBOSE%" == "true" (
        echo Finished downloading %WRAPPER_JAR%
    )
)
@REM End of extension

@REM Provide a "standardized" way to retrieve the CLI args that will
@REM work with both Windows and non-Windows executions.
set MAVEN_CMD_LINE_ARGS=%*

%MAVEN_JAVA_EXE% ^
  %JVM_CONFIG_MAVEN_PROPS% ^
  %MAVEN_OPTS% ^
  %MAVEN_DEBUG_OPTS% ^
  -classpath %WRAPPER_JAR% ^
  "-Dmaven.multiModuleProjectDirectory=%MAVEN_PROJECTBASEDIR%" ^
  %WRAPPER_LAUNCHER% %MAVEN_CONFIG% %*
if ERRORLEVEL 1 goto error
goto end

:error
set ERROR_CODE=1

:end
@endlocal & set ERROR_CODE=%ERROR_CODE%

if not "%MAVEN_SKIP_RC%"=="" goto skipRcPost
@REM check for post script, once with legacy .bat ending and once with .cmd ending
if exist "%USERPROFILE%\mavenrc_post.bat" call "%USERPROFILE%\mavenrc_post.bat"
if exist "%USERPROFILE%\mavenrc_post.cmd" call "%USERPROFILE%\mavenrc_post.cmd"
:skipRcPost

@REM pause the script if MAVEN_BATCH_PAUSE is set to 'on'
if "%MAVEN_BATCH_PAUSE%"=="on" pause

if "%MAVEN_TERMINATE_CMD%"=="on" exit %ERROR_CODE%

cmd /C exit /B %ERROR_CODE%
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice E

Configuración local, hooks y políticas del repositorio

Cada clon instala los hooks mediante scripts/install-hooks.ps1. La instalación local no viaja activa en Git y no sustituye rulesets de main. Los textos de seguridad y convivencia son propuestas del equipo. LICENSE propone MIT para contribuciones propias; no afirma aceptación de titulares ni cambia licencias de terceros. Los textos de terceros se completan desde artefactos resueltos antes de publicar.

El siguiente archivo se presenta completo: .gitignore.

Figura 42

.gitignore

```
# Maven y compiladores
target/
out/
build/
*.class
*.jar
*.war
*.ear
*.zip
*.log
*.hprof
hs_err_pid*
replay_pid*
# IntelliJ: preferencias de máquina, sin configuración compartida por defecto
.idea/
*.iml
*.ipr
*.iws
.vscode/
.classpath
.project
.settings/
# Windows
Thumbs.db
Desktop.ini
$RECYCLE.BIN/
*.stackdump
*.tmp
*.temp
~$*
# Secretos y configuración local
.env
.env.*
!.env.example
application-local.properties
hibernate-local.cfg.xml
*.pem
*.key
```

```
*.p12
*.pfx
*.jks
*.keystore
id_rsa*
id_ed25519*
credentials*.json
secrets/
# Datos operativos: SQL fuente solo en db/migrations o fixtures revisados
backups/
respaldos/
datos-reales/
adjuntos/
preferences/
preferencias/
*.dump
*.backup
*.bak
# Distribución y salidas locales; packaging/ sí se versiona
dist/
release-output/
coverage/
.DS_Store
# El Wrapper, scripts SQL, LICENSES y evidencias sintéticas se versionan
!.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar
!mvnw
!mvnw.cmd
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .gitattributes.

Figura 43

.gitattributes

```
* text=auto eol=lf
*.java text eol=lf
*.fxml text eol=lf
*.css text eol=lf
*.sql text eol=lf
*.xml text eol=lf
*.md text eol=lf
*.yml text eol=lf
*.yaml text eol=lf
*.json text eol=lf
*.properties text eol=lf
*.sh text eol=lf
*.ps1 text eol=lf
*.cmd text eol=crlf
*.bat text eol=crlf
mvnw text eol=lf
*.png binary
*.jpg binary
*.jpeg binary
*.gif binary
*.ico binary
*.pdf binary
*.docx binary
*.xlsx binary
*.jar binary
*.zip binary
```

```
*.jks binary
*.p12 binary
*.woff2 binary
# No usar merge=union para FXML ni SQL; exige resolución humana.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .editorconfig.

Figura 44

.editorconfig

```
root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
indent_style = space
indent_size = 4

[*.{yml,yaml,json,xml,fxml}]
indent_size = 2

[*.{cmd,bat}]
end_of_line = crlf

[*.md]
trim_trailing_whitespace = false
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/branch-regex.txt.

Figura 45

config/branch-regex.txt

```
^(main|(feature|docs|build)/TAR-[0-9]{3}-[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*|fix/DEF-[0-9]{3}-[a-z0-9]+
(-[a-z0-9]+)*|release/v[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+(-rc\.[1-9][0-9]*)?|hotfix/DEF-[0-9]{3}-[a-z0-
9]+(-[a-z0-9]+)*)$
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/commit-msg.sh.

Figura 46

scripts/commit-msg.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
msg=$1
first=$(head -n 1 "$msg" | tr -d '\r')
pattern='^(feat|fix|test|docs|build)(\(M(0[1-9]|1[0-2])\))?!?: .+ \((TAR|DEF)-[0-9]{3}\)$'
if ! [[ "$first" =~ $pattern ]]; then
  echo 'Formato: feat(M01): texto (TAR-001); tipos feat|fix|test|docs|build' >&2
```

```
  exit 1
fi
ref=$(printf '%s' "$first" | sed -E 's/.*\(((TAR|DEF)-[0-9]{3})\)$/\1/')
grep -Eq "^Refs: $ref$" <(tr -d '\r' < "$msg") || {
  echo "Falta el pie Refs: $ref" >&2; exit 1;
}
if ! [[ "$first" =~ \(M(0[1-9]|1[0-2])\) ]]; then
  grep -Eq '^Module: M(0[1-9]|1[0-2])$' <(tr -d '\r' < "$msg") || {
    echo 'Sin alcance en cabecera, agregue Module: M01..M12' >&2; exit 1;
  }
fi
if [[ "$first" == *'!:'* ]]; then
  grep -Eq '^BREAKING CHANGE: .+' "$msg" || exit 1
fi
# Las claves de cierre se reservan para el cuerpo del PR revisado.
if grep -Eiq '(^|[[:space:]])(close[sd]?|fix(e[sd])?|resolve[sd]?)[[:space:]]*:?
[[:space:]]*#' "$msg"; then
  echo 'Use Refs en commits; Closes se revisa en el PR.' >&2; exit 1
fi
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/check-policy.sh.

Figura 47

scripts/check-policy.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
branch=$1
base=$2
head=$3
regex=$(cat config/branch-regex.txt)
[[ "$branch" =~ $regex ]] || { echo "Rama inválida: $branch" >&2; exit 1; }
while read -r sha; do
  file=$(mktemp)
  git show -s --format=%B "$sha" > "$file"
  bash scripts/commit-msg.sh "$file"
  rm -f "$file"
done < <(git rev-list --no-merges "$base..$head")
# Los merge commits solo se admiten en la candidata.
if [[ "$branch" != release/* ]] && [[ -n "$(git rev-list --merges "$base..$head")" ]]; then
  echo 'Rebase local requerido; merge commits reservados a release/*.' >&2
  exit 1
fi
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .githooks/commit-msg.

Figura 48

.githooks/commit-msg

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
exec bash "$(git rev-parse --show-toplevel)/scripts/commit-msg.sh" "$1"
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: .githooks/pre-push.

Figura 49

.githooks/pre-push

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
while read -r local_ref local_sha remote_ref remote_sha; do
  case "$remote_ref" in
    refs/heads/main|refs/heads/release/*)
      echo 'Use PR para main y release/*; el hook bloquea push directo.' >&2
      exit 1 ;;
  esac
done
root=$(git rev-parse --show-toplevel)
cd "$root"
case "$(uname -s)" in
  MINGW*|MSYS*|CYGWIN*) cmd.exe /c mvnw.cmd verify ;;
  *) ./mvnw verify ;;
esac
# El hook es evitable; la protección efectiva reside en GitHub.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: scripts/install-hooks.ps1.

Figura 50

scripts/install-hooks.ps1

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
git rev-parse --show-toplevel | Out-Null
if ($LASTEXITCODE) { throw 'Ejecutar desde el repositorio.' }
git config --local core.hooksPath .githooks
git config --local core.autocrlf false
git config --local core.eol lf
git config --local pull.ff only
git config --show-origin --get core.hooksPath
Write-Output 'Instalación local propuesta. Probar un commit válido y otro rechazado.'
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/instalacion-git.md.

Figura 51

docs/instalacion-git.md

```
# Git en Windows 11 x64
Propuesta de versión de referencia: Git for Windows 2.51.0.windows.1. Obtener instalador
x64 del archivo oficial enlazado desde git-scm.com, comprobar firma del instalador y
registrar huella, origen y fecha antes de ejecutarlo. No se afirma que esa revisión sea la
más reciente ni que se haya descargado. Un parche de seguridad exige D44 y actualización de
la versión fijada; no mantener una versión vulnerable solo por la referencia académica.

Seleccionar Git desde terminal y aplicaciones, OpenSSH y Git Credential Manager. Tras
instalar, ejecutar git --version y where.exe git; la salida esperada de referencia es git
version 2.51.0.windows.1. Conservar salida real.
```

PowerShell, identidad global personal (sustituir el correo por uno verificado o noreply de GitHub):

```powershell
git config --global user.name 'Steven Cuadra'
git config --global user.email 'CORREO_VERIFICADO'
git config --global init.defaultBranch main
git config --global credential.helper manager
git config --global fetch.prune true
git config --global alias.st 'status --short --branch'
git config --global alias.lg 'log --graph --decorate --oneline --all'
git config --global alias.last 'log -1 --stat'
git config --global alias.unstage 'restore --staged --'
git config --global alias.ff 'pull --ff-only'
git config --local core.autocrlf false
git config --local core.eol lf
git config --local pull.ff only
git config --show-origin --list
```

Cada persona cambia nombre y correo. --global afecta repositorios de la cuenta Windows; --local (.git/config) solo este clon y prevalece. Nunca versionar .git/config ni almacenar contraseñas con credential.helper store. GCM usa el almacén seguro del sistema; comprobar git credential-manager --version e ingreso por navegador. HTTPS autenticado y firma SSH son mecanismos distintos.

Firma SSH elegida por el equipo, con passphrase y clave local fuera del repositorio. Crear una clave dedicada con ssh-keygen -t ed25519 -C 'CORREO_VERIFICADO'; cargarla en ssh-agent según permisos de Windows. GitHub > Settings > SSH and GPG keys > New SSH key > Signing Key: subir solo la pública. Ejecutar:

```powershell
git config --global gpg.format ssh
git config --global user.signingkey 'C:/Users/USUARIO/.ssh/id_ed25519.pub'
git config --global commit.gpgsign true
git config --global tag.gpgsign true
git commit -S
```

Usar una ruta real, no copiar literalmente USUARIO. Para verificación local, guardar fuera del repo un allowed_signers con «CORREO_VERIFICADO ssh-ed25519 CLAVE_PUBLICA» y configurar gpg.ssh.allowedSignersFile; git log --show-signature verifica contra ese archivo. Comprobar además Verified en GitHub; no inferirlo de -S. Alternativa GPG: git config --global gpg.format openpgp; git config --global user.signingkey ID_GPG; publicar únicamente la clave pública y probar git verify-commit SHA. No usar simultáneamente las dos configuraciones sin seleccionar la clave correcta.

.gitattributes fija LF para texto y CRLF para cmd/bat; core.autocrlf=false evita traducciones implícitas. Al adoptar, git add --renormalize . en una rama propia, revisar diff y separar ese cambio del funcional. No normalizar en masa mientras haya FXML o SQL en revisión. Instalar hooks con scripts/install-hooks.ps1. Los hooks no viajan activos al clonar y pueden omitirse; cada clon debe instalarse y CI repite la validación.

En la PR inicial del kit, Aris registra los bits ejecutables después de agregar los archivos: git update-index --chmod=+x .githooks/commit-msg .githooks/pre-push mvnw. En un clon Linux se comprueba con git ls-files --stage que esos tres archivos tienen modo 100755; si falta el permiso local se ejecuta chmod +x sobre ellos. Esta operación se revisa como cambio de modo en la PR de adopción, sin modificar contenido funcional.

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: SECURITY.md.

Figura 52

SECURITY.md

```
# Seguridad de Latch
Propuesta del 26/10/2026. El soporte académico cubre la candidata vigente y v1.0.0 cuando
exista; una etiqueta prevista no acredita soporte ejecutado.

Reporte una vulnerabilidad por Security > Advisories > Report a vulnerability si Steven
habilitó Private vulnerability reporting. Si no está disponible, contacte a Steven por el
canal privado académico ya acordado; no publique credenciales ni datos personales en
Issues. La dirección privada de contacto queda pendiente de definición por el equipo.

Incluya revisión afectada, pasos con datos sintéticos, impacto y entorno. Steven coordina
triage en 24 h, revocación inmediata si hay exposición y corrección revisada. Aris asume
coordinación si Steven no está disponible. Ese plazo es una decisión propuesta, no garantía
de atención permanente.

Ante filtración, revocar o rotar primero, detener publicaciones y revisar logs. Notificar
al equipo por el canal privado y al docente si afecta la entrega; registrar solo el
identificador del incidente en público. Coordinar limpieza de historial con git filter-
repo, forks, clones, cachés y soporte GitHub si procede. No volver a usar el secreto ni
afirmar que borrar el archivo lo revoca. Conservar evidencias redactadas fuera del
repositorio público.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: CONTRIBUTING.md.

Figura 53

CONTRIBUTING.md

```
# Contribución a Latch
Configuración propuesta; aplicar con una TAR de adopción y revisión independiente. Equipo:
Steven Cuadra (@LitSoloSteven), Alfredo Montalvan (@wetalff), Caleb Tardencilla
(@CTardencilla), Aris Gavarrete (@Arisgav). Repositorio:
https://github.com/LitSoloSteven/Latch, propiedad personal de Steven. Los otros integrantes
aceptan acceso de colaborador.

Abra el formulario pertinente, conserve identificadores y una TAR activa por persona.
Estime horas sin declararlas ejecutadas. Registre precedencias, requisito, CP y RA. Antes
de cambiar alcance aplique D44 y obtenga resolución de Steven.

Instale Git for Windows 2.51.0.windows.1, JDK 21 y el Wrapper Maven 3.9.16. Instale hooks
con ./scripts/install-hooks.ps1. Desde main actualizada cree feature/TAR-nnn-descripcion-
corta o fix/DEF-nnn-descripcion-corta; docs y build también llevan TAR. Antes de abrir PR
haga rebase local sobre origin/main y ejecute .\mvnw.cmd verify. En Linux use ./mvnw
verify. Ese es el único objetivo Maven de aceptación.

Commit: feat(M01): texto (TAR-001), línea en blanco y pie Refs: TAR-001. Se aceptan feat,
fix, test, docs y build. Sin alcance en cabecera se exige pie Module: M01..M12. Mantenga
firma SSH o GPG. Un commit con cambio incompatible lleva ! y BREAKING CHANGE.
```

```
Abra draft si faltan resultados. Solicite revisor del mapa de revisión, distinto del autor.
Use Refs #n hasta aceptar evidencia; Closes #n solo con cierre:con-evidencia en PR e issue
y destino main. Un PR fusionado sin aceptación deja la tarea En prueba. Squash hacia main;
merge commit solo hacia release/*. No force push en main o release. --force-with-lease se
limita a rama propia tras rebase y aviso al revisor.

No modifique migraciones aplicadas; añada corrección futura mediante D44 y propietario
Alfredo. Reserve edición conflictiva de FXML con Caleb y deje constancia de inicio, archivo
y relevo. Cambios de UI llevan capturas Claro/Oscuro con fecha y SHA. Datos reales, llaves
y respaldos están prohibidos. Código de terceros exige licencia y avisos revisados por
Aris. Revise SECURITY.md y CODE_OF_CONDUCT.md antes de adjuntar evidencia.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: CODE_OF_CONDUCT.md.

Figura 54

CODE_OF_CONDUCT.md

```
# Acuerdo de convivencia de Latch
Propuesta del equipo para el trabajo académico. Se aplica a Issues, PR, revisiones,
discusiones y sesiones de coordinación del proyecto.

Las observaciones se dirigen a comportamientos verificables y al trabajo, con respeto al
nombre y a la participación de cada persona. Se permite discrepar con fundamento y pedir
aclaraciones. Se prohíben acoso, insultos, amenazas, discriminación, exposición de datos
personales y represalias por reportes de buena fe.

Steven recibe reportes por el canal privado académico y conserva acceso limitado a la
evidencia. Si el reporte lo involucra, Aris coordina y solicita apoyo docente cuando
corresponda. La persona señalada puede explicar los hechos. Se evita publicar datos del
denunciante.

Según el hecho comprobado, la coordinación solicita corrección, retira contenido o limita
temporalmente la participación en el espacio. Una expulsión o medida académica corresponde
a las autoridades competentes, no a este archivo. Se registra motivo y posibilidad de
revisión sin reproducir información sensible.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: LICENSE.

Figura 55

LICENSE

```
MIT License

Copyright (c) 2026 Steven Cuadra, Alfredo Montalvan, Caleb Tardencilla, Aris Gavarrete

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: LICENSES/README.md.

Figura 56

LICENSES/README.md

```
# Licencias de dependencias
Propuesta. Aris incorporará los textos exactos recibidos con cada artefacto resuelto, su
versión y SHA-256 antes de distribuir. Este archivo no acredita que ya se recopilaron.

La licencia MIT propuesta cubre únicamente las contribuciones propias cuyos titulares la
acepten. Las licencias y excepciones de JDK, JavaFX, PostgreSQL, Hibernate y JasperReports
conservan sus condiciones. No sustituir sus textos por MIT. Registrar obligaciones de
redistribución y modificación en THIRD-PARTY-NOTICES.txt; si falta un texto o existe
incompatibilidad, bloquear publicación y registrar D44.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: THIRD-PARTY-NOTICES.txt.

Figura 57

THIRD-PARTY-NOTICES.txt

```
Latch: inventario de distribución propuesto, pendiente de resolución Maven.
Java 21: JDK/runtime; verificar licencia y excepciones del distribuidor.
JavaFX 21.0.13: verificar GPL con Classpath Exception y avisos del artefacto.
PostgreSQL 18.6: motor externo; verificar PostgreSQL License.
pgJDBC 42.7.14: verificar BSD-2-Clause del artefacto.
Hibernate ORM 7.4.6.Final: verificar Apache-2.0 y avisos transitivos.
JasperReports 7.0.8: verificar LGPL-3.0 y obligaciones de redistribución.
No publicar mientras falten textos exactos, dependencias transitivas, huellas y revisión de
Aris.
Este inventario deriva del Plan documental; no es un dictamen ni un inventario ejecutado.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/evidencia/README.md.

Figura 58

docs/evidencia/README.md

```
# Evidencia de Latch
Solo datos sintéticos y archivos pequeños revisados. Cada registro incluye TAR, RF/RN, CP y
variante, RA, fecha/hora con zona, SHA, etiqueta, SO/JDK/motor/esquema, procedimiento,
resultado observado, autor y revisor. Si no se ejecutó: Pendiente.

Los artefactos temporales de Actions duran 14 días en la propuesta. Aris conserva en
release o en copia de entrega las evidencias aceptadas antes de su vencimiento. Un log
verde no demuestra CP manual, arranque, firma o aceptación docente. No conservar respaldos
ni contraseñas en este directorio.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/adr/ADR-15-enmienda-git.md.

Figura 59

docs/adr/ADR-15-enmienda-git.md

```
# ADR-15 Ampliación del flujo para candidatas
Estado: propuesta, 26/10/2026. Responsable: Steven Cuadra. Consulta: Aris Gavarrete;
revisión cruzada: Caleb Tardencilla. Identificador existente conservado; no se crea ADR-23.

Hecho documental: ADR-15 del TRD adopta main protegida, ramas cortas y PR revisada; rechaza
Git Flow con develop permanente. No se atribuye a ADR-15 una develop aceptada.

Decisión propuesta: mantener esa base e introducir release/vX.Y.Z o release/vX.Y.Z-rc.n
durante un máximo de 3 días y hotfix/DEF-nnn-descripcion durante 48 h. Las ramas de trabajo
entran por squash en main. Una corrección de candidata entra por merge commit a release/*;
el cambio consolidado entra por squash a main, se verifica y se etiqueta allí. No se
etiqueta un commit exclusivo de release.

Motivo: aislar una candidata académica sin sostener dos líneas permanentes de integración.
Impacto: en General se habilitan squash y merge commit; main restringe métodos a squash e
historial lineal. release/* permite merge y carece de historial lineal; se permite borrarla
al terminar, a diferencia de main. La protección de eliminación en release se reemplaza por
control de eliminación de Aris tras registrar SHA y etiqueta; es una excepción necesaria
para su carácter efímero.

Migraciones aplicadas no se editan. Las correcciones vuelven a main por PR antes de
etiquetar. D44 conserva motivo e impacto; D45 registra revisores; D47 impide cierre sin
evidencia. La propuesta no modifica las versiones, fechas ni horas del Plan. Steven
registra aceptación o rechazo antes de activar las reglas; la redacción de este archivo no
acredita aceptación del equipo.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice F

Rulesets exportables y pasos en la interfaz

Los JSON siguientes son cargas de creación/exportación propuestas, con condiciones por referencia y reglas conforme a la API oficial (GitHub, s. f.-s). No se agregan IDs ficticios de repositorio o ejecución. RepositoryRole 5 identifica administración para la excepción de creación de tags; Steven confirma el selector al importar. La regla de inmutabilidad separada carece de bypass. main bloquea borrado; release admite limpieza posterior por Aris como excepción declarada. Los JSON no acreditan aceptación de la API.

El siguiente archivo se presenta completo: config/rulesets/main.json.

Figura 60

config/rulesets/main.json

```
{
  "name": "latch-main",
  "target": "branch",
  "enforcement": "active",
  "bypass_actors": [],
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "include": [
        "refs/heads/main"
      ],
      "exclude": []
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "deletion"
    },
    {
      "type": "non_fast_forward"
    },
    {
      "type": "required_linear_history"
    },
    {
      "type": "pull_request",
      "parameters": {
        "dismiss_stale_reviews_on_push": true,
        "require_code_owner_review": true,
        "require_last_push_approval": true,
        "required_approving_review_count": 1,
        "required_review_thread_resolution": true,
        "allowed_merge_methods": [
          "squash"
        ]
      }
```

```
    },
    {
      "type": "required_status_checks",
      "parameters": {
        "strict_required_status_checks_policy": true,
        "do_not_enforce_on_create": true,
        "required_status_checks": [
          {
            "context": "ci"
          },
          {
            "context": "policy"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/rulesets/release.json.

Figura 61

config/rulesets/release.json

```
{
  "name": "latch-release",
  "target": "branch",
  "enforcement": "active",
  "bypass_actors": [],
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "include": [
        "refs/heads/release/**/*"
      ],
      "exclude": []
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "non_fast_forward"
    },
    {
      "type": "pull_request",
      "parameters": {
        "dismiss_stale_reviews_on_push": true,
        "require_code_owner_review": true,
        "require_last_push_approval": true,
        "required_approving_review_count": 1,
        "required_review_thread_resolution": true,
        "allowed_merge_methods": [
          "merge"
        ]
      }
    },
    {
      "type": "required_status_checks",
      "parameters": {
        "strict_required_status_checks_policy": true,
        "do_not_enforce_on_create": true,
        "required_status_checks": [
          {
```

```
            "context": "ci"
          },
          {
            "context": "policy"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/rulesets/tags-create.json.

Figura 62

config/rulesets/tags-create.json

```
{
  "name": "latch-tags-creacion",
  "target": "tag",
  "enforcement": "active",
  "bypass_actors": [
    {
      "actor_id": 5,
      "actor_type": "RepositoryRole",
      "bypass_mode": "always"
    }
  ],
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "include": [
        "refs/tags/v*"
      ],
      "exclude": []
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "creation"
    }
  ]
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/rulesets/tags-immutable.json.

Figura 63

config/rulesets/tags-immutable.json

```
{
  "name": "latch-tags-inmutables",
  "target": "tag",
  "enforcement": "active",
  "bypass_actors": [],
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "include": [
        "refs/tags/v*"
```

```
      ],
      "exclude": []
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "update",
      "parameters": {
        "update_allows_fetch_and_merge": false
      }
    },
    {
      "type": "deletion"
    },
    {
      "type": "non_fast_forward"
    }
  ]
}
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/reglas-web.md.

Figura 64

docs/reglas-web.md

```
# Reglas equivalentes en GitHub
Propuesta. Steven con Admin revisa Settings > General: Default branch main; Allow squash
merging activado; Allow merge commits activado para candidatas; Allow rebase merging
desactivado; Automatically delete head branches activado; Allow auto-merge activado. Squash
only global se sustituye expresamente por restricción de método en rulesets; mantenerlo
impediría merge commits hacia release/*.

Settings > Rules > Rulesets > New branch ruleset (o Import a ruleset). Importar
config/rulesets/main.json. Objetivo main, activo, sin bypass; bloquear eliminación y force
push; exigir historial lineal, PR, una aprobación, Code Owner, descartar aprobaciones al
cambiar y aprobación del último push por otra persona, conversaciones resueltas; checks ci
y policy estrictos. Confirmar los nombres después de una ejecución real; asociar su GitHub
App si la interfaz lo permite.

Importar release.json para release/**/*; PR y checks iguales; método merge; historial
lineal desactivado. Eliminar bloqueo de borrado permite limpiar la rama tras su
consolidación; solo Aris lo hace por procedimiento y conserva SHA. Es una excepción
propuesta y auditable, no un bloqueo técnico de todos los usuarios Write. Si se exige
bloqueo técnico hasta el cierre, Steven activa temporalmente deletion y lo retira con D44
antes de borrar; el JSON entregado privilegia su eliminación efímera sin bypass permanente.

New tag ruleset: importar tags-immutable.json para v*: restringir actualización y
eliminación, bloquear force push y sin bypass. Otro ruleset tags-create.json restringe
creación a Repository Admin (actor_id 5); verificar ese rol en el diálogo tras importar. El
bypass solo existe en la regla de creación y no modifica la de inmutabilidad. Steven crea
tags firmados a solicitud de Aris. Aris prepara la candidata y Steven crea la etiqueta; no
se delega acceso a la cuenta personal.

No combinar branch protection heredada con reglas contradictorias. La suma de rulesets
aplica la restricción más fuerte. Comparar la vista de reglas efectivas y exportar JSON
después de verificar. Un POST válido no acredita revisión, CI ni bloqueo efectivo; usar PR
de ensayo y registrar captura con fecha, SHA y entorno.
```

```
Settings > Advanced Security (según interfaz, Code security): verificar Secret scanning y
Push protection en el repositorio público; habilitar Private vulnerability reporting para
SECURITY.md. La documentación de GitHub es cambiante: guardar captura de lo disponible en
la cuenta sin atribuir funciones de pago. Un secreto genérico puede no ser detectado. No se
usa required code scanning ni push rulesets de Team como base de Free.

About: descripción «Latch | Aplicación de escritorio académica Java 21 | Datos sintéticos».
Topics propuestos: java, javafx, postgresql, hibernate, jasperreports, maven, uam, desktop-
application. No agregar un sitio web inexistente. Projects e Issues activados; wiki y
Discussions opcionales según necesidad. Registrar quienes tienen acceso y revisar al cierre
de sprint.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice G

Glosario y tabla de comandos

La Tabla G1 define términos usados en la estrategia. La Tabla G2 reúne comando, situación y riesgo. Las secuencias se leen paso a paso; ningún comando de reescritura se ejecuta como parte de la revisión documental. SHA, ruta, número y etiqueta se sustituyen por valores comprobados antes de operar.

Tabla G1

Glosario del Flujo

Término	Definición
ADR	Registro de decisión de arquitectura; conservar ADR-01 a ADR-22.
D44 / D45 / D47	Configuración y cambios / revisión cruzada / trazabilidad y cierre del Plan.
TAR / DEF / CP	Tarea / defecto / caso de prueba; el número de issue es independiente.
RA	Resultado de aprendizaje RA1 a RA5; no equivale al estado de un tablero.
RACI	R ejecuta, A responde por cierre, C se consulta, I se informa.
PR	Propuesta de integración con revisión independiente y comprobaciones.

Término	Definición
Squash	Condensa una rama en un commit nuevo al integrar.
Rebase	Reaplica cambios y crea SHA nuevos; solo historial propio.
Lease	Condición que evita reemplazar una referencia remota distinta de la conocida.
Candidata rc	Versión preliminar sometida a aceptación; no es v1.0.0.
App-image	Directorio de aplicación con runtime; se distribuye ZIP y se prueba tras extraer.
SHA / SHA-256	Identificador de revisión Git / huella criptográfica de archivo; usos distintos.
Main desplegable	Meta normativa: revisión aceptada y paquete construible; no afirmación de aplicación ejecutada.
Feature flag	Control para mantener desactivada una función incompleta integrada y probada.
Propietario temporal	Persona que coordina edición conflictiva de archivo durante una ventana registrada.

Término	Definición
Status check	Resultado asociado a una revisión; required checks bloquean integración según reglas.

Nota. Definiciones operativas propuestas para el equipo.

Tabla G2

Operación y Recuperación por Situación

Comando	Cuándo usarlo	Riesgo y comprobación
git status --short --branch	Al comenzar y antes de cambiar de rama	Lectura; revisar archivos no rastreados.
git fetch --prune origin	Inicio diario; actualizar referencias	Lectura remota; poda referencias, no ramas locales.
git switch main; git pull --ff-only	Actualizar main local limpia	Rechaza divergencia; no resolver con reset automático.
git switch -c feature/TAR-001-base	Iniciar TAR preparada desde main	Crea rama; nombre ilustrativo, no acredita ejecución de TAR-001.
git rebase origin/main	Antes de PR, solo rama propia	Reescribe SHA; ante duda git rebase --abort.
git push --force-with-lease origin RAMA_PROPIA	Tras rebase de rama propia publicada, avisando al revisor	Reescribe remoto solo si lease coincide; no usar en main/release.

Comando	Cuándo usarlo	Riesgo y comprobación
git restore --staged ARCHIVO	Retirar del índice sin perder edición	No elimina el archivo de trabajo.
git reset --soft HEAD~1	Deshacer último commit aún no publicado	Reescribe historial local; conserva contenido en índice.
git revert SHA	Deshacer cambio publicado mediante nuevo PR	Puede generar conflictos; revisar estado financiero/esquema.
git reflog; git branch rescate SHA	Recuperar rama borrada en el mismo clon	Reflog es local y expira; no garantiza rescate tras gc.
git cherry-pick -x SHA	Trasladar corrección aceptada a candidata o línea vigente	Puede duplicar cambio; -x conserva procedencia; abortar con --abort.
git revert -m 1 SHA_MERGE	Revertir merge de corrección en release/*	Verificar padre 1 con git show; no revierte BD automáticamente.
git bisect start; git bisect bad; git bisect good ETIQUETA	Localizar primer cambio que introduce defecto	Ejecutar CP determinista, marcar good/bad y finalizar git bisect reset.
git stash push -u -m TAR-001-pausa; git stash apply	Pausar trabajo sin secretos para una corrección	-u incluye no rastreados; apply conserva stash; borrar solo tras verificar.

Comando	Cuándo usarlo	Riesgo y comprobación
git worktree add ../latch-defecto -b fix/DEF-001-caso origin/main	Revisar defecto sin alterar la TAR actual	Nuevo directorio; no compartir BD operativa ni secretos entre worktrees.
git worktree remove ../latch-defecto	Retirar worktree tras revisar git status	Rechaza cambios; no forzar para eludir trabajo no guardado.
git branch -d RAMA; git push origin --delete RAMA	Rama integrada con evidencia y SHA conservado	En squash -d puede rechazar; Aris verifica contenido antes de borrar con -D.
git bundle create COPIA.bundle --all	Cierre de sprint, destino fuera del repo público	Incluye historia y posibles secretos históricos; acceso restringido.
git fsck --full; git gc	Mantenimiento local por Aris al cierre, tras respaldo	gc elimina objetos según expiración; evitar --prune=now durante rescate.
git log --show-signature -1; git verify-tag v1.0.0	Verificar firmas y etiqueta existentes	Requiere claves de confianza; el nombre de etiqueta no prueba autenticidad.
git filter-repo --sensitive-data-removal --invert-paths --path RUTA_FILTRADA	Incidente coordinado por Steven después de revocar	Solo copia nueva y respaldo restringido; cambia SHA/firmas, exige reclonar.

Comando	Cuándo usarlo	Riesgo y comprobación
.\mvnw.cmd verify	Aceptación local Windows y cierre de sprint	Puede fallar por red, versiones, pruebas o cobertura; conservar salida real.

Nota. Los puntos y coma separan pasos; comprobar cada salida antes del siguiente. No usar reset o force sobre historia compartida sin procedimiento autorizado.

El siguiente archivo se presenta completo: config/glosario.json.

Figura 65

config/glosario.json

```
[
  [
    "ADR",
    "Registro de decisión de arquitectura; conservar ADR-01 a ADR-22."
  ],
  [
    "D44 / D45 / D47",
    "Configuración y cambios / revisión cruzada / trazabilidad y cierre del Plan."
  ],
  [
    "TAR / DEF / CP",
    "Tarea / defecto / caso de prueba; el número de issue es independiente."
  ],
  [
    "RA",
    "Resultado de aprendizaje RA1 a RA5; no equivale al estado de un tablero."
  ],
  [
    "RACI",
    "R ejecuta, A responde por cierre, C se consulta, I se informa."
  ],
  [
    "PR",
    "Propuesta de integración con revisión independiente y comprobaciones."
  ],
  [
    "Squash",
    "Condensa una rama en un commit nuevo al integrar."
  ],
  [
    "Rebase",
    "Reaplica cambios y crea SHA nuevos; solo historial propio."
  ],
  [
    "Lease",
    "Condición que evita reemplazar una referencia remota distinta de la conocida."
  ],
  [
    "Candidata rc",
```

```
    "Versión preliminar sometida a aceptación; no es v1.0.0."
  ],
  [
    "App-image",
    "Directorio de aplicación con runtime; se distribuye ZIP y se prueba tras extraer."
  ],
  [
    "SHA / SHA-256",
    "Identificador de revisión Git / huella criptográfica de archivo; usos distintos."
  ],
  [
    "Main desplegable",
    "Meta normativa: revisión aceptada y paquete construible; no afirmación de aplicación
ejecutada."
  ],
  [
    "Feature flag",
    "Control para mantener desactivada una función incompleta integrada y probada."
  ],
  [
    "Propietario temporal",
    "Persona que coordina edición conflictiva de archivo durante una ventana registrada."
  ],
  [
    "Status check",
    "Resultado asociado a una revisión; required checks bloquean integración según reglas."
  ]
]
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: config/comandos.json.

Figura 66

config/comandos.json

```
[
  [
    "git status --short --branch",
    "Al comenzar y antes de cambiar de rama",
    "Lectura; revisar archivos no rastreados."
  ],
  [
    "git fetch --prune origin",
    "Inicio diario; actualizar referencias",
    "Lectura remota; poda referencias, no ramas locales."
  ],
  [
    "git switch main; git pull --ff-only",
    "Actualizar main local limpia",
    "Rechaza divergencia; no resolver con reset automático."
  ],
  [
    "git switch -c feature/TAR-001-base",
    "Iniciar TAR preparada desde main",
    "Crea rama; nombre ilustrativo, no acredita ejecución de TAR-001."
  ],
  [
    "git rebase origin/main",
    "Antes de PR, solo rama propia",
    "Reescribe SHA; ante duda git rebase --abort."
  ],
  [
```

```
  "git push --force-with-lease origin RAMA_PROPIA",
  "Tras rebase de rama propia publicada, avisando al revisor",
  "Reescribe remoto solo si lease coincide; no usar en main/release."
],
[
  "git restore --staged ARCHIVO",
  "Retirar del índice sin perder edición",
  "No elimina el archivo de trabajo."
],
[
  "git reset --soft HEAD~1",
  "Deshacer último commit aún no publicado",
  "Reescribe historial local; conserva contenido en índice."
],
[
  "git revert SHA",
  "Deshacer cambio publicado mediante nuevo PR",
  "Puede generar conflictos; revisar estado financiero/esquema."
],
[
  "git reflog; git branch rescate SHA",
  "Recuperar rama borrada en el mismo clon",
  "Reflog es local y expira; no garantiza rescate tras gc."
],
[
  "git cherry-pick -x SHA",
  "Trasladar corrección aceptada a candidata o línea vigente",
  "Puede duplicar cambio; -x conserva procedencia; abortar con --abort."
],
[
  "git revert -m 1 SHA_MERGE",
  "Revertir merge de corrección en release/*",
  "Verificar padre 1 con git show; no revierte BD automáticamente."
],
[
  "git bisect start; git bisect bad; git bisect good ETIQUETA",
  "Localizar primer cambio que introduce defecto",
  "Ejecutar CP determinista, marcar good/bad y finalizar git bisect reset."
],
[
  "git stash push -u -m TAR-001-pausa; git stash apply",
  "Pausar trabajo sin secretos para una corrección",
  "-u incluye no rastreados; apply conserva stash; borrar solo tras verificar."
],
[
  "git worktree add ../latch-defecto -b fix/DEF-001-caso origin/main",
  "Revisar defecto sin alterar la TAR actual",
  "Nuevo directorio; no compartir BD operativa ni secretos entre worktrees."
],
[
  "git worktree remove ../latch-defecto",
  "Retirar worktree tras revisar git status",
  "Rechaza cambios; no forzar para eludir trabajo no guardado."
],
[
  "git branch -d RAMA; git push origin --delete RAMA",
  "Rama integrada con evidencia y SHA conservado",
  "En squash -d puede rechazar; Aris verifica contenido antes de borrar con -D."
],
[
  "git bundle create COPIA.bundle --all",
  "Cierre de sprint, destino fuera del repo público",
  "Incluye historia y posibles secretos históricos; acceso restringido."
],
[
  "git fsck --full; git gc",
  "Mantenimiento local por Aris al cierre, tras respaldo",
```

```
    "gc elimina objetos según expiración; evitar --prune=now durante rescate."
  ],
  [
    "git log --show-signature -1; git verify-tag v1.0.0",
    "Verificar firmas y etiqueta existentes",
    "Requiere claves de confianza; el nombre de etiqueta no prueba autenticidad."
  ],
  [
    "git filter-repo --sensitive-data-removal --invert-paths --path RUTA_FILTRADA",
    "Incidente coordinado por Steven después de revocar",
    "Solo copia nueva y respaldo restringido; cambia SHA/firmas, exige reclonar."
  ],
  [
    ".\\mvnw.cmd verify",
    "Aceptación local Windows y cierre de sprint",
    "Puede fallar por red, versiones, pruebas o cobertura; conservar salida real."
  ]
]
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/comandos.md.

Figura 67

docs/comandos.md

```
# Comandos de operación

Propuesta. Cada SHA, rama y ruta debe sustituirse por valores verificados. En PowerShell
los comandos separados por punto y coma se ejecutan uno por uno; comprobar salida antes del
siguiente. No ejecutar literalmente una fila de incidente.

## git status --short --branch
Cuándo: Al comenzar y antes de cambiar de rama
Riesgo: Lectura; revisar archivos no rastreados.

## git fetch --prune origin
Cuándo: Inicio diario; actualizar referencias
Riesgo: Lectura remota; poda referencias, no ramas locales.

## git switch main; git pull --ff-only
Cuándo: Actualizar main local limpia
Riesgo: Rechaza divergencia; no resolver con reset automático.

## git switch -c feature/TAR-001-base
Cuándo: Iniciar TAR preparada desde main
Riesgo: Crea rama; nombre ilustrativo, no acredita ejecución de TAR-001.

## git rebase origin/main
Cuándo: Antes de PR, solo rama propia
Riesgo: Reescribe SHA; ante duda git rebase --abort.

## git push --force-with-lease origin RAMA_PROPIA
Cuándo: Tras rebase de rama propia publicada, avisando al revisor
Riesgo: Reescribe remoto solo si lease coincide; no usar en main/release.

## git restore --staged ARCHIVO
Cuándo: Retirar del índice sin perder edición
Riesgo: No elimina el archivo de trabajo.

## git reset --soft HEAD~1
Cuándo: Deshacer último commit aún no publicado
Riesgo: Reescribe historial local; conserva contenido en índice.
```

```
## git revert SHA
Cuándo: Deshacer cambio publicado mediante nuevo PR
Riesgo: Puede generar conflictos; revisar estado financiero/esquema.

## git reflog; git branch rescate SHA
Cuándo: Recuperar rama borrada en el mismo clon
Riesgo: Reflog es local y expira; no garantiza rescate tras gc.

## git cherry-pick -x SHA
Cuándo: Trasladar corrección aceptada a candidata o línea vigente
Riesgo: Puede duplicar cambio; -x conserva procedencia; abortar con --abort.

## git revert -m 1 SHA_MERGE
Cuándo: Revertir merge de corrección en release/*
Riesgo: Verificar padre 1 con git show; no revierte BD automáticamente.

## git bisect start; git bisect bad; git bisect good ETIQUETA
Cuándo: Localizar primer cambio que introduce defecto
Riesgo: Ejecutar CP determinista, marcar good/bad y finalizar git bisect reset.

## git stash push -u -m TAR-001-pausa; git stash apply
Cuándo: Pausar trabajo sin secretos para una corrección
Riesgo: -u incluye no rastreados; apply conserva stash; borrar solo tras verificar.

## git worktree add ../latch-defecto -b fix/DEF-001-caso origin/main
Cuándo: Revisar defecto sin alterar la TAR actual
Riesgo: Nuevo directorio; no compartir BD operativa ni secretos entre worktrees.

## git worktree remove ../latch-defecto
Cuándo: Retirar worktree tras revisar git status
Riesgo: Rechaza cambios; no forzar para eludir trabajo no guardado.

## git branch -d RAMA; git push origin --delete RAMA
Cuándo: Rama integrada con evidencia y SHA conservado
Riesgo: En squash -d puede rechazar; Aris verifica contenido antes de borrar con -D.

## git bundle create COPIA.bundle --all
Cuándo: Cierre de sprint, destino fuera del repo público
Riesgo: Incluye historia y posibles secretos históricos; acceso restringido.

## git fsck --full; git gc
Cuándo: Mantenimiento local por Aris al cierre, tras respaldo
Riesgo: gc elimina objetos según expiración; evitar --prune=now durante rescate.

## git log --show-signature -1; git verify-tag v1.0.0
Cuándo: Verificar firmas y etiqueta existentes
Riesgo: Requiere claves de confianza; el nombre de etiqueta no prueba autenticidad.

## git filter-repo --sensitive-data-removal --invert-paths --path RUTA_FILTRADA
Cuándo: Incidente coordinado por Steven después de revocar
Riesgo: Solo copia nueva y respaldo restringido; cambia SHA/firmas, exige reclonar.

## .\mvnw.cmd verify
Cuándo: Aceptación local Windows y cierre de sprint
Riesgo: Puede fallar por red, versiones, pruebas o cobertura; conservar salida real.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

Apéndice H

Fuentes y trazabilidad documental

La Tabla H1 conserva la estructura de afirmación, fuente, fecha y localización con confiabilidad de las tablas documentales de referencia. Las consultas de esta edición corresponden al 26 de octubre de 2026 en America/Managua; la marca UTC del servicio puede corresponder al día siguiente. Las fechas de consulta de los documentos de origen se conservan en ellos y no se sustituyen por esta fecha. Las fuentes externas se abrieron antes de citarse; no se atribuye contenido a una página que no fue accesible.

Tabla H1

Fuentes de Afirmaciones y Límite de Uso

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Bisect localiza un cambio por resultados reproducibles.	Debugging with Git (Chacon y Straub, s. f.-a)	26/10/2026	7.10; Binary search	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Configuración global y local, identidad y normalización de texto.	Git configuration (Chacon y Straub, s. f.-b)	26/10/2026	8.1; core.autocrlf; scopes	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Procedencia oficial de instalación; versión exacta del encargo es fijación del equipo.	Installing Git (Chacon y Straub, s. f.-c)	26/10/2026	1.5; Windows	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Reflog, recuperación y mantenimiento local; límites tras eliminación de objetos.	Maintenance and data recovery (Chacon y Straub, s. f.-d)	26/10/2026	10.7; Data recovery	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Tipo, alcance opcional, descripción y pies; adaptación de Latch conserva tipos existentes.	Conventional Commits 1.0.0 (Conventional Commits, s. f.)	26/10/2026	Specification; Examples	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Capturas de Claro/Oscuro y PAN conforme al contrato visual.	Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch (Cuadra et al., 2026a)	26/10/2026	Temas y pantallas	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
FLU conserva significado de recuperación y operaciones.	Documento de flujo de la aplicación de Latch (Cuadra et al., 2026b)	26/10/2026	FLU y recuperación	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.
RF-Mxx-nn, RN-01..38 y prioridades originales.	Documento de requisitos del producto de Latch (Cuadra et al., 2026c)	26/10/2026	Módulos y reglas	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
ADR-15 ya adopta main protegida y ramas cortas; versiones preservadas.	Documento de requisitos técnicos de Latch (Cuadra et al., 2026d)	26/10/2026	ADR-15 y componentes fijados	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.
Revisión SQL y compatibilidad de esquema sin inventar scripts.	Esquema de base de datos y servicios de Latch (Cuadra et al., 2026e)	26/10/2026	Migraciones y transacciones	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Calendario, RACI, TAR/CP, HIT, RSK y D44/D45/D47.	Plan de implementación de Latch (Cuadra et al., 2026f)	26/10/2026	Tablas 4, 5, 10, 15, 21 y 27; Apéndice G	Fuente primaria académica del proyecto; acredita planificación y decisiones documentadas, no ejecución.
Modelo original con dos ramas permanentes; comparación para decisión local.	A successful Git branching model (Driessen, 2010)	26/10/2026	The main branches; Release branches; Hotfix branches	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Rebase reescribe revisiones; abort permite volver ante conflicto.	git-rebase (Git, s. f.-a)	26/10/2026	DESCRIPTION; MODE OPTIONS	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Worktrees permiten directorios de trabajo de ramas distintas compartiendo repositorio.	git-worktree (Git, s. f.-b)	26/10/2026	DESCRIPTION; COMMANDS	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
CODEOWNERS exige Write a propietarios; se usa primera ubicación y última coincidencia.	About code owners (GitHub, s. f.-a)	26/10/2026	Who can use this feature?; Syntax; Location	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Aviso desde 50 MiB y bloqueo normal sobre 100 MiB; usar releases para paquetes.	About large files on GitHub (GitHub, s. f.-b)	26/10/2026	File size limits; Distributing large binaries	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Rulesets de ramas y tags disponibles en Free público; push rulesets no se incluyen.	About rulesets (GitHub, s. f.-c)	26/10/2026	Who can use this feature?; Branch and tag rulesets	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Campos de selección y filtros para Status, módulo, sprint y severidad.	About single select fields (GitHub, s. f.-d)	26/10/2026	Adding a single select field	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Notas automáticas resumen PR, colaboradores y cambios; requieren revisión humana.	Automatically generated release notes (GitHub, s. f.-e)	26/10/2026	About automatically generated release notes	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Automatizar Project requiere autenticación apropiada además de permisos del repositorio.	Automating Projects using Actions (GitHub, s. f.-f)	26/10/2026	GitHub Actions workflows; Authentication	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Historial lineal impide merge commits; se requieren métodos compatibles.	Available rules for rulesets (GitHub, s. f.-g)	26/10/2026	Require linear history; Require a pull request; Require status checks	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Setup Java y caché Maven en Actions; propuesta adapta verify al Wrapper.	Building and testing Java with Maven (GitHub, s. f.-h)	26/10/2026	Building and testing; Caching; Artifacts	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Los servicios contenedorizados de Actions se ejecutan en Linux; Windows tiene job separado.	Creating PostgreSQL service containers (GitHub, s. f.-i)	26/10/2026	Prerequisites; Running jobs directly on runner	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Actualizaciones propuestas de Maven y Actions mediante dependabot.yml.	Dependabot options reference (GitHub, s. f.-j)	26/10/2026	package-ecosystem; schedule; labels; commit-message	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
El propietario verifica y habilita push protection en Security; no se presume activación.	Enabling push protection for your repository (GitHub, s. f.-k)	26/10/2026	Who can use; Steps	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Ramas, PR y revisión como base ligera de colaboración.	GitHub flow (GitHub, s. f.-l)	26/10/2026	Following GitHub flow	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Free público como base del flujo; no se presupone Education.	GitHub’s plans (GitHub, s. f.-m)	26/10/2026	GitHub Free for personal accounts	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Repositorio público no sustituye licencia; propuesta MIT solo para contribuciones propias.	Licensing a repository (GitHub, s. f.-n)	26/10/2026	Choosing the right license	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Closes se interpreta al integrar en rama predeterminada; release no cierra por sí sola.	Linking a pull request to an issue (GitHub, s. f.-o)	26/10/2026	About linked issues; Linking using a keyword	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Auto-merge disponible en Free público; se activa por PR sujeto a requisitos.	Managing auto-merge for pull requests in your repository (GitHub, s. f.-p)	26/10/2026	Who can use this feature?	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
El repositorio personal tiene propietario y colaboradores; no roles Maintain/Triage separados.	Permission levels for a personal account repository (GitHub, s. f.-q)	26/10/2026	Owner access; Collaborator access	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Revocar antes de limpiar historial; coordinar clones, firmas y referencias afectadas.	Removing sensitive data from a repository (GitHub, s. f.-r)	26/10/2026	About removing; Side effects; Purging a file	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
JSON de rulesets y scripts REST reproducibles; su aceptación remota queda pendiente.	REST API endpoints for rules (GitHub, s. f.-s)	26/10/2026	Create a repository ruleset; parameters; update	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Secret scanning automático y gratuito en repositorios públicos; no cubre toda contraseña posible.	Secret scanning (GitHub, s. f.-t)	26/10/2026	How can I access this feature?	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Cobertura depende de patrones y límites de análisis; no garantiza ausencia de secretos.	Secret scanning detection scope (GitHub, s. f.-u)	26/10/2026	Push protection limitations	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Permisos mínimos y referencias fijadas; no ejecutar código de PR con secretos privilegiados.	Secure use reference (GitHub, s. f.-v)	26/10/2026	Using third-party actions; Script injections	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
GitHub admite firmas SSH o GPG; se debe verificar resultado y confianza.	Signing commits (GitHub, s. f.-w)	26/10/2026	Signing commits	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
Formularios en .github/ISSUE_TEMPLATE; respuestas se convierten a Markdown.	Syntax for issue forms (GitHub, s. f.-x)	26/10/2026	Top-level syntax; About YAML syntax	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.
La automatización nativa de PR actúa sobre ítem PR; no acredita aceptación del issue.	Using the built-in automations (GitHub, s. f.-y)	26/10/2026	Using built-in automations	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Afirmación	Fuente	Consulta	Sección	Confiabilidad
Cuenta User, public=true, default_branch=main; no se verificó ejecución de CI.	Latch [Repositorio de código] (LitSoloSteven, 2026)	26/10/2026	Metadatos leídos con conector GitHub	Fuente primaria de metadatos del repositorio en la consulta; no acredita reglas, invitaciones aceptadas ni CI.
MAJOR.MINOR.PATCH, contrato público declarado y candidatas; no mover versiones publicadas.	Semantic versioning 2.0.0 (Preston-Werner, s. f.)	26/10/2026	Specification 1–11	Fuente primaria del responsable; sustenta la capacidad descrita, no su activación en Latch.

Nota. Referencias completas en la lista alfabética. Fuentes primarias del servicio o del proyecto; ningún registro acredita resultados de producto o configuración aplicada.

La Tabla H2 relaciona los 96 identificadores TAR con requisito, responsable y horas estimadas de las tablas A1 a A6 del Plan. Se entrega como archivo CSV completo en el kit para importación o contraste; no se crean issues ni se modifican horas en esta revisión. Las ramas son metanotación cuando no hay descripción aprobada. El estado de ejecución de todas las filas permanece Pendiente.

Tabla H2

Índice de la Matriz TAR Conservada

Filas	Fuente y destino	Límite de evidencia
TAR-001 a TAR-096	Plan, tablas A1..A6; docs/trazabilidad-tar.csv	96 registros, 228 horas estimadas; no horas ejecutadas.
RF/RN, CP y RA	Plan, Tabla 27 y catálogo CP; cuerpo, Tablas 13 y 17	Cada cierre añade CP, resultado, SHA y entorno; no asignar resultados desde el CSV.

Nota. La fila de TAR conserva responsables y estimaciones nominales del Plan; las tareas de adopción se imputan mediante D44 sin inventar horas ya realizadas.

El siguiente archivo se presenta completo: docs/trazabilidad-tar.csv.

Figura 68

docs/trazabilidad-tar.csv

```
TAR;Sprint;Módulo;Requisito;Responsable;Horas estimadas;Precedencia;Etiqueta
objetivo;HIT;Ejecución
TAR-001;Sprint 0;M12;"D44; D45; D47";Steven Cuadra;2;Sin
antecedente;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-002;Sprint 0;M02;RF-M02-01;Alfredo Montalvan;2;TAR-001;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-003;Sprint 0;M11;RNF-047;Caleb Tardencilla;2;TAR-001;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-004;Sprint 0;M12;RNF-024;Aris Gavarrete;2;TAR-001;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-005;Sprint 0;M05;RF-M05-04;Steven Cuadra;2;TAR-004;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-006;Sprint 0;M01;RF-M01-01;Alfredo Montalvan;2;TAR-002, TAR-004;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-007;Sprint 0;M01;RF-M01-12;Caleb Tardencilla;2;TAR-003, TAR-004;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-008;Sprint 0;M09;RF-M09-01;Aris Gavarrete;2;TAR-004;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-009;Sprint 0;M01;RF-M01-03;Steven Cuadra;2;TAR-006;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-010;Sprint 0;M06;RF-M06-12;Alfredo Montalvan;2;TAR-006;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-011;Sprint 0;M11;RF-M11-08;Caleb Tardencilla;2;TAR-007;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-012;Sprint 0;M10;RF-M10-01;Aris Gavarrete;2;TAR-004;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-013;Sprint 0;M12;RF-M12-08;Steven Cuadra;2;TAR-005, TAR-010;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-014;Sprint 0;M12;RNF-028;Alfredo Montalvan;2;TAR-009, TAR-010;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-015;Sprint 0;M11;RNF-055;Caleb Tardencilla;2;TAR-011;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-016;Sprint 0;M12;"D44; D45";Aris Gavarrete;2;TAR-012, TAR-013, TAR-014,
TAR-015;v0.1.0;HIT-01;Pendiente
TAR-017;Sprint 1;M01;RF-M01-05;Steven Cuadra;3;TAR-016;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-018;Sprint 1;M02;RF-M02-02;Alfredo Montalvan;3;TAR-016;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-019;Sprint 1;M02;RF-M02-06;Caleb Tardencilla;3;TAR-018;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-020;Sprint 1;M10;RF-M10-05;Aris Gavarrete;3;TAR-012, TAR-018;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-021;Sprint 1;M04;RF-M04-05;Steven Cuadra;3;TAR-017;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-022;Sprint 1;M04;RF-M04-01;Alfredo Montalvan;3;TAR-018;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-023;Sprint 1;M03;RF-M03-01;Caleb Tardencilla;3;TAR-019, TAR-022;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
```

```
TAR-024;Sprint 1;M09;RF-M09-02;Aris Gavarrete;3;TAR-008;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-025;Sprint 1;M06;RF-M06-04;Steven Cuadra;2;TAR-021;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-026;Sprint 1;M04;RF-M04-06;Alfredo Montalvan;2;TAR-022, TAR-025;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-027;Sprint 1;M04;RF-M04-13;Caleb Tardencilla;2;TAR-023, TAR-026;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-028;Sprint 1;M10;RF-M10-01;Aris Gavarrete;2;TAR-020, TAR-025;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-029;Sprint 1;M01;RF-M01-04;Steven Cuadra;2;TAR-026, TAR-027;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-030;Sprint 1;M04;RF-M04-05;Alfredo Montalvan;2;TAR-026;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-031;Sprint 1;M11;RNF-053;Caleb Tardencilla;2;TAR-027;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-032;Sprint 1;M12;"D44; D45";Aris Gavarrete;2;TAR-028, TAR-029, TAR-030,
TAR-031;v0.2.0;HIT-02;Pendiente
TAR-033;Sprint 2;M05;RF-M05-01;Steven Cuadra;3;TAR-032;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-034;Sprint 2;M06;RF-M06-12;Alfredo Montalvan;3;TAR-030;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-035;Sprint 2;M06;RF-M06-03;Caleb Tardencilla;3;TAR-034;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-036;Sprint 2;M10;RF-M10-01;Aris Gavarrete;3;TAR-028,
TAR-034;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-037;Sprint 2;M05;RF-M05-06;Steven Cuadra;3;TAR-033;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-038;Sprint 2;M06;RF-M06-07;Alfredo Montalvan;3;TAR-034;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-039;Sprint 2;M05;RF-M05-03;Caleb Tardencilla;3;TAR-033,
TAR-035;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-040;Sprint 2;M10;RF-M10-05;Aris Gavarrete;3;TAR-036;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-041;Sprint 2;M06;RF-M06-09;Steven Cuadra;2;TAR-038;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-042;Sprint 2;M07;RF-M07-05;Alfredo Montalvan;2;TAR-026,
TAR-038;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-043;Sprint 2;M07;RF-M07-07;Caleb Tardencilla;2;TAR-042;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-044;Sprint 2;M12;RNF-046;Aris Gavarrete;2;TAR-036;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-045;Sprint 2;M06;RN-07;Steven Cuadra;2;TAR-037, TAR-038,
TAR-041;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-046;Sprint 2;M06;RF-M06-12;Alfredo Montalvan;2;TAR-041,
TAR-042;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-047;Sprint 2;M11;RNF-049;Caleb Tardencilla;2;TAR-039,
TAR-043;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-048;Sprint 2;M10;RF-M10-01;Aris Gavarrete;2;TAR-040, TAR-044, TAR-045, TAR-046,
TAR-047;v0.3.0;"HIT-03;HIT-04";Pendiente
TAR-049;Sprint 3;M12;RF-M12-06;Steven Cuadra;3;TAR-048;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-050;Sprint 3;M08;RF-M08-05;Alfredo Montalvan;3;TAR-048;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-051;Sprint 3;M11;RF-M11-02;Caleb Tardencilla;3;TAR-050;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-052;Sprint 3;M10;RF-M10-04;Aris Gavarrete;3;TAR-040, TAR-048;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-053;Sprint 3;M01;RF-M01-05;Steven Cuadra;3;TAR-049;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-054;Sprint 3;M12;RF-M12-07;Alfredo Montalvan;3;TAR-049;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-055;Sprint 3;M12;RF-M12-05;Caleb Tardencilla;3;TAR-051, TAR-054;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-056;Sprint 3;M10;RF-M10-03;Aris Gavarrete;3;TAR-052;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-057;Sprint 3;M12;RF-M12-08;Steven Cuadra;2;TAR-053;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-058;Sprint 3;M10;RN-28;Alfredo Montalvan;2;TAR-050, TAR-056;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-059;Sprint 3;M11;RNF-047;Caleb Tardencilla;2;TAR-055;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-060;Sprint 3;M10;RF-M10-13;Aris Gavarrete;2;TAR-056, TAR-058;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-061;Sprint 3;M12;"D44; D45";Steven Cuadra;2;TAR-057;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-062;Sprint 3;M10;RNF-004;Alfredo Montalvan;2;TAR-058, TAR-060;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-063;Sprint 3;M11;RNF-053;Caleb Tardencilla;2;TAR-059, TAR-060;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-064;Sprint 3;M10;RF-M10-10;Aris Gavarrete;2;TAR-061, TAR-062,
TAR-063;v0.4.0;HIT-05;Pendiente
TAR-065;Sprint 4;M09;RF-M09-05;Steven Cuadra;3;TAR-064;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-066;Sprint 4;M09;RF-M09-08;Alfredo Montalvan;3;TAR-064;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-067;Sprint 4;M09;RF-M09-07;Caleb Tardencilla;3;TAR-066;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-068;Sprint 4;M09;RF-M09-03;Aris Gavarrete;3;TAR-024, TAR-064;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-069;Sprint 4;M09;RF-M09-02;Steven Cuadra;3;TAR-065, TAR-068;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-070;Sprint 4;M06;RF-M06-12;Alfredo Montalvan;3;TAR-066;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-071;Sprint 4;M11;RNF-050;Caleb Tardencilla;3;TAR-067, TAR-068;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-072;Sprint 4;M10;RNF-004;Aris Gavarrete;3;TAR-068;v0.9.0-rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-073;Sprint 4;M01;RF-M01-05;Steven Cuadra;3;TAR-069, TAR-070;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
```

```
TAR-074;Sprint 4;M12;RNF-037;Alfredo Montalvan;3;TAR-070, TAR-072;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-075;Sprint 4;M11;RNF-055;Caleb Tardencilla;3;TAR-071;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-076;Sprint 4;M12;RNF-046;Aris Gavarrete;3;TAR-072, TAR-074;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-077;Sprint 4;M12;"D44; D45; D47";Steven Cuadra;2;TAR-073;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-078;Sprint 4;M12;RNF-028;Alfredo Montalvan;2;TAR-074;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-079;Sprint 4;M11;RNF-053;Caleb Tardencilla;2;TAR-075;v0.9.0-
rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-080;Sprint 4;M12;"D44; D45; D47";Aris Gavarrete;2;TAR-076, TAR-077, TAR-078,
TAR-079;v0.9.0-rc.1;"HIT-06;HIT-07";Pendiente
TAR-081;Cierre;M12;"D44; D45";Steven
Cuadra;2;TAR-080;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-082;Cierre;M12;RF-M12-06;Alfredo
Montalvan;2;TAR-080;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-083;Cierre;M11;RNF-047;Caleb
Tardencilla;2;TAR-080;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-084;Cierre;M09;RF-M09-01;Aris
Gavarrete;2;TAR-080;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-085;Cierre;M12;"D44; D45";Steven
Cuadra;2;TAR-081;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-086;Cierre;M06;RF-M06-12;Alfredo Montalvan;2;TAR-082,
TAR-085;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-087;Cierre;M11;RNF-047;Caleb Tardencilla;2;TAR-083,
TAR-085;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-088;Cierre;M10;RF-M10-10;Aris Gavarrete;2;TAR-084,
TAR-085;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-089;Cierre;M12;"D44; D45; D47";Steven Cuadra;2;TAR-086, TAR-087,
TAR-088;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-090;Cierre;M12;RNF-037;Alfredo
Montalvan;2;TAR-086;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-091;Cierre;M11;RNF-053;Caleb
Tardencilla;2;TAR-087;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-092;Cierre;M12;RNF-046;Aris Gavarrete;2;TAR-088, TAR-089, TAR-090,
TAR-091;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-093;Cierre;M12;RF-M12-08;Steven
Cuadra;2;TAR-092;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-094;Cierre;M06;RF-M06-12;Alfredo
Montalvan;2;TAR-092;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-095;Cierre;M11;RNF-047;Caleb
Tardencilla;2;TAR-092;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
TAR-096;Cierre;M10;RF-M10-10;Aris Gavarrete;2;TAR-092, TAR-093, TAR-094,
TAR-095;v1.0.0;"HIT-08;HIT-09;HIT-10";Pendiente
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El siguiente archivo se presenta completo: README.md.

Figura 69

README.md

```
# Kit Git/GitHub de Latch
Propuesta documental del 26/10/2026. Copiar el contenido de esta carpeta a la raíz del
repositorio mediante PR; no copiar la carpeta como subdirectorio. No aplicar pom.xml sobre
trabajo existente sin comparar. No se modificó el checkout latch recibido ni su índice.

Cuentas aportadas: Steven LitSoloSteven; Alfredo wetalff; Caleb CTardencilla; Aris Arisgav.
Supuesto: GitHub Free público, sin Education requerido. Repositorio confirmado:
https://github.com/LitSoloSteven/Latch, cuenta personal y visibilidad pública verificadas
por consulta de metadatos el 26/10/2026. scripts/bootstrap.ps1 usa ese repositorio por
```

```
defecto. Steven es propietario; Alfredo, Caleb y Aris tendrán colaboración Write tras
aceptar invitación. Maintain y Triage no se asignan como permisos separados en este
repositorio.

Orden de adopción: revisar ADR-15-enmienda; fijar Wrapper y adaptar POM/paquetes; añadir
V001..V004 reales y pruebas; instalar hooks; primer CI con evidencia; crear reglas y
etiquetas con bootstrap -Apply; crear Project y activar Projects mediante token mínimo si
se adopta esa automatización. Ejecutar primero bootstrap sin -Apply para simulación.

Limitaciones de origen: el Wrapper recibido apunta a Maven 3.8.5; el kit propone 3.9.16
según encargo. Faltan db/migrations, pruebas de dominio/aplicación y textos completos de
licencias en el esqueleto observado. Por diseño la CI propuesta fallará hasta
incorporarlos. No se inventan esas migraciones ni CP ejecutados. No se ejecutó Maven ni CI
de Latch durante esta revisión.

La contraseña synthetic-ci-only se usa exclusivamente en el servicio efímero de CI; no es
un secreto de producción. LATCH_FX_API_KEY y credenciales reales nunca se agregan a
archivos. Push protection y secret scanning nativos complementan los hooks; su activación
se verifica en GitHub, no con este kit.

General permite squash y merge para poder conservar merge commits en release/*. El ruleset
de main admite solo squash y exige historial lineal. release/* permite merge y eliminación
posterior por Aris, excepción documentada a bloqueo de eliminación. Los tags v* no se
modifican ni borran; crearlos se reserva a Admin (Steven), mediante el rol de
administración que corresponde al propietario; verificar el selector tras importar.

Dependabot genera propuestas que no cumplen por sí solas TAR/pies ni el nombre de rama.
Steven crea TAR y una rama build/TAR-nnn-actualizacion, incorpora el diff y cierra la
propuesta original con vínculo. No se exime al bot de la protección.

El kit incluye la licencia MIT como propuesta para código propio, sin afirmar
consentimiento de titulares. No distribuir hasta completar textos de terceros y verificar
licencias. Las versiones nuevas de plugins y acciones son fijaciones propuestas, pendientes
de resolver y ejecutar. El Wrapper conserva el bootstrap 3.3.2 recibido; registrar huella
del JAR y checksum oficial de distribución antes de publicar.

Los archivos son copiables y su sintaxis se valida por separado. No constituyen prueba de
disponibilidad de una versión de dependencia, aplicación ejecutada, CI verde ni
configuración aplicada al remoto.
```

Nota. Propuesta; archivo UTF-8 completo en gitflow-kit.

El archivo binario .mvn/wrapper/maven-wrapper.jar se entrega en su ruta final y se identifica por SHA-256 en MANIFEST-SHA256.txt. No se representa como código de texto. El manifiesto se genera después del DOCX y del reporte para comprobar integridad de los archivos del kit, sin incluirse a sí mismo. El reporte breve acompaña esta edición y enumera YAML validados y pendientes de ejecución real.